

Chapter 5

OPTIC FIBER WAVEGUIDES

光纤波导

OUTLINE 大纲

5.1 阶跃折射率光纤 (**SKIP**)

5.2 渐变折射率光纤 (**SKIP**)

5.3 损耗 (**吸收、瑞利、不均匀、几何**)

5.4 阶跃光纤模式和场 (**双折射偏振模型**)

5.5 渐变光纤模式和场 (**SKIP**)

5.6 光纤脉冲畸变与信息速率 (**色散模型**)

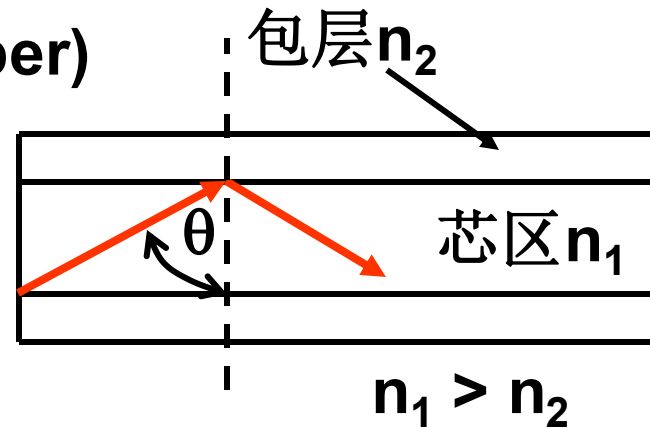
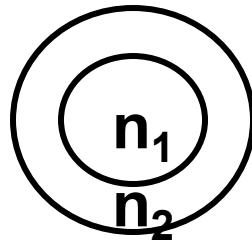
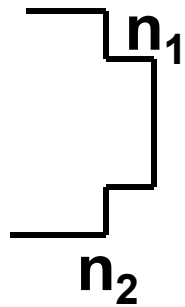
5.7 光纤制造 (**自学, 了解**)

Section 5.1

阶跃折射率光纤(Skip until 5.3)

阶跃折射率光纤

(Step Index Fiber , SI Fiber)



为满足全反射条件我们需要 $\theta > \theta_c$

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1}$$

Section 5.1

阶跃折射率光纤

对于平板波导，我们有相对折射率差

$$\Delta = \frac{n_1 - n_2}{n_1}$$

对于光纤， Δ 通常为**0.01** 数量级。

阶跃折射率光纤

纤芯和包层的损耗都必须非常低。

倏逝波在包层中传播。包层很厚($\sim 20\text{ }\mu\text{m}$ 或更厚), 很少有光到达包层的外沿。

常见阶跃折射率光纤

- 1.) 纤芯: **Glass** 包层: **Glass**
- 2.) 纤芯: **Glass** 包层: **Plastic**
- 3.) 纤芯: **Plastic** 包层: **Plastic**

阶跃折射率光纤

全玻璃

损耗最低。适用于长距离传输(可达**100 km**左右)

玻璃/塑料

损耗居中。传输距离居中(可达**100 m**左右)

全塑料

损耗最高。传输距离最短(仅为**10 m**左右)

阶跃折射率光纤

典型光纤参数:

Fiber	n_1	n_2	NA	α_o
<u>全玻璃</u>	1.48	1.46	0.24	13.9°
<u>玻璃/塑料</u>	1.46	1.4	0.41	24.2°
<u>全塑料</u>	1.49	1.39	0.53	32°

阶跃折射率光纤

例：计算 **$NA = 0.24$** 的全玻璃光纤的 **α_o** 。

根据平板波导的结论：

$$NA = n_o \sin \alpha_o = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

若 **$n_o = 1$ (air)**, 我们可以得到

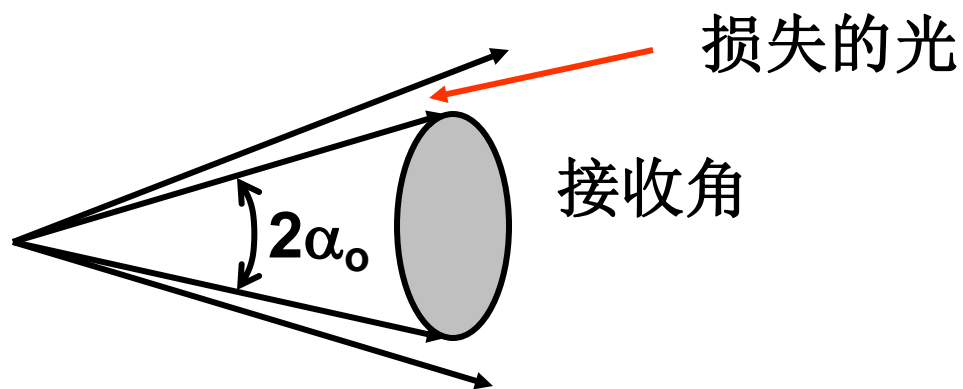
$$\sin \alpha_o = 0.24$$

阶跃折射率光纤

$$\alpha_o = 14^\circ$$

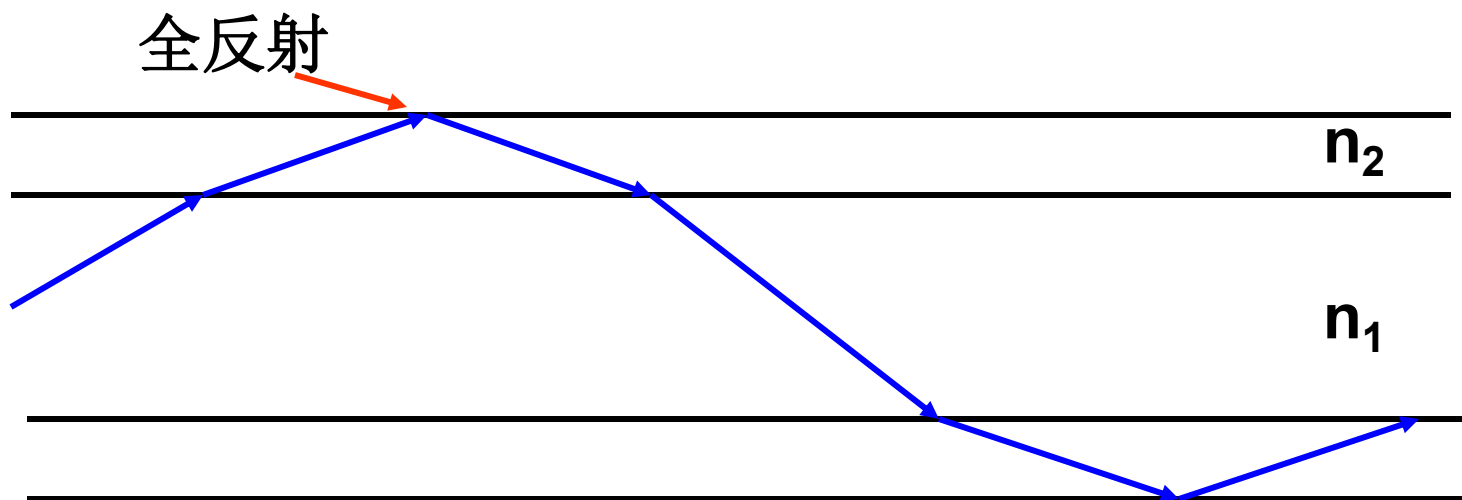
α_o 为接收角的一半

$$2\alpha_o = 28^\circ$$



阶跃折射率光纤

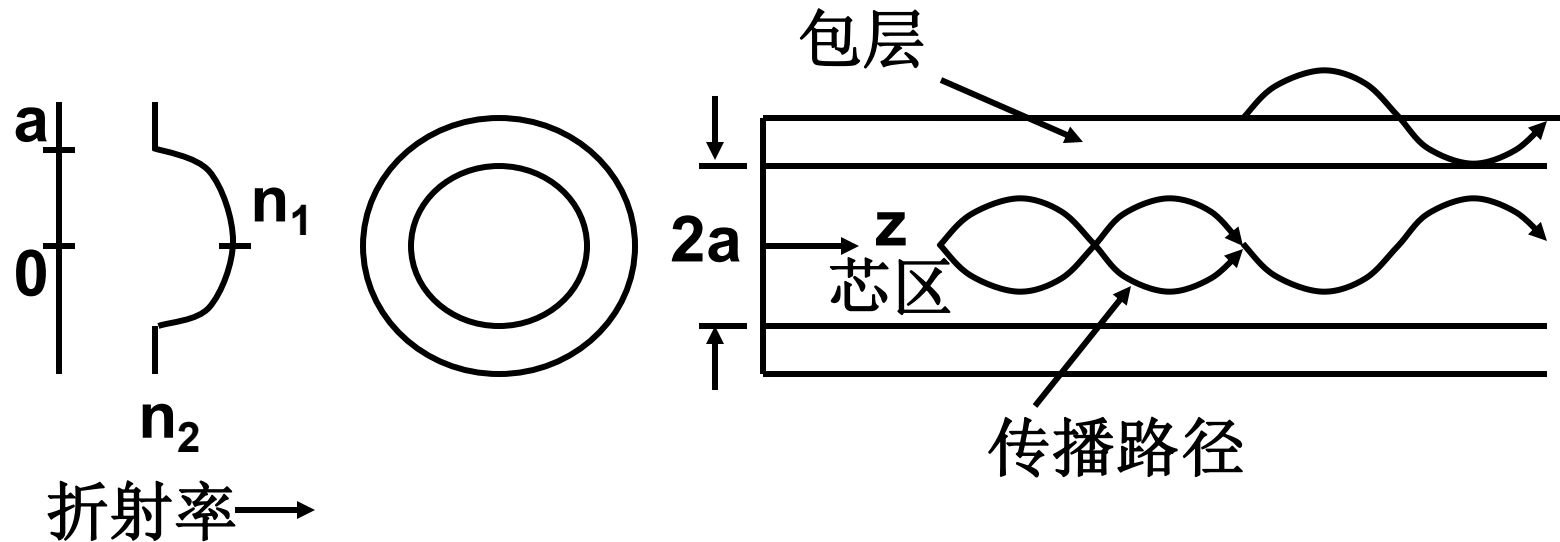
包层模式也可以通过包层外边界的全反射束缚在光纤中



包层模式损耗很大，不会长距离传播。

Section 5.2

渐变折射率光纤(Skip until 5.3)



回忆：渐变折射率柱状透镜

Section 5.2

渐变折射率光纤

在芯区中：

$$n(r) = n_1 \sqrt{1 - 2 \left(\frac{r}{a} \right)^\alpha \Delta}, \quad r \leq a$$

在包层中：

$$n(r) = n_1 \sqrt{1 - 2\Delta} = n_2, \quad r \geq a$$

α 为一个设计好的参数，通常接近2。

渐变折射率光纤

求解 Δ :

$$n_1^2[1-2\Delta] = n_2^2 \quad \Rightarrow \quad 1-2\Delta = \frac{n_2^2}{n_1^2}$$

$$2\Delta = 1 - \frac{n_2^2}{n_1^2} \quad \Rightarrow \quad \Delta = \frac{n_1^2 - n_2^2}{2n_1^2}$$

渐变折射率光纤

通常 $n_1 \cong n_2$, 故:

$$\Delta \cong \frac{(n_1 - n_2)(n_1 + n_2)}{2n_1^2} = \frac{(n_1 - n_2)2n_1}{2n_1^2}$$

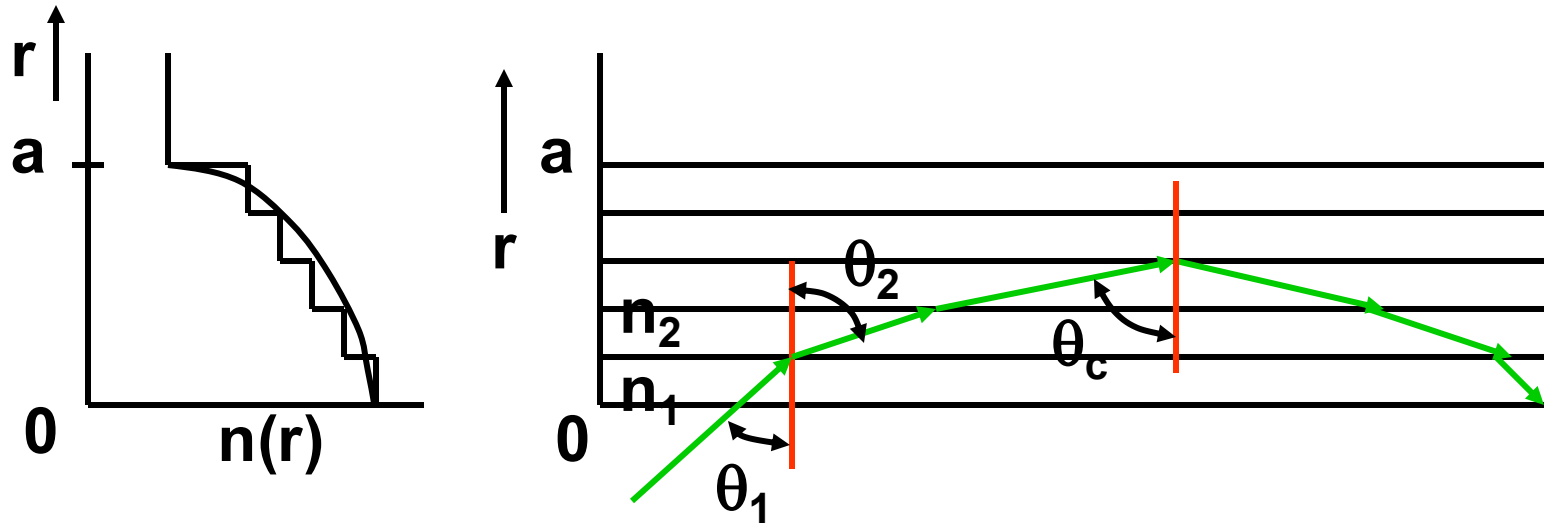
$$\Delta = \frac{n_1 - n_2}{n_1}$$

折射率的渐变只是相对折射率差的变化

(正如我们之前在阶跃折射率光纤和介电平板波导中看到的那样)。

渐变折射率光纤

对光线的弯曲路径的分析



斯涅尔定律

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

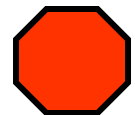
$$\sin \theta_2 = \frac{n_1}{n_2} \sin \theta_1$$

渐变折射率光纤

因为 $n_2 < n_1$, 故 $\sin \theta_2 > \sin \theta_1$, $\theta_2 > \theta_1$ 。

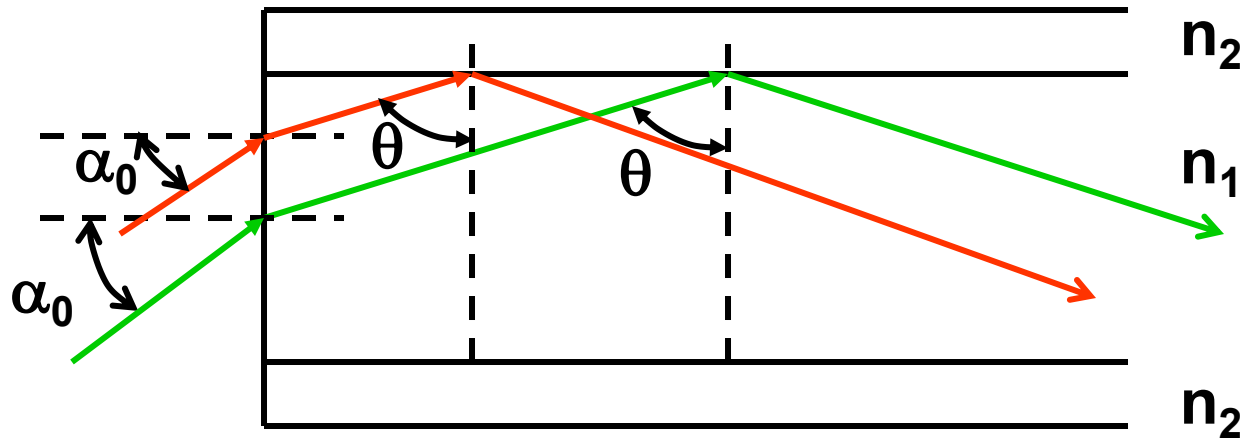
结果：光线逐渐偏离法线。

因此，光线在向包层方向传播。在某些时候，因为入射角大于临界角从而发生全反射。



数值孔径

SI Fiber (阶跃折射率光纤)



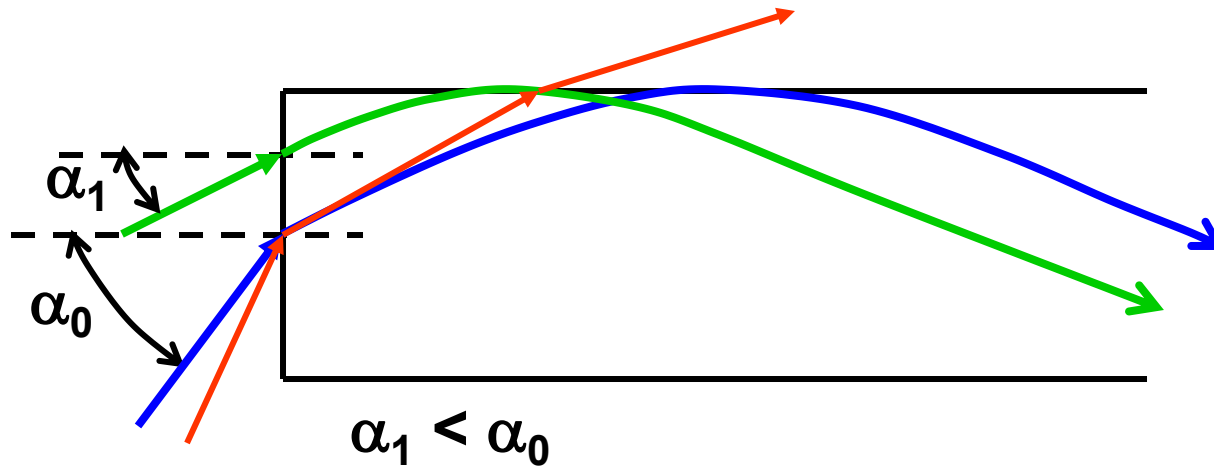
$$NA = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} = n_1 \sqrt{2\Delta}$$

讨论：接收角与入射光线进入芯区的位置无关。



渐变折射率光纤

GRIN Fiber(渐变折射率光纤)

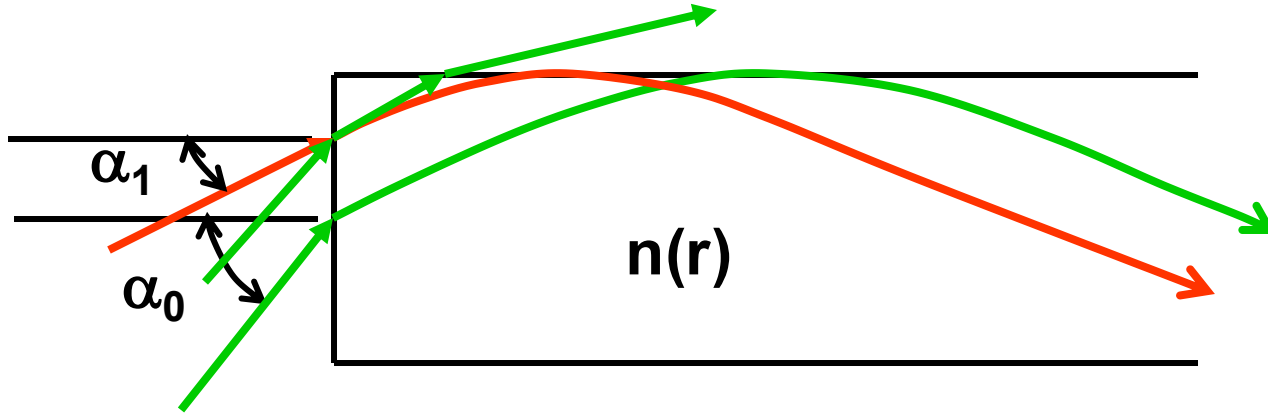


远离轴进入核心的射线具有的接收角小于沿轴线进入的光线。 $(\alpha_1 < \alpha_0)$



渐变折射率光纤

GRIN Fiber(渐变折射率光纤)



接收角随着距轴线的径向距离增大减小。 ($\alpha_1 < \alpha_0$)

因此，数值孔径随着距轴的径向距离的增大减小。

提示：参考轴线入射的光纤轨迹，评估红色的最大入射角度

数值孔径

例:

$$n(r) = n_1 \sqrt{1 - 2 \left(\frac{r}{a} \right)^\alpha \Delta}$$

Let $\alpha = 2$

$$n(r) = n_1 \sqrt{1 - 2 \left(\frac{r}{a} \right)^2 \Delta}$$

Assume $\Delta \ll 1$

利用近似关系:

$$\sqrt{1 - x} \approx 1 - \frac{x}{2} \quad \text{for} \quad x \ll 1$$

数值孔径

则：

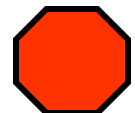
$$n(r) = n_1 \left[1 - \left(\frac{r}{a} \right)^2 \Delta \right], \quad \text{for } r \leq a$$

$$n(r) = n_1 [1 - \Delta], \quad \text{for } r \geq a$$

这是一种抛物线折射率剖面的**GRIN**光纤。

对于该光纤：

$$NA = n_1 \sqrt{2\Delta} \sqrt{1 - \left(\frac{r}{a} \right)^2} \quad (5.5)$$



数值孔径

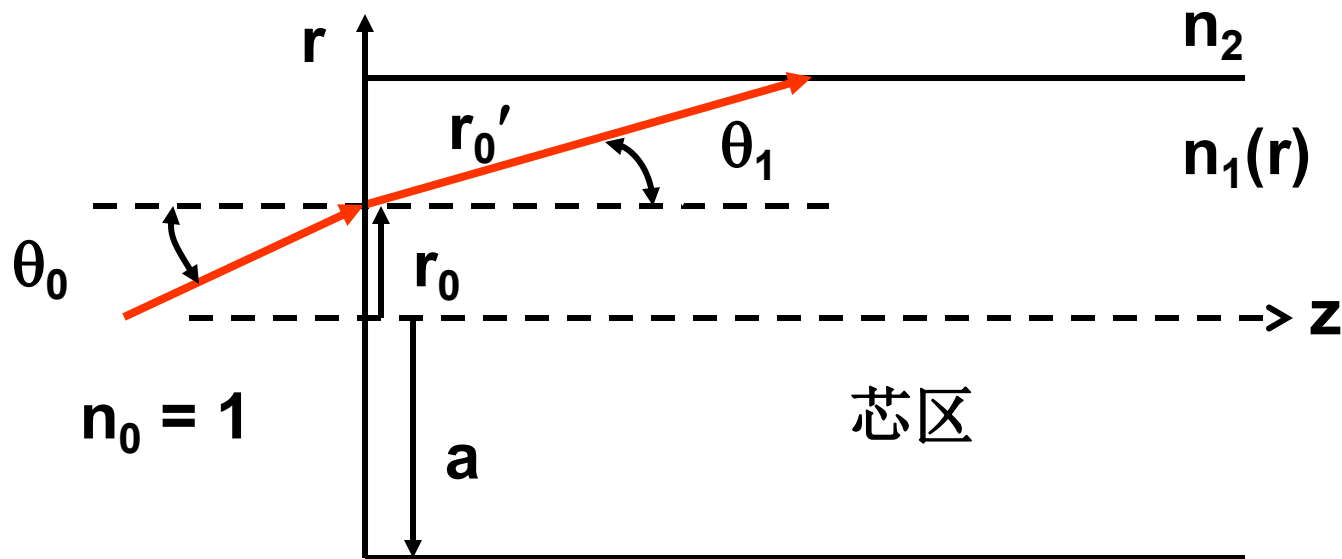
证明:非考核

令 r = 光线径向位置

$$r' = \text{光线斜率} = \frac{dr}{dz}$$

r_0 = 初始光线径向位置

$$r'_0 = \text{初始光线斜率} = \tan \theta_1$$



数值孔径

光线径向位置:

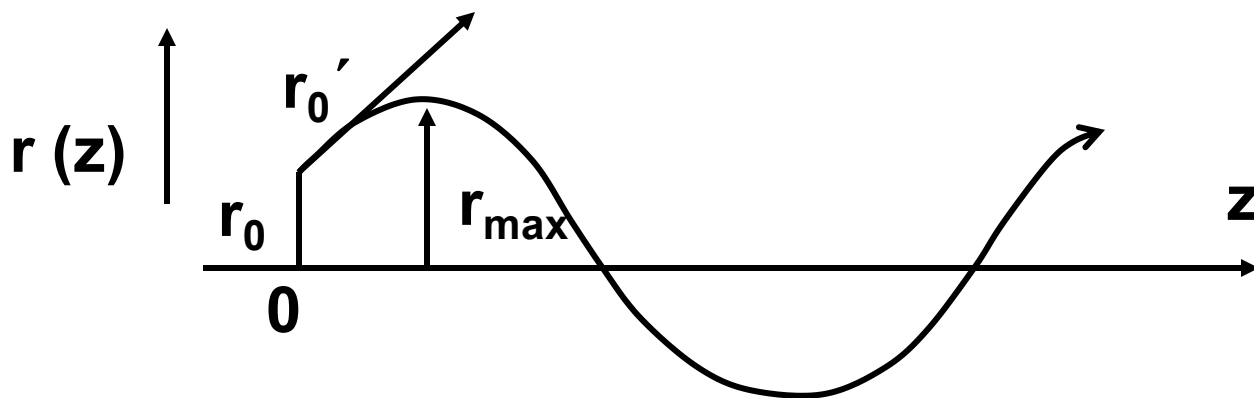
$$(1) \quad r(z) = r_0 \cos(\sqrt{A}z) + \frac{1}{\sqrt{A}} r_0' \sin(\sqrt{A}z) \quad (5.6a)$$

光线斜率:

$$(2) \quad r'(z) = -\sqrt{A} r_0 \sin(\sqrt{A}z) + r_0' \cos(\sqrt{A}z) \quad (5.6b)$$

$$\sqrt{A} = \frac{\sqrt{2\Delta}}{a} \rightarrow A = \frac{2\Delta}{a^2}$$

数值孔径



数值孔径

由 (5.6a), 光线的径向偏移量最大为:

$$r_{\max} = \sqrt{r_0^2 + \frac{r_0'^2}{A}}$$

Set $r_{\max} = a$ and solve for r_0'

数值孔径

$$a = \sqrt{r_0^2 + \frac{r_0'^2}{A}} \quad \Rightarrow \quad a^2 = r_0^2 + \frac{r_0'^2}{A}$$

$$r_0' = \sqrt{[a^2 - r_0^2]A} = \sqrt{A} \sqrt{a^2 - r_0^2} = \tan \theta_1$$

$$r_0' = \sqrt{\frac{2\Delta}{a^2}} \sqrt{a^2 - r_0^2} = \sqrt{2\Delta} \sqrt{1 - \left(\frac{r_0}{a}\right)^2} = \tan \theta_1$$

数值孔径

当角度很小时：

$$\tan \theta_1 \cong \sin \theta_1$$

利用斯涅尔定律：

$$NA = n_0 \sin \theta_0 = n_1 \sin \theta_1$$

$$NA = n_1 \tan \theta_1 = n_1 \sqrt{2\Delta} \sqrt{1 - \left(\frac{r_0}{a}\right)^2}$$

$$NA = n_1 \sqrt{2\Delta} \sqrt{1 - \left(\frac{r}{a}\right)^2}$$

(5.5)

数值孔径

如果我们使用 **SI**（阶跃折射率）公式，我们将得到相同的结果：

$$NA = \sqrt{n(r)^2 - n_2^2}$$

典型**GRIN**光纤参数：

Core Diameter(μm)	Cladding	NA (axial)
50	125	0.2
62.5	125	0.275
85	125	0.26

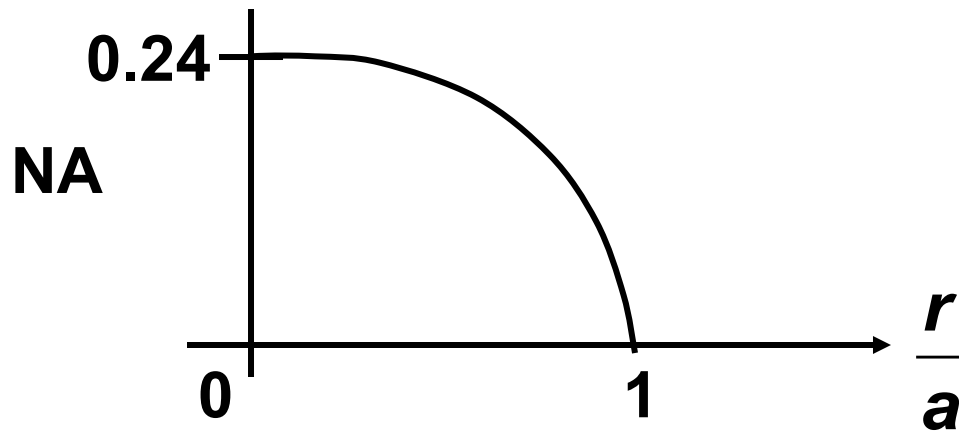
数值孔径

例：根据以下条件绘制**NA** 关于入射光线径向位置 **r/a** 的曲线

$$n_1 = 1.48$$

$$\Delta = 0.0135$$

$$NA(0) = n_1 \sqrt{2\Delta} = 1.48 \sqrt{2(0.0135)} = 0.24$$



数值孔径

结论：**GRIN**光纤的耦合效率低于阶跃折射率光纤的耦合效率，因为进入从芯区边缘入射的光线不会被捕获，除非它们几乎是轴向的。

抛物线与阶跃折射率 GRIN 光纤

对于一个一般的折射率剖面：

$$n(r) = n_1 \sqrt{1 - 2 \left(\frac{r}{a} \right)^\alpha \Delta}, \quad r < a$$

若 $\alpha = 2$ 则其折射率剖面轮廓为抛物线；

若 $\alpha = \infty$, 则有

$$n(r) = n_1, \quad r \leq a$$

则其折射率剖面为阶跃型。

Section 5.3

Attenuation, 衰减

若信号以非常低的功率到达接收机，则无法被检测到，信息可能不清晰，或者会发生传输错误。

因此，光纤中的损耗必须尽可能低。

衰耗

5.3.1 玻璃

由熔融石英 (SiO_2) 或石英蒸气 (含有 Si 和 O 的熔融) 构成。

为了改变折射率，需要向玻璃中掺杂其他原子。例如：锗（提高折射率）、硼等。

低损耗需要高化学纯度。

玻璃

损耗因素主要分为三类:

Absorption

吸收

Scattering

散射

Geometric effects

几何效应

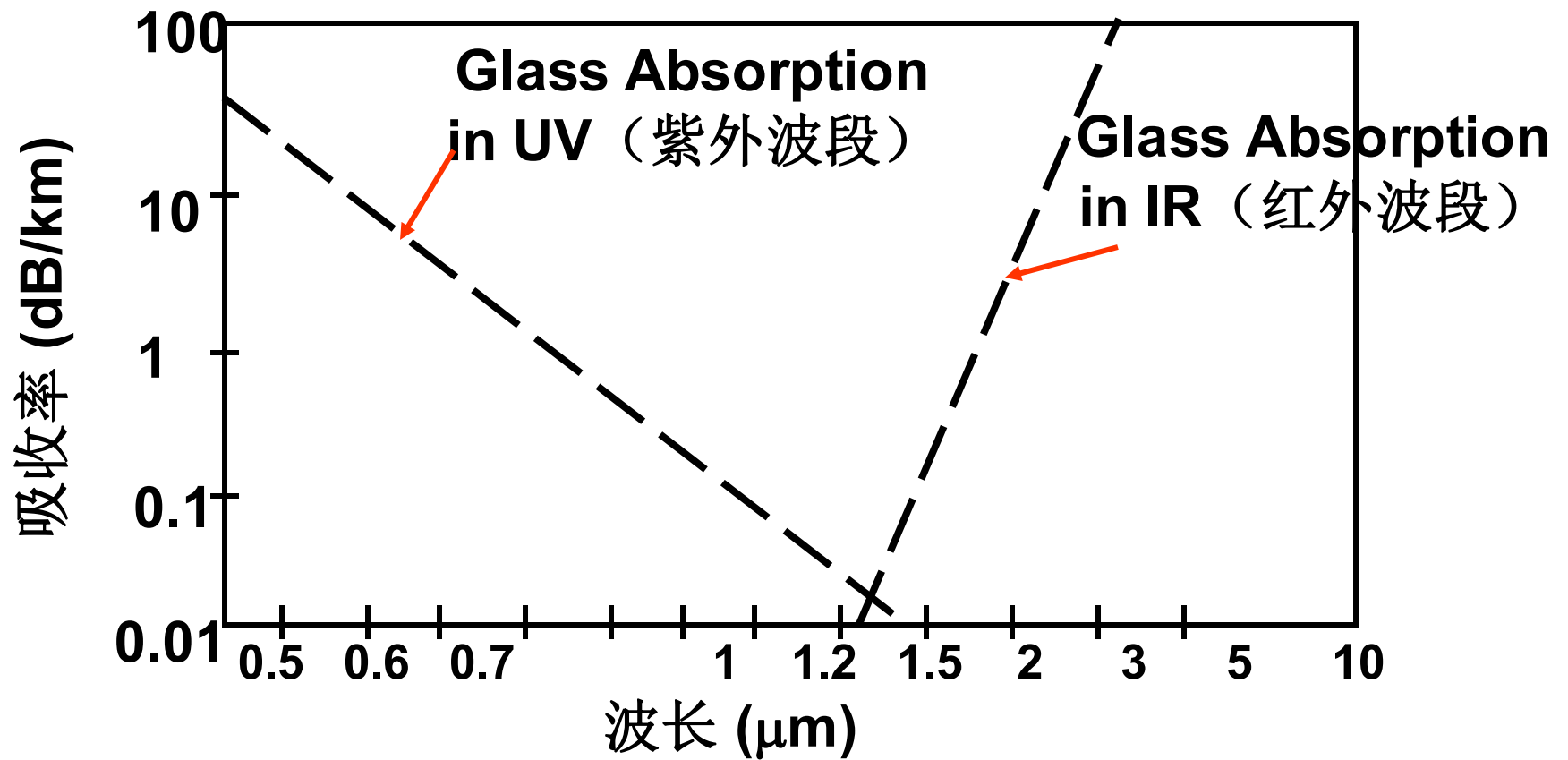
5.3.2 吸收 (Absorption)

1. 本征吸收 (Intrinsic Absorption)

所有材料都会吸收某些频段的光。这是由于原子的共振和分子与原子的共振 (**Molecules**)。对于石英玻璃，这些损耗发生在紫外波段，在红外线的 7-12 μm 区域也有峰值。

吸收

二氧化硅玻璃的吸收



吸收

2. Impurities, 杂质

(a) Metal ions, 金属杂质

Fe, Cu和Ni, 吸收波长为**0.6 - 1.6 μm** 的光。光纤不可包含这些杂质（高纯度）。

(b) Hydroxyl ion (OH)

这是最重要的杂质。OH 吸收峰值出现在**2.73, 1.37, 0.95 μm** 。

吸收

3. Atomic Defects, 原子缺陷

伽马射线、x射线，中子和原子轰击 (**Gamma ray, x-ray, neutron, and electron bombardment**)引起原子变化，这些变化会吸收光。一些光纤在照射时会变暗，然后在辐射被移除时会变透明。

5.3.3 Rayleigh Scattering, 瑞利散射

玻璃中的分子是随机分布的，这是为什么？

玻璃是需要**加热**形成，这导致了分子的随机运动。当玻璃凝固后的分子被随机**冻结**。导致了随机密度。从而使穿过材料的折射率出现随机性。因此，光子将在随机折射率边界处发生散射。

分子随机分布导致密度涨落，进而导致折射率涨落。

瑞利散射

瑞利散射是由于比波长尺度更小的物质导致的电磁波散射，散射强度与波长间的关系如下：

$$\frac{1}{\lambda^4}$$

随着 λ 的减小，瑞利散射的强度大幅增加
瑞利散射强度与波长四次方成反比关系

瑞利散射

含衰减项的行波表达式为：

$$E \propto e^{-\alpha z} \sin(\omega t - \beta z)$$

对瑞利散射，

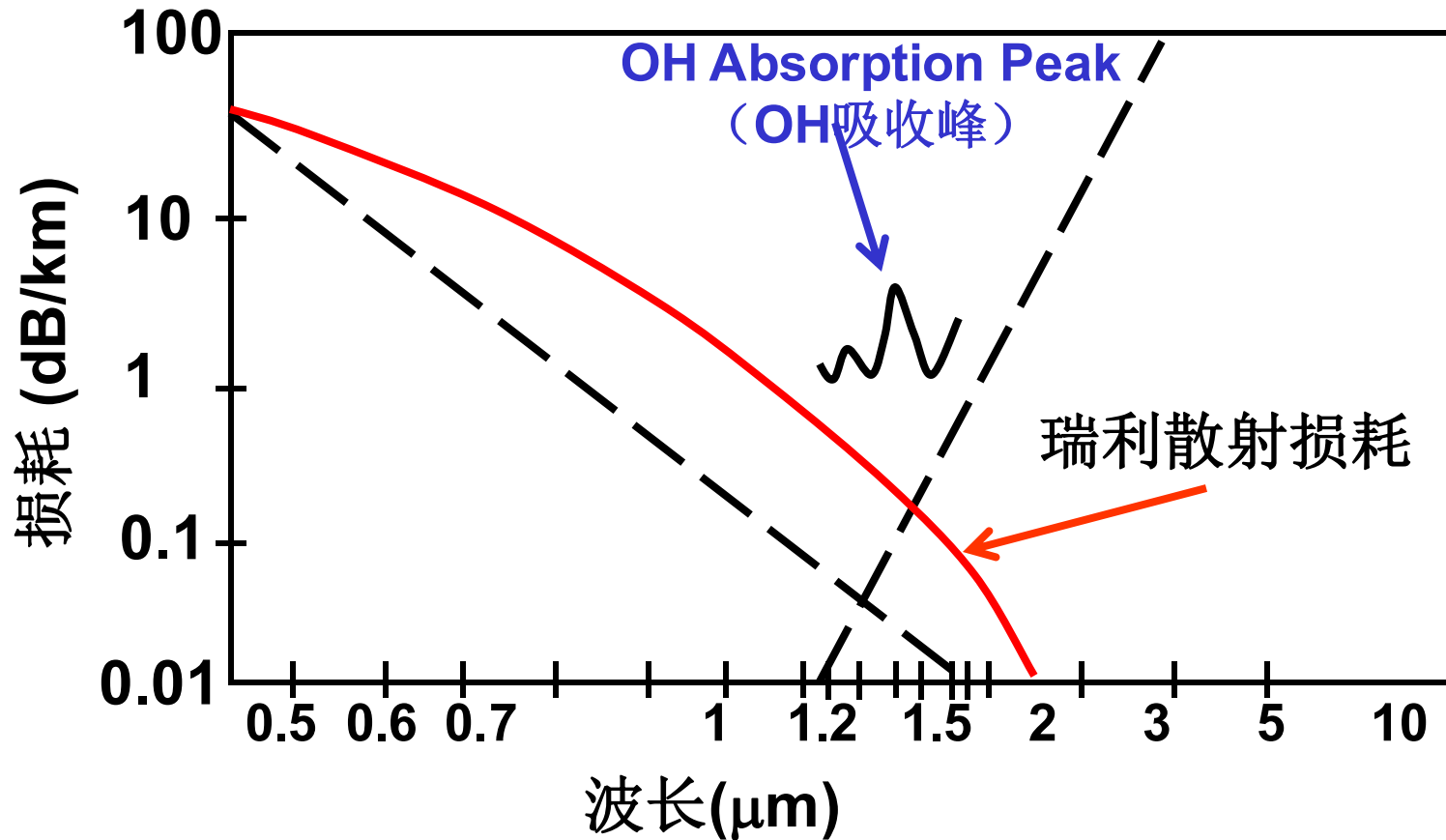
$$\alpha \propto \frac{1}{\lambda^4}$$

损耗可以（大约）表示为：

$$L = 1.7 \left(\frac{0.85}{\lambda} \right)^4 \frac{\text{dB}}{\text{km}}, \quad \lambda \text{ in } \mu\text{m}$$

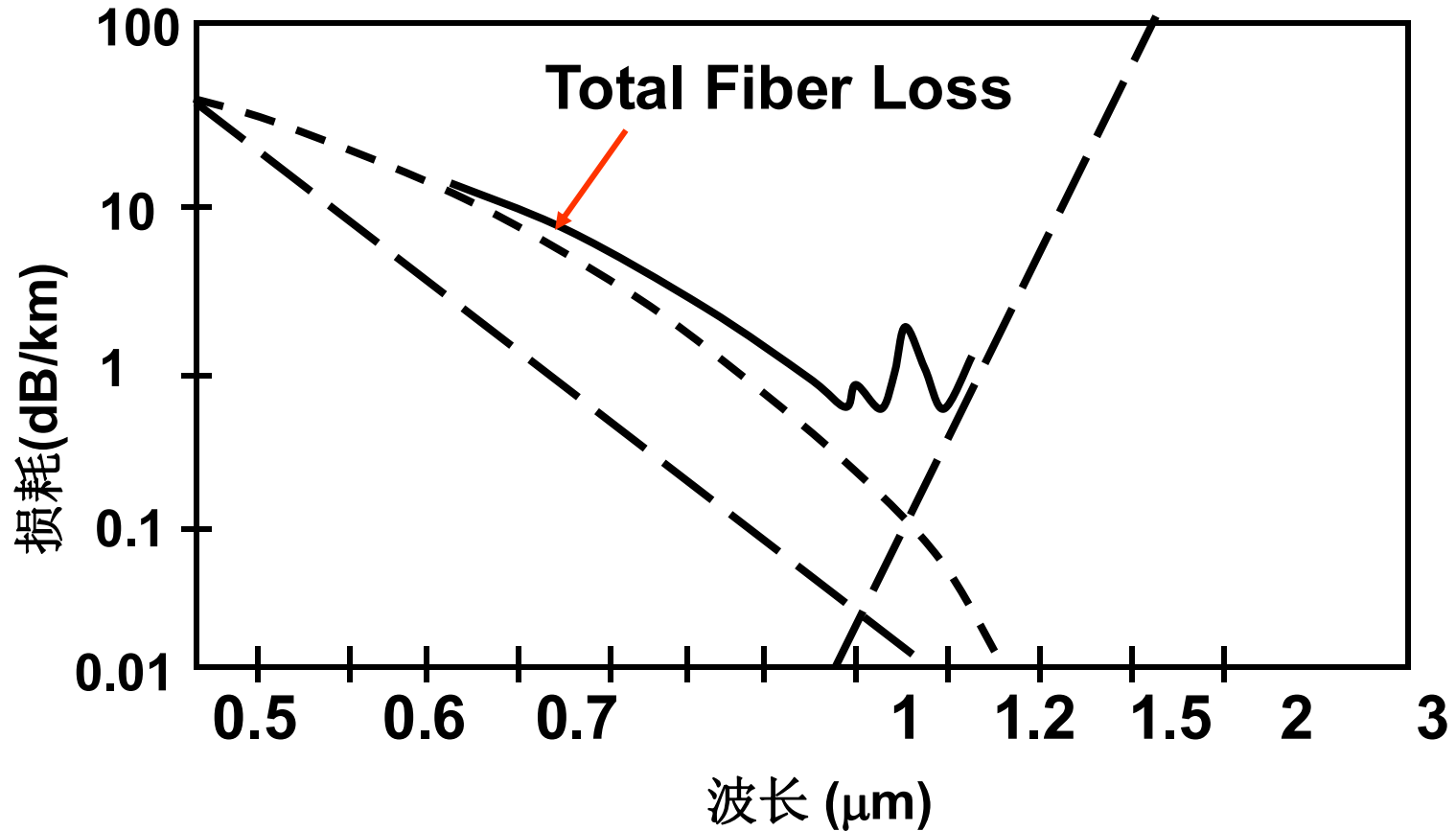
瑞利散射

二氧化硅玻璃的损耗曲线



衰减

二氧化硅玻璃的损耗曲线



波长越长，损耗越低

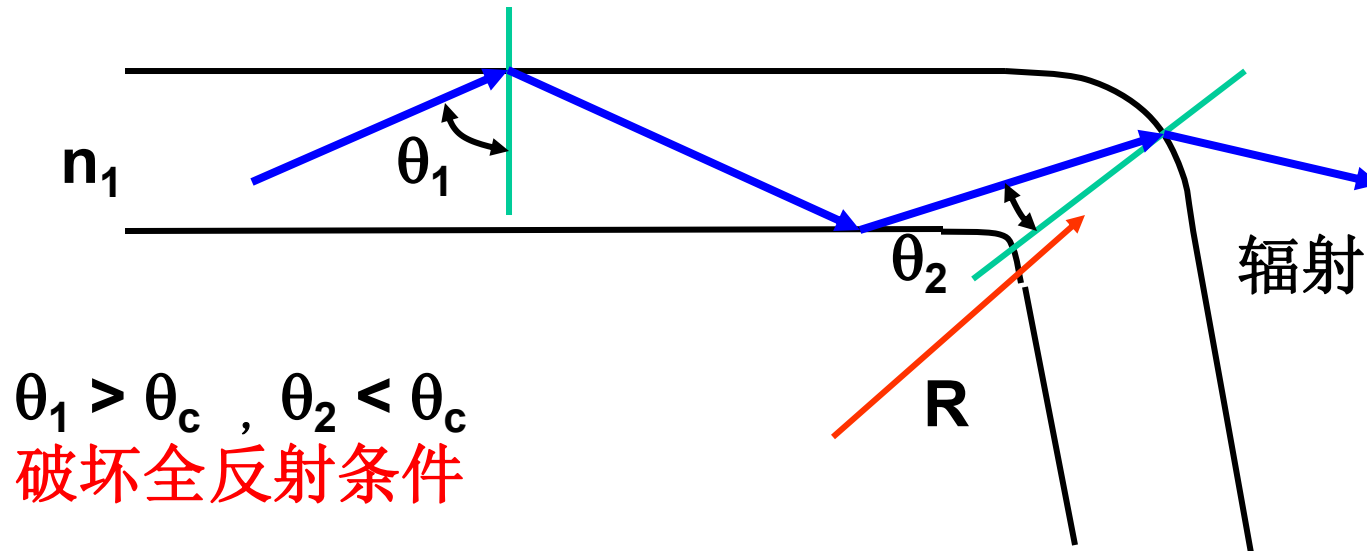
5.3.4 Inhomogeneities, 不均匀性

在光纤的制造过程中，不可避免引进的材料不均匀性，也会产生散射损耗。非理想的制造工艺可能导致包层和纤芯界面比较粗糙。可以通过提高制造工艺来减小这种损耗

5.3.5 Geometric Effects, 几何效应

光纤的弯曲会导致损耗。弯曲可以分为宏弯和微弯两种

1. 宏弯 (Macroscopic) - 大尺度弯曲, 弯曲半径为 R



几何效应

$\theta_1 > \theta_c$ 但 $\theta_2 < \theta_1$ 甚至 $\theta_2 < \theta_c$, 在这种情况下会发生辐射损耗。显然高阶模式（入射角靠近临界角）在弯曲段比低阶模式更容易泄露并发生辐射。

高阶模式全反射条件更易遭到破坏。

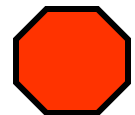
除非以非常小的曲率半径（大约 **1 cm** 或更小）弯曲，否则光纤不会断裂。为使损耗较小，并尽量减少疲劳断裂，曲线的半径通常应大于 **5 cm**。

几何效应

2.微弯（Microscopic Bends）

纤芯处随机分布的轴向形变，通常在成缆中形成。微弯会造成各种导波模式之间的耦合，甚至会使一些导波模式耦合到光纤外。

造成模式耦合，甚至耦合到纤芯外

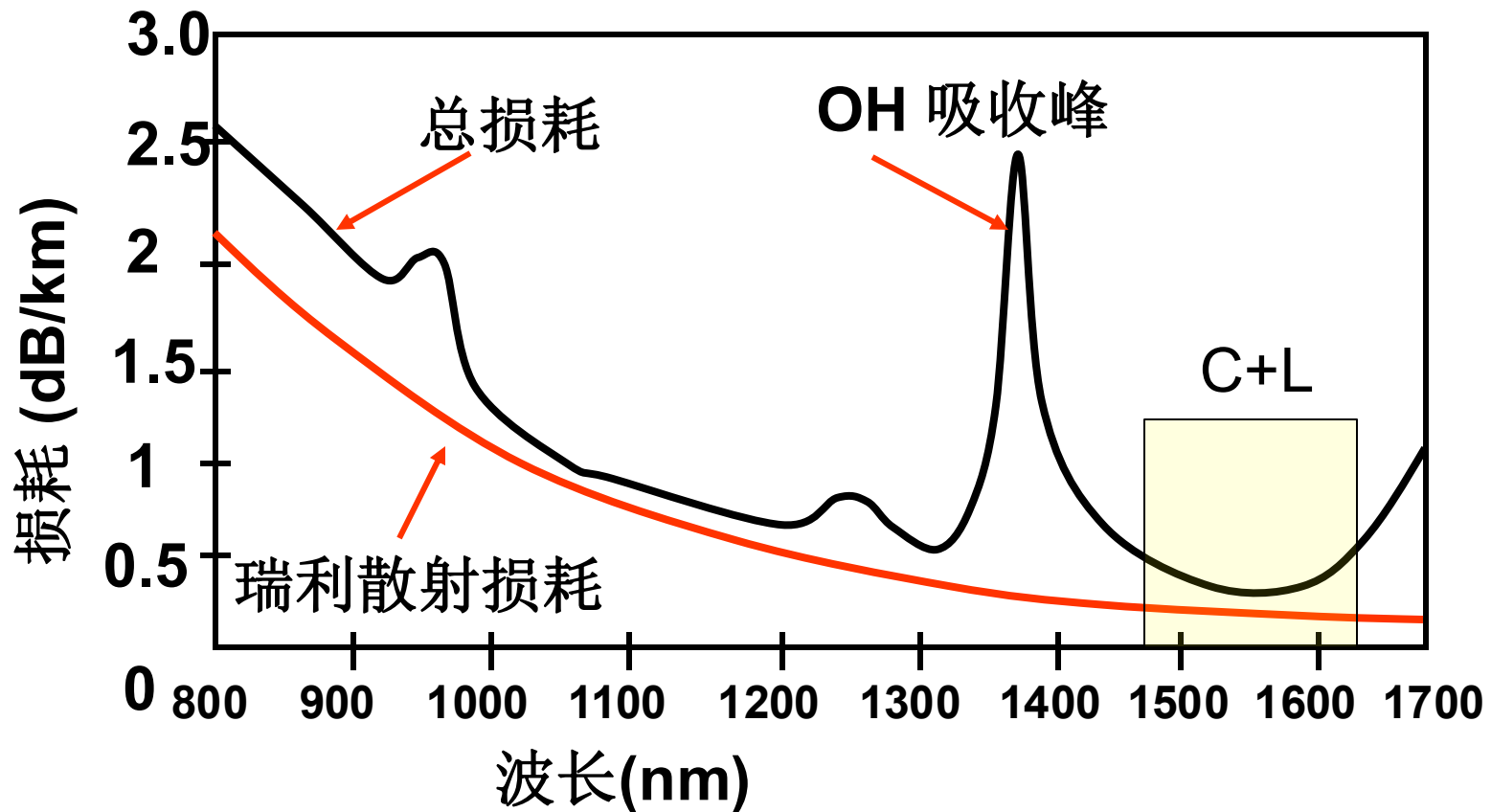


5.3.6 Total Attenuation, 总损耗

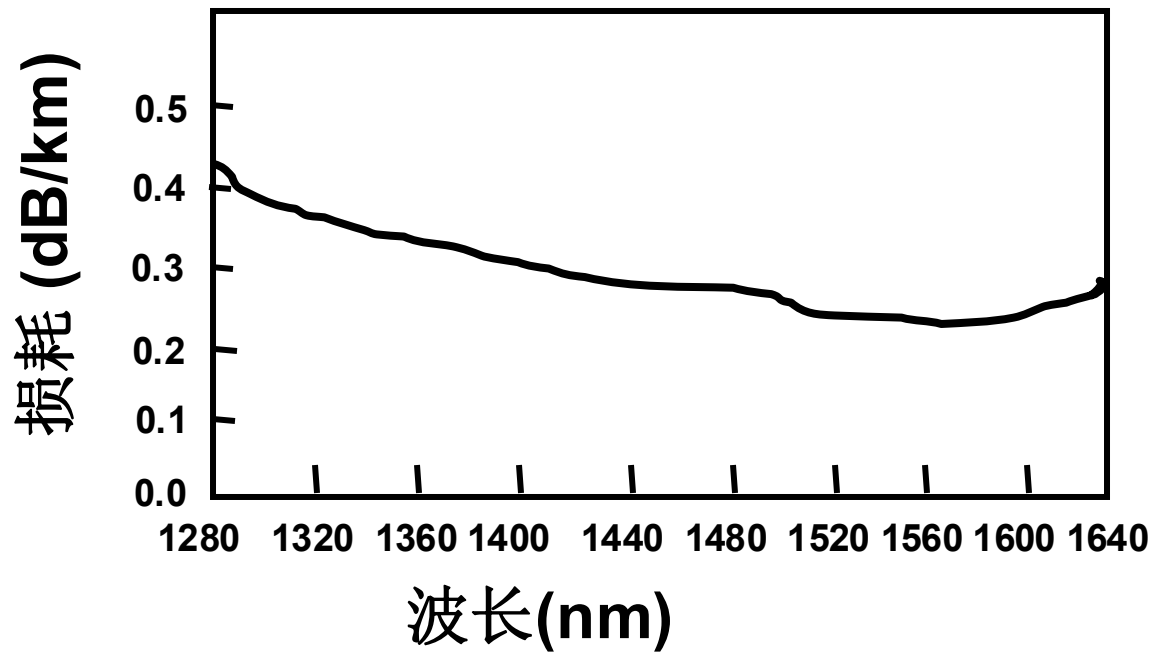
总损耗曲线如下:

二氧化硅玻璃的损耗曲线

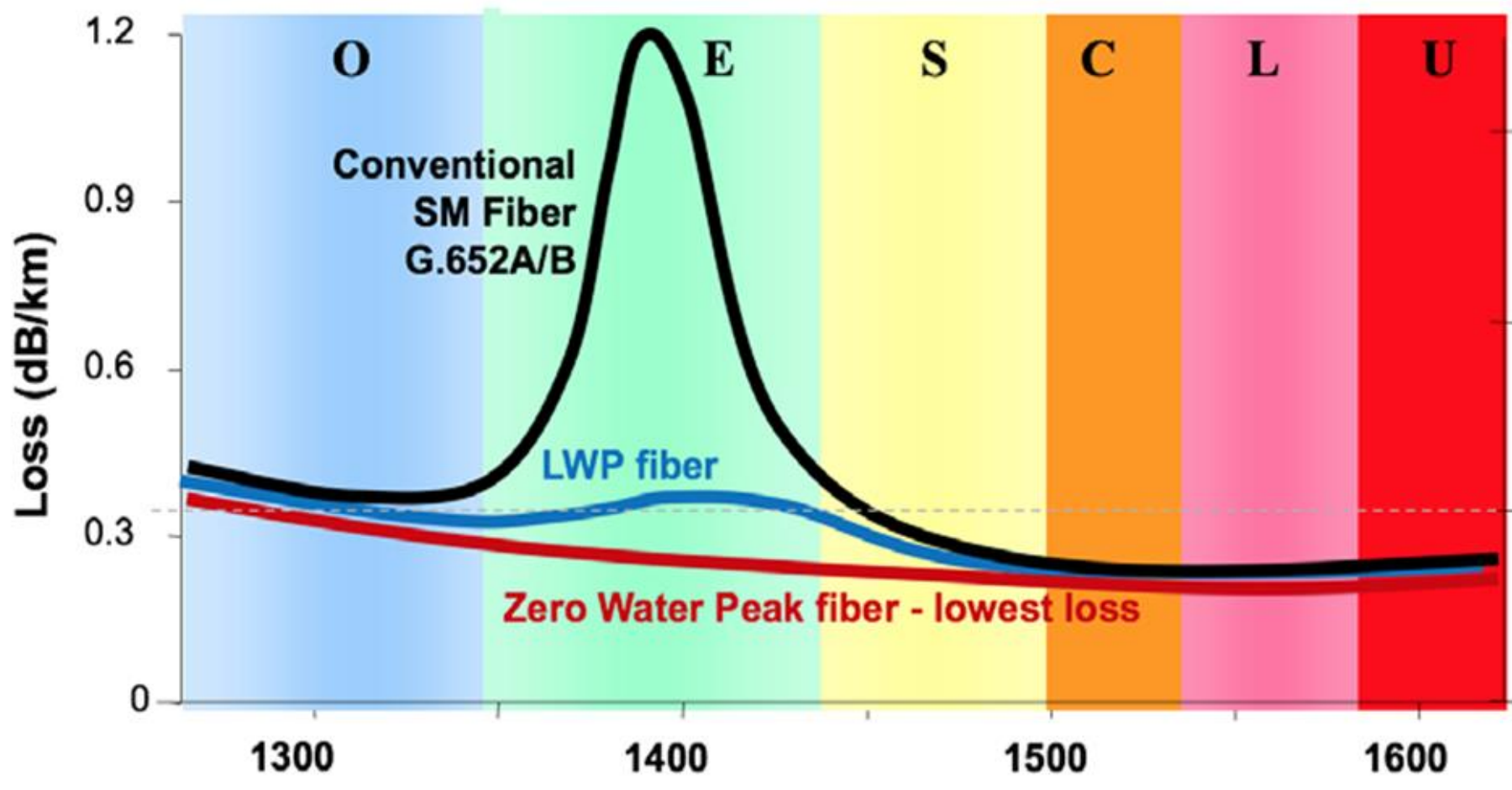
[1]



低含水量单模光纤损耗

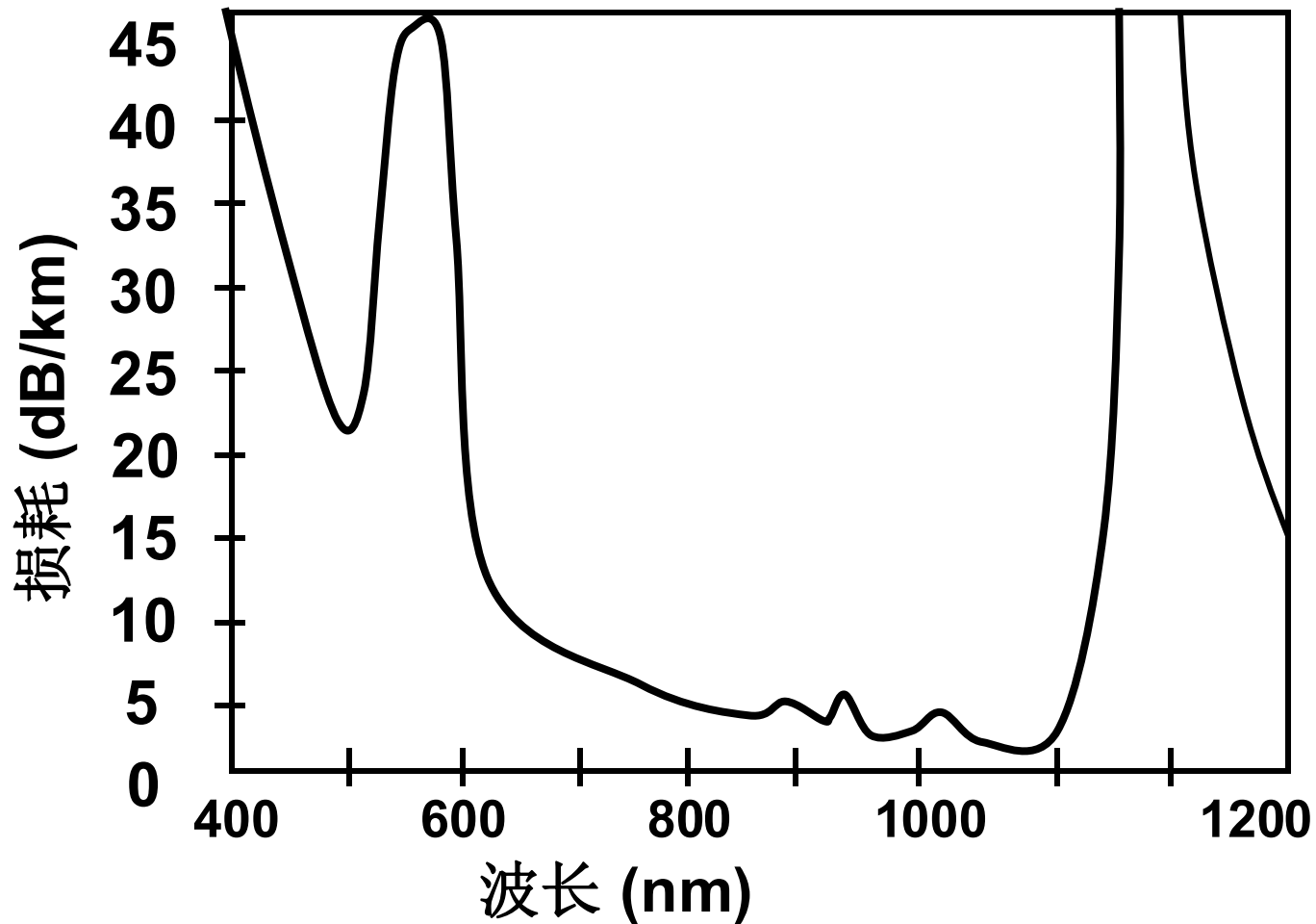


频谱带的分割示意图



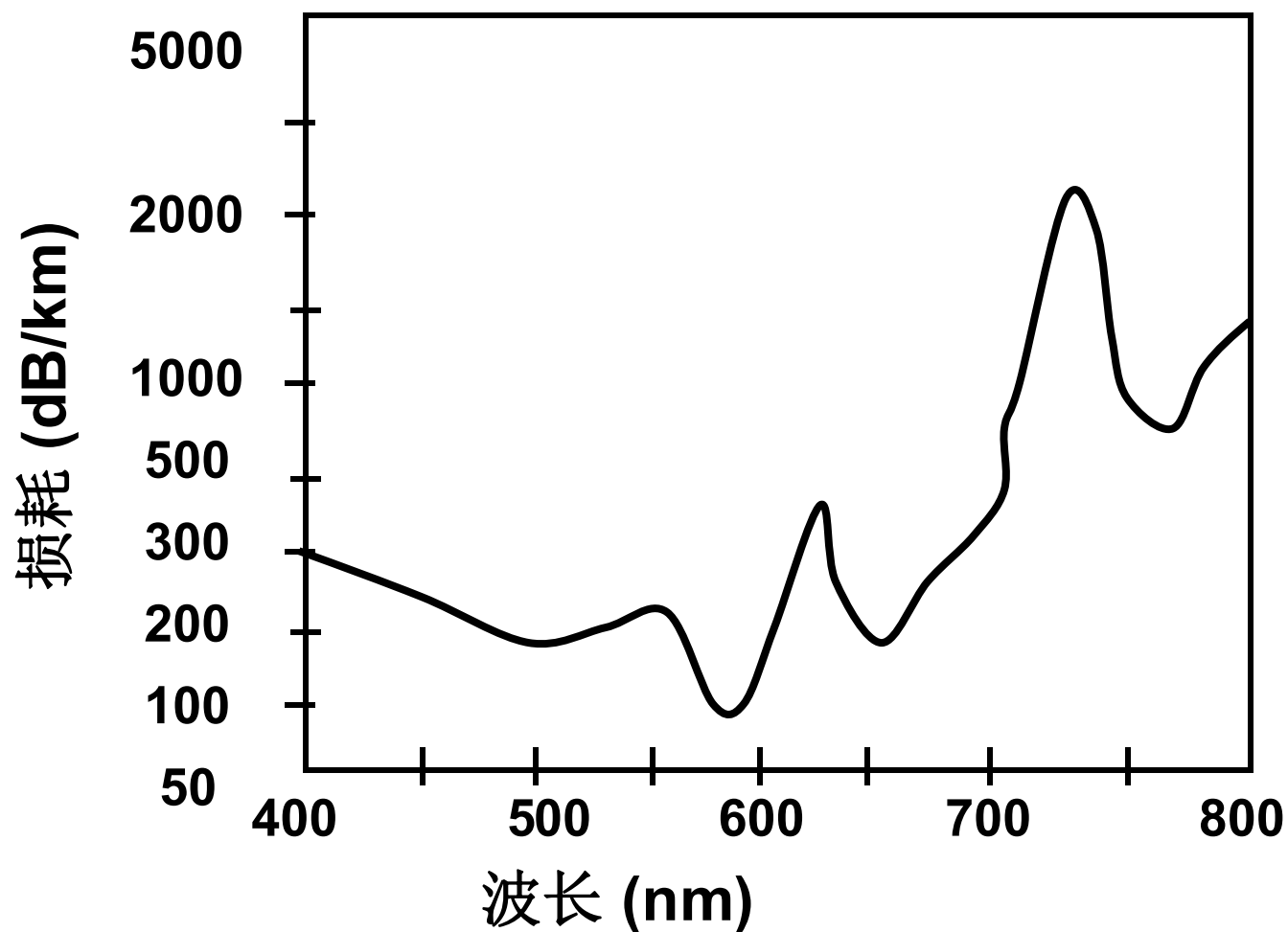
总损耗

Attenuation of a Hard Clad Silica Fiber(硬包层石英光纤)



总损耗

Attenuation of an All Plastic Fiber(全塑光纤)



总损耗

从前面的图表中我们发现的典型光纤的损耗如下表所示:

玻璃光纤

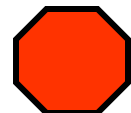
波长	损耗
0.8 μm	3 dB/km
1.3 μm	0.5 dB/km
1.55 μm	0.2 dB/km

总损耗

塑料光纤

波长	损耗
570 nm	100 dB/km
670 nm	160 dB/km

仅适合在10m量级进行传输



Section 5.4

阶跃折射率光纤中的模式和场

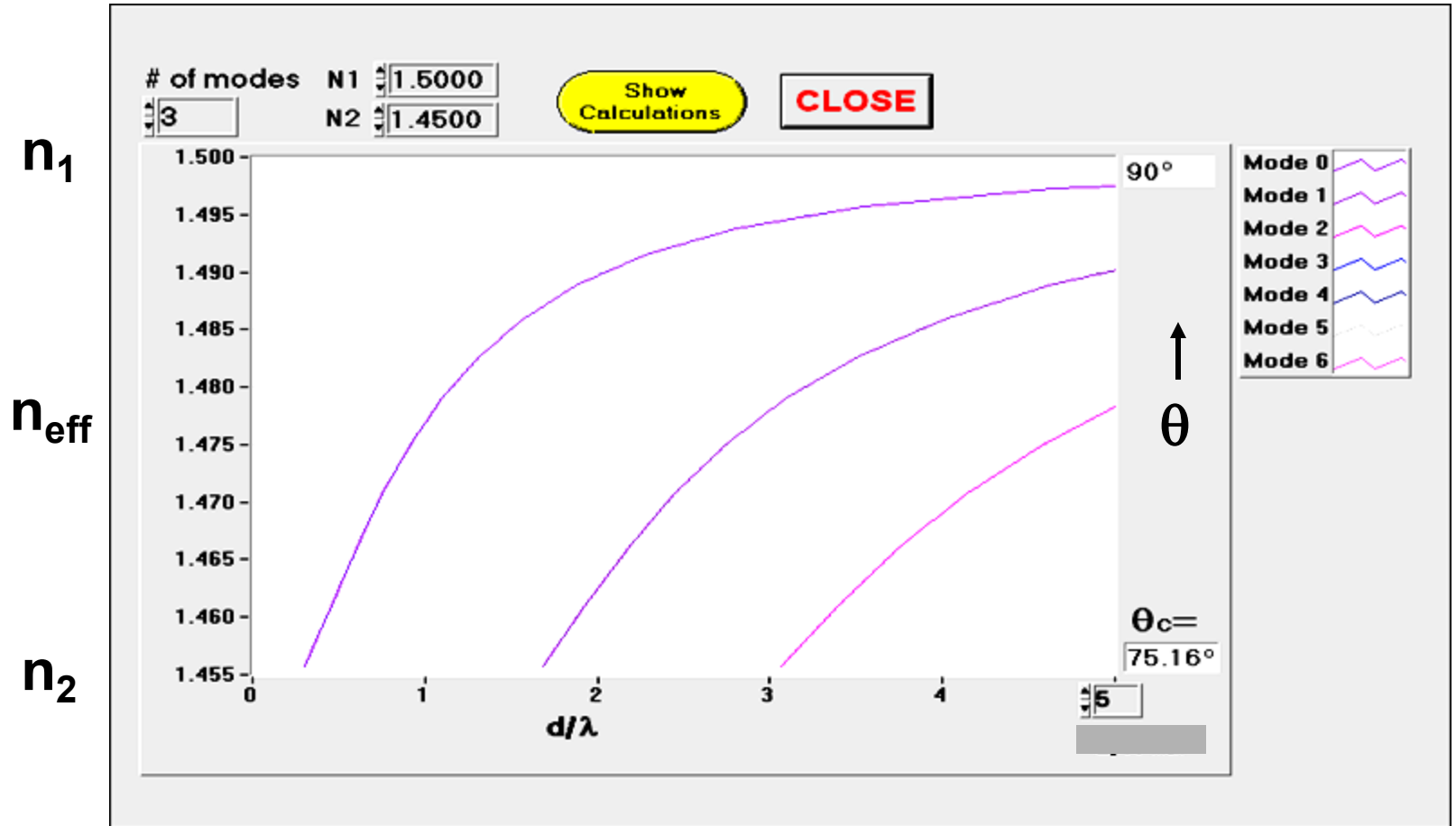
5.4.1 模式(Skip)

回忆一下我们为平板波导绘制的模式图。

下一张幻灯片重复了这张图。

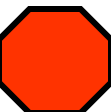
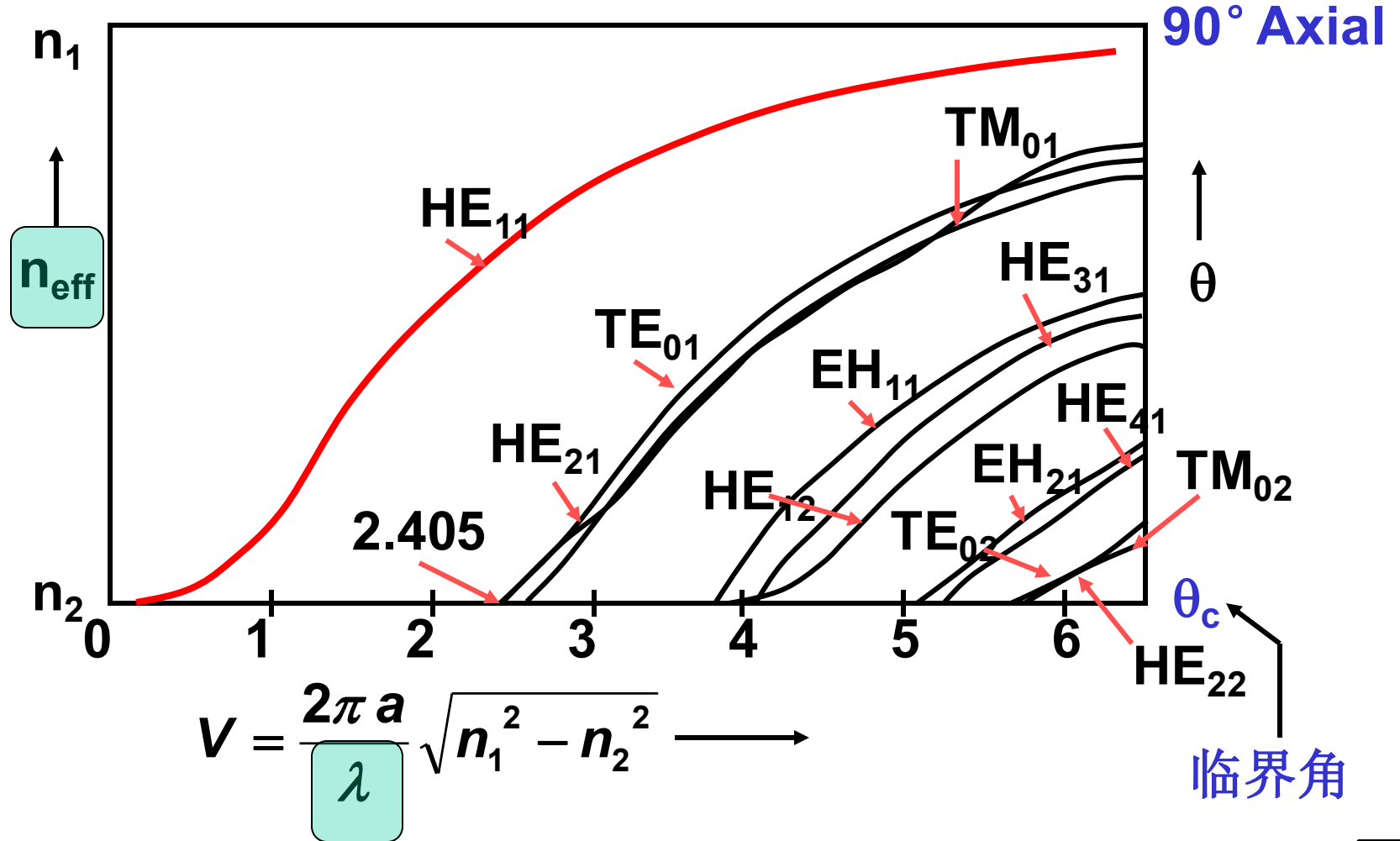
模式图

回顾：平板波导的模式图



模式

阶跃折射率光纤模式图



模式

定义**V**为归一化频率（normalized frequency，**V parameter**）。

说明：

1. 这张模式图是通用的，对任何 n_1 和 n_2 均有效。

2. $n_{\text{eff}} = n_1 \sin \theta = \frac{\beta}{k_0}, \quad E \propto e^{j(\omega t - \beta z)}$

3. 对于一个固定的**V**，有许多模式可以在光纤中传播

模式

4. 有TE 模式, TM 模式 和混合模式(EH和HE)。
5. 对于较大的V值:
 - 高阶模式的传播方向更接近临界角。
 - 低阶模式的传播方向更接近轴向。
6. 对一个给定的模式, n_{eff} 会随着波长变化, 引起波导色散.

模式

7. 由于 $n_1 = n_1(\lambda)$ ，因此也存在材料色散。

8. 由于不同的模式有不同的光线角度，存在模式失真。对平板波导，模式数为 N 的整数部分：

$$N = 1 + \frac{2d\sqrt{n_1^2 - n_2^2}}{\lambda}$$

如果同时包含 **TE** 和 **TM** 模式，请将结果乘以 2。

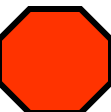
模式

对阶跃折射率光纤若 $V > 10$, 光纤中的模式数量近似等于:

$$N = \frac{V^2}{2} \quad (5.8)$$

$$N = \left(\frac{2\pi a}{\lambda} \right)^2 \frac{(n_1^2 - n_2^2)}{2}$$

这包括了两个正交偏振。



模式

例:

令 $n_1 = 1.48$, $n_2 = 1.46$, $2a = 50 \mu\text{m}$, $\lambda = 0.82 \mu\text{m}$.

求 V 和 N (光纤中传播的模式数量)。

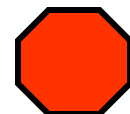
$$V = 2\pi \left(\frac{25}{0.82} \right) \sqrt{1.48^2 - 1.46^2} = 46.5$$

$$N = \frac{V^2}{2} = \frac{(46.5)^2}{2} = 1078$$

模式

结论:

典型的大纤芯多模光纤具有大量传播模式。因此，实际上从 θ_c 到 90° 的所有光线角都充满了传播模式。



5.4.2 Spot Size, 光斑尺寸（模场半径）

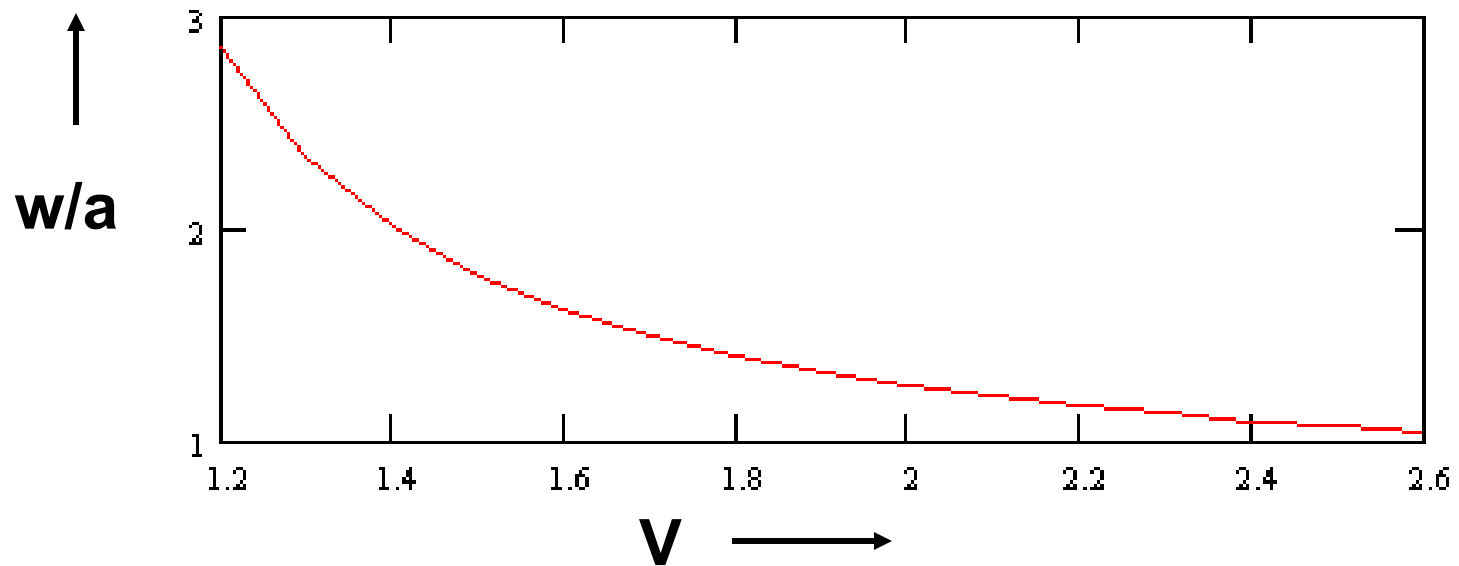
最低阶的模式是**HE₁₁**，其场分布接近高斯分布。归一化的光斑尺寸（大约）由下式给出：

$$\frac{w}{a} = 0.65 + 1.619 V^{-\frac{3}{2}} + 2.879 V^{-6} \quad (5.9)$$

仅在**1.2<V<2.4**时有效

光斑尺寸

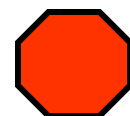
光斑尺寸 w/a 与 V 的关系



Example: If $V = 2.4$, then $\frac{w}{a} = 1.1 \Rightarrow w = 1.1a$

光斑尺寸

随着 V 减小，光斑尺寸增大，更多的能量进入包层中传播。
良好的结构设计可以使 V 接近2.4，使光被限制在纤芯处。
若 $w/a \gg 1$ ，则光纤在弯曲处辐射的能量比 $w/a \cong 1$ 时多。

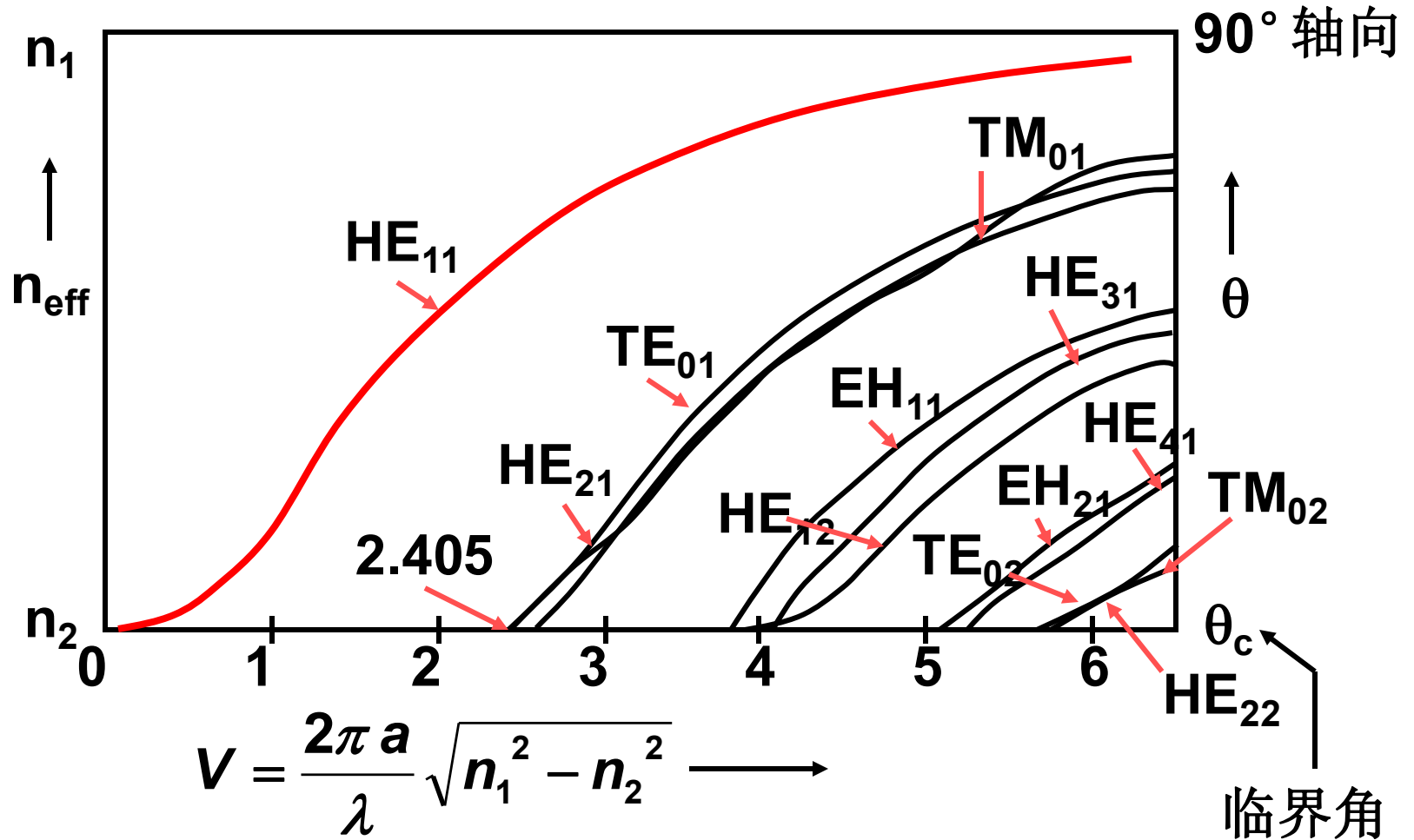


5.4.3 Single-Mode Operation, 单模传播

若 $V < 2.405$ ，如模式图所示（在下一页），则只有 **HE₁₁** 模式可以传播。其横向场接近高斯分布。

单模传输

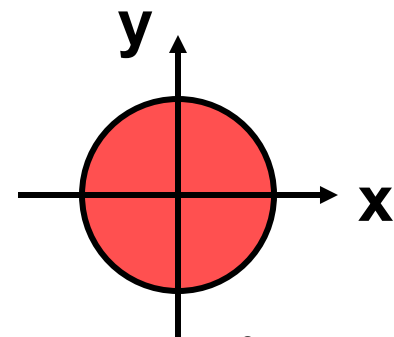
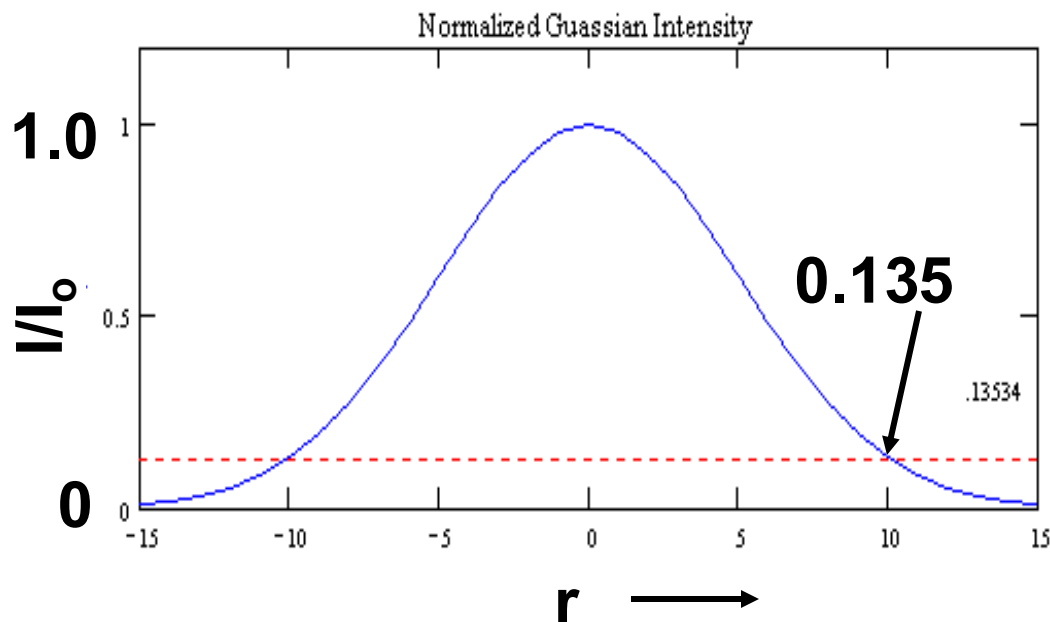
阶跃折射率光纤模式图



单模传输

Intensity vs. Radial Position

高斯光束径向强度分布曲线



$$I = I_0 e^{-2 \frac{r^2}{w^2}}$$

w =光斑尺寸

r =径向位置

单模传输

$$\frac{d}{\lambda} < \frac{1}{2\sqrt{n_1^2 - n_2^2}}$$

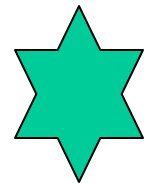
单模传输条件为:

平板波导

$$V = \frac{2\pi a}{\lambda} \sqrt{n_1^2 - n_2^2} < 2.405$$

解得 a/λ :

$$\frac{a}{\lambda} < \frac{2.405}{2\pi\sqrt{n_1^2 - n_2^2}} \quad (5.10)$$



单模传输

数值孔径:

$$NA = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} \quad [1]$$

因此,

$$\frac{a}{\lambda} < \frac{2.405}{2\pi NA} \quad (5.10)$$

单模光纤中的失真

求解(5.10) 中的可得截止波长 (*cutoff wavelength*) 。

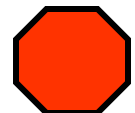
$$\frac{a}{\lambda} < \frac{2.405}{2\pi NA}$$

截止波长 (光纤在所有更短的波长下都是多模) is:

$$\lambda_c = \frac{a(2\pi NA)}{2.405}$$

或

$$\lambda_c = 2.61a NA \quad (5.18)$$



例:根据下列条件求能满足单模传输的最大芯区半径:

$$n_1 = 1.465, n_2 = 1.46, \lambda = 1.250 \mu\text{m}$$

$$NA = \sqrt{1.465^2 - 1.46^2} = 0.121$$

$$a = \frac{2.405\lambda}{2\pi NA} = \frac{2.405(1.250)}{2\pi (0.121)}$$

双折射与偏振

最大芯区半径:

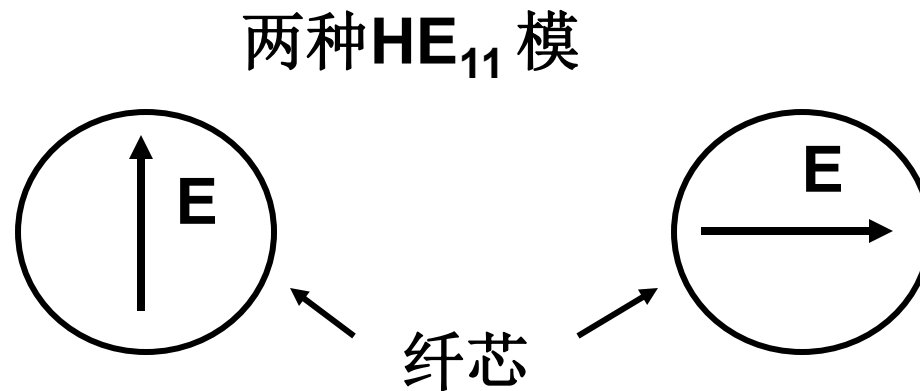
$$\mathbf{a = 3.96\ \mu m}$$

最大芯区直径:

$$\mathbf{2a = 7.9\ \mu m}$$

5.4.4 Birefringence and Polarization, 双折射和偏振

满足(5.10)的光纤为单模光纤。实际光纤中上存在着两种 HE_{11} 模，满足正交偏振。



双折射和偏振

这就是光纤中的两种 HE_{11} 模，两种模式具有相同的 n_{eff} ，因此它们以相同的速度传播。理想情况下，单模光纤中不存在模式脉冲展宽。理想情况仅存在波导色散和材料色散

- (1) 当 x 与 y 偏振方向的 n_{eff} 存在差异，沿着光纤传输时两偏振方向的相位差将持续改变，因此光偏振态将“线偏振-圆偏振-线偏振”间交替周期出现=>拍长，beat length
- (2) 当 x 与 y 偏振方向的群速度 V_g 存在差异，光信号脉冲分到 x 与 y 偏振方向，沿着光纤传输， x/y 偏振间脉冲发生走离，在接收端探测时导致信号展宽=>差分群时延，DGD

提问:如果两个偏振态存在不同的有效折射率 n_{eff} ，会出现什么情况？

5.4

提问:如果两个偏振态存在不同的群速度 V_g ，会出现什么情况？

双折射与偏振

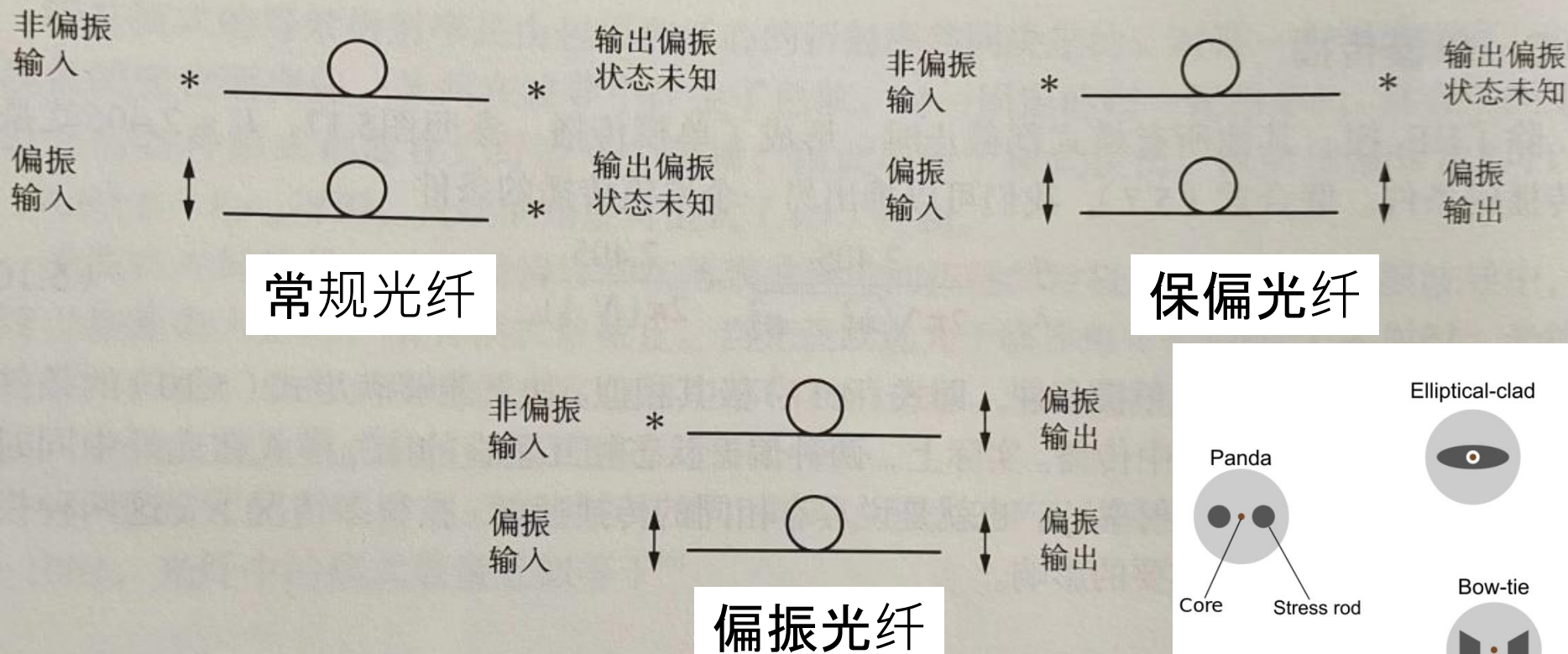
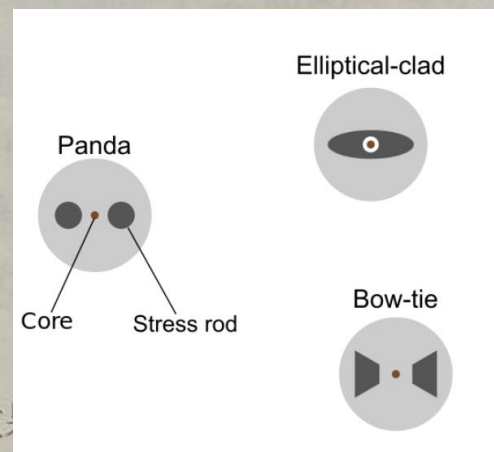


图5.21 常规光纤、保偏光纤和偏振光纤中的偏振效应



保偏光纤 (**Polarization maintaining fiber**)

讨论：能否在光纤内传输后获的一个确定偏振态？

5.4.5 Electric Fields in the Step-Index Fiber

阶跃折射率光纤中的电场（非考核）

指向 **y** 方向并沿光纤轴（**z** 方向）传输的线性极化（LP）电场可以写为：

$$E_y = E_1 J_1(ur/a) \cos(l\phi) \sin(\omega t - \beta z) \quad \text{纤芯中}$$

$$E_y = E_2 K_1(wr/a) \cos(l\phi) \sin(\omega t - \beta z) \quad \text{包层中}$$

在这些方程中，**r**、**f** 和 **z** 是原始的的径向、角度和轴向柱坐标。

J_ℓ 为 ℓ 阶第一类贝塞尔函数

K_ℓ 为 ℓ 阶第二类贝塞尔函数

u 和 w 的表达式为: $u = a\sqrt{n_1^2 k_0^2 - \beta^2}$ $w = a\sqrt{\beta^2 - n_2^2 k_0^2}$

由 u 和 w 得到归一化频率: $V = \sqrt{u^2 + w^2}$

用 u 和 w 的表达式代入上式, 得: $V = \frac{2\pi a}{\lambda} \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$

$$E_y = E_1 J_1(ur/a) \cos(l\phi) \sin(\omega t - \beta z) \quad \text{纤芯中}$$

$$E_y = E_2 K_1(wr/a) \cos(l\phi) \sin(\omega t - \beta z) \quad \text{包层中}$$

贝塞尔函数是用柱坐标表示的波动方程的解。

贝塞尔函数 J_ℓ

和正弦曲线很相似 (近似为纤芯中的场).

第二类修正贝塞尔函数 K_ℓ

和衰减的指数函数相似(近似为包层中的场)。

余弦项中包含了角向分量 ϕ ，说明在圆周方向（角向）上电场按照正弦规律变化。

当 $l = 0$ 时，得到最低阶模

得到的场分布为：

纤芯： $E_y = E_1 J_0(ur / a) \sin(\omega t - \beta z)$

包层： $E_y = E_2 K_0(wr / a) \sin(\omega t - \beta z)$

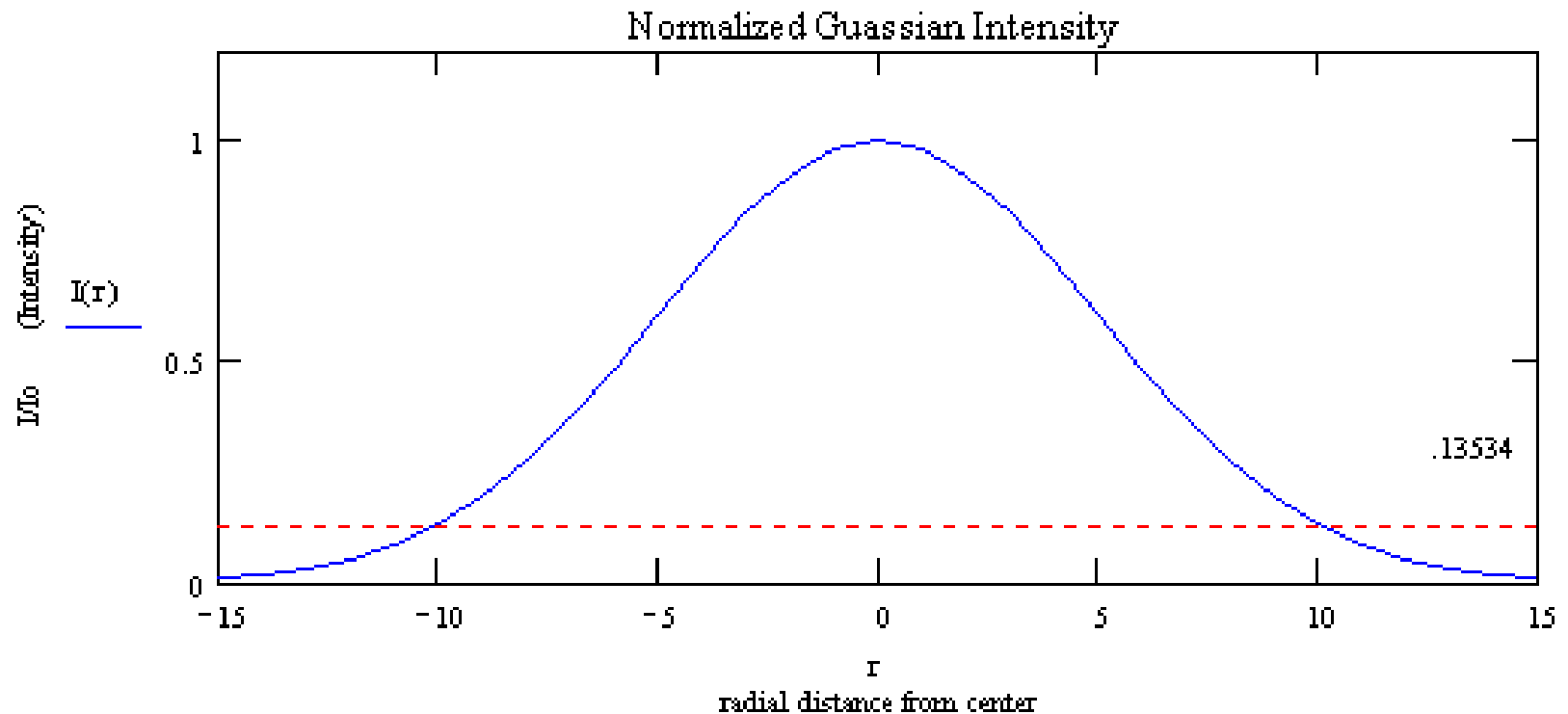
这些场时**轴向对称**的(与角向变量 ϕ 无关)。

在径向上，这些方程近似为高斯函数，如下一页所示

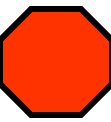
结论：光场轴向对称，且半径方向近似高斯分布

HE₁₁ 横模场分布

$$I_0 := 1 \quad w := 10 \mu\text{m} \quad r := -15..15 \mu\text{m} \quad I(r) := I_0 \cdot e^{-2 \cdot \frac{r^2}{w^2}}$$



$$w = r \quad I(w) = 13.534 \%$$

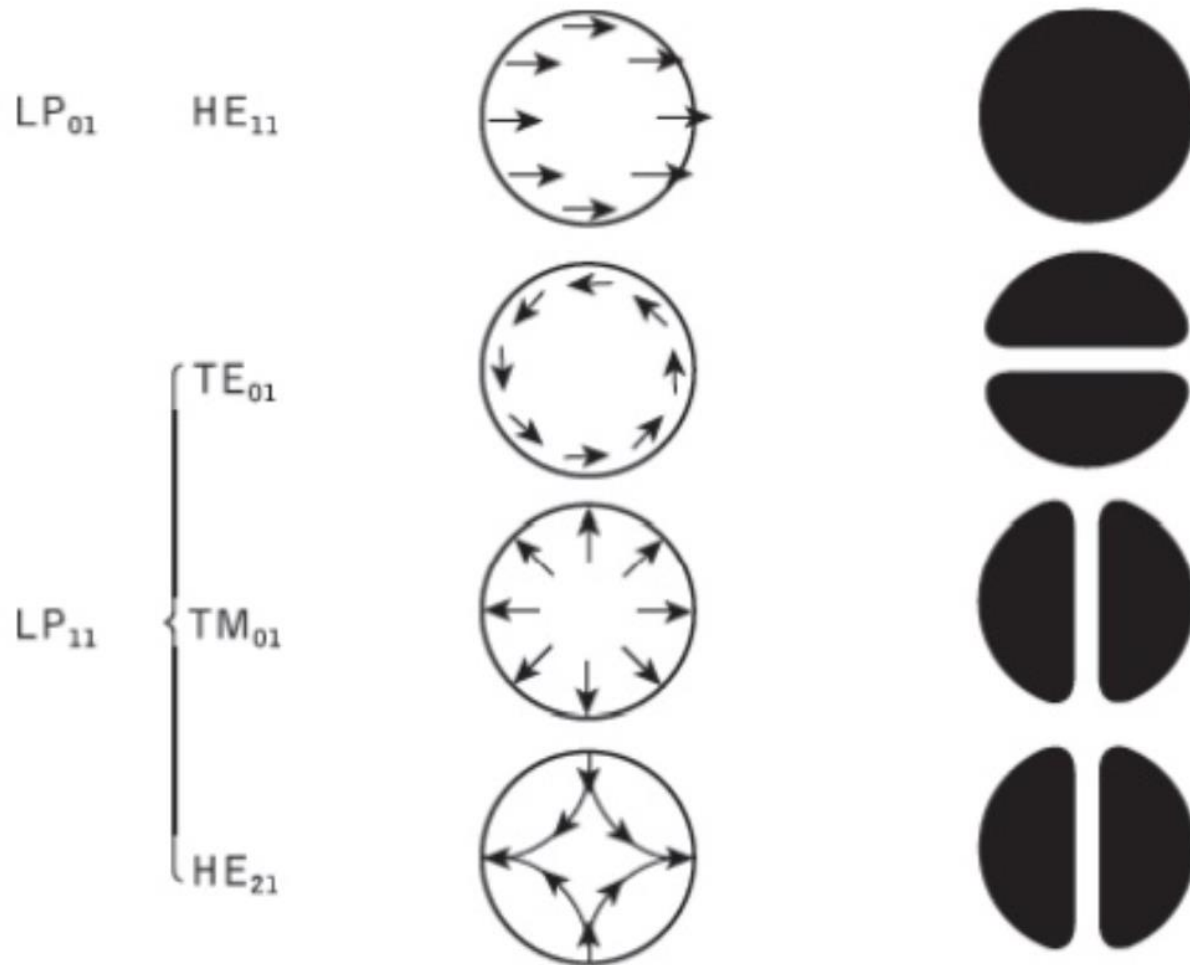


关系图：线性偏振模式与精确电磁模式的映射（补充资料）

Table 1.1 Correspondence between the lower order in linearly polarized modes and the traditional exact modes from which they are formed

<i>Linearly polarized</i>	<i>Exact</i>
LP_{01}	HE_{11}
LP_{11}	$HE_{21}, TE_{01}, TM_{01}$
LP_{21}	HE_{31}, EH_{11}
LP_{02}	HE_{12}
LP_{31}	HE_{41}, EH_{21}
LP_{12}	$HE_{22}, TE_{02}, TM_{02}$
LP_{lm}	$HE_{2m}, TE_{0m}, TM_{0m}$
$LP_{lm} (l \neq 0 \text{ or } 1)$	$HE_{l+1,m}, EH_{l-1,m}$

补充资料



Section 5.5

Modes In Graded-Index Fibers(SKIP)

渐变折射率光纤中的模式

对抛物线折射率剖面光纤：

$$n_{\text{eff}} = \frac{\beta_{pq}}{k_o} = n_1 - (p + q + 1) \frac{\sqrt{2\Delta}}{k_o a} \quad (5.11)$$

$$k_o = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$p, q \rightarrow$ 模式系数(整数)

最低阶模式 $p = 0, q = 0$

渐变折射率光纤中的模式

对较大的 V ($V > 10$)，多模渐变折射率光纤中的模式总数大约为：

$$N = \frac{V^2}{4}$$

这是阶跃折射率光纤中模式数量的一半，其中包含两种偏振。

渐变折射率光纤中的模式

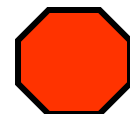
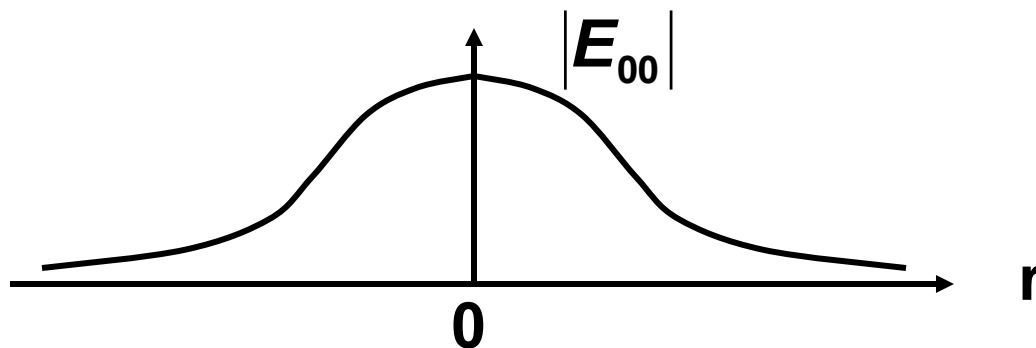
最低阶模式的电场由下式给出：

$$\mathbf{E}_{00} = \mathbf{E}_0 \mathbf{e}^{-\alpha^2 \frac{r^2}{2}} \sin(\omega t - \beta_{00} z) \quad (5.12a)$$

$$\alpha = \sqrt{k_0 \frac{n_1}{a}} (2\Delta)^{\frac{1}{4}}$$

渐变折射率光纤中的模式

横向场分布为高斯分布。



Section 5.6

Pulse Distortion And Information Rate In Fibers

光纤中的脉冲展宽与信息速率

信号畸变的因素有:

- | | |
|-------------------------------|-------|
| •Material Dispersion | 材料色散 |
| •Waveguide Dispersion | 波导色散 |
| •Modal Distortion | 模式色散 |
| •Polarization-Mode Dispersion | 偏振模色散 |

5.6.1 Distortion in SI Fibers 阶跃折射率光纤中的畸变

Multimode (Modal) Distortion多模(模式)色散

在上一章中，我们发现平板波导的多模色散脉冲扩展为：

$$\Delta\left(\frac{\tau}{L}\right) = \frac{n_1(n_1 - n_2)}{cn_2}$$

该结果适用于高阶多模光纤($V > 10$)。

阶跃折射率光纤中的畸变

代入

$$\Delta = \frac{n_1 - n_2}{n_1}$$

则

$$\Delta \left(\frac{\tau}{L} \right) = \frac{n_1}{cn_2} (n_1 \Delta)$$

If $n_1 \cong n_2$

$$\Delta \left(\frac{\tau}{L} \right) = \frac{n_1 \Delta}{c} \quad (5.15)$$

阶跃折射率光纤中的畸变

例: $n_1 = 1.48$, $n_2 = 1.46$

$$\Delta = \frac{1.48 - 1.46}{1.48} = 0.0135$$

$$NA = \sqrt{1.48^2 - 1.46^2} = 0.24$$

$$\Delta \left(\frac{\tau}{L} \right) = \frac{(1.48)(0.0135)}{3 \times 10^8} = 6.7 \times 10^{-11} \text{ s/m}$$

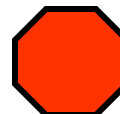
$$\Delta \left(\frac{\tau}{L} \right) = 67 \text{ ns/km}$$

阶跃折射率光纤中的畸变

常识认知：

在典型光纤中多模色散比材料与波导引起的色散要大得多

工程师思维：抓主导因素



阶跃折射率光纤中的畸变

说明:

模式失真与激光源波长与线宽无关

总的脉冲展宽为:

[1]

$$\Delta\tau = \sqrt{(\Delta\tau)_{\text{modal}}^2 + (\Delta\tau)_{\text{dispersion}}^2}$$

$$\Delta\tau_{\text{modal}} = \text{多模脉冲展宽}$$

$$\Delta\tau_{\text{dispersion}} = \text{材料与波导色散的脉冲展宽}$$

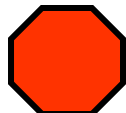
阶跃折射率光纤中的畸变

例: 对于 $L = 1 \text{ km}$, $\Delta\tau = 20 \text{ ns}$ (测得的脉冲展宽) 的光纤, $\lambda = 0.82 \text{ }\mu\text{m}$ 的 LED, $\Delta\lambda = 20 \text{ nm}$ 。在第三章中我们得到 $(\Delta\tau)_{\text{material}} = 2.2 \text{ ns}$ 。计算它的多模脉冲展宽, 假定波导色散可以忽略不计。

有

$$(\Delta\tau)_{\text{modal}} = \sqrt{(20)^2 - (2.2)^2} = 19.9 \text{ ns}$$

结论: 模式色散占主导



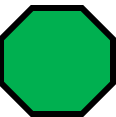
阶跃折射率光纤中的畸变

波导色散

由 (4.24) 得

$$\Delta\left(\frac{\tau}{L}\right) = -\frac{\lambda}{c} n''_{\text{eff}} \Delta\lambda = -M_g \Delta\lambda$$

光源谱宽？

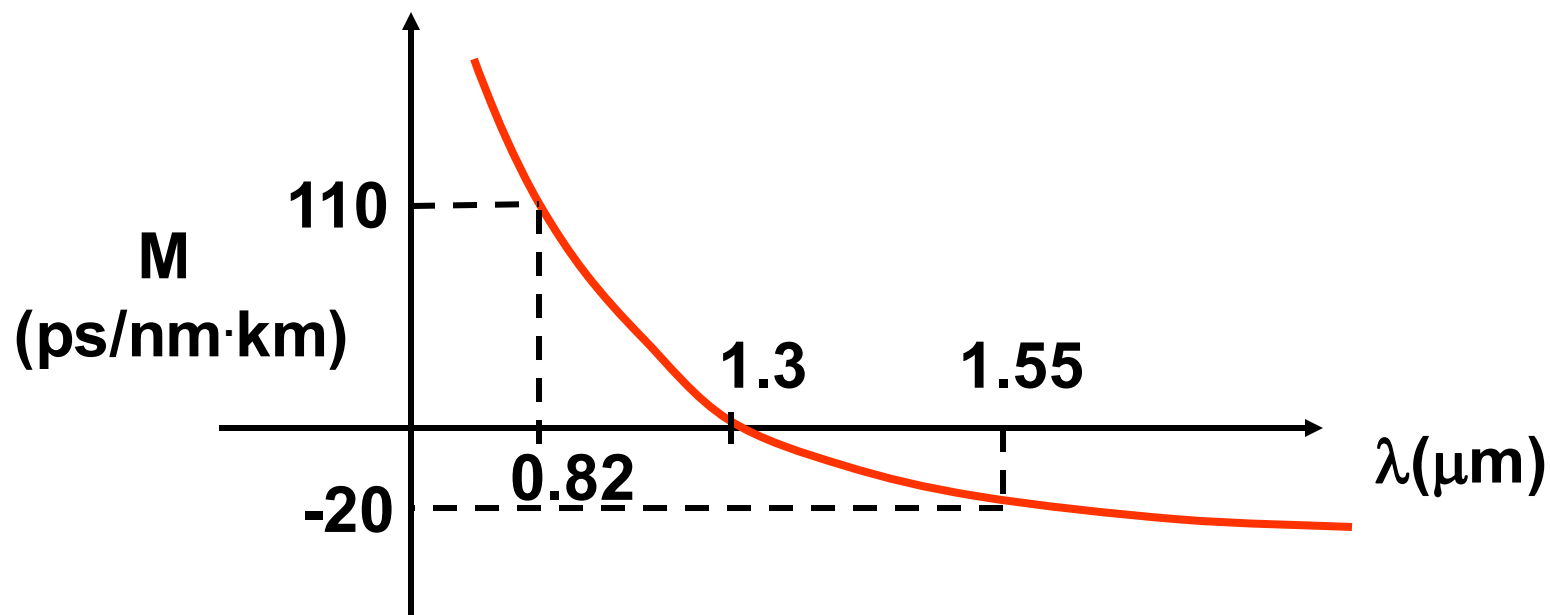


阶跃折射率光纤中的畸变

总的色散脉冲展宽为:

$$\left[\Delta \left(\frac{\tau}{L} \right) \right]_{disp} = -(M + M_g) \Delta \lambda$$

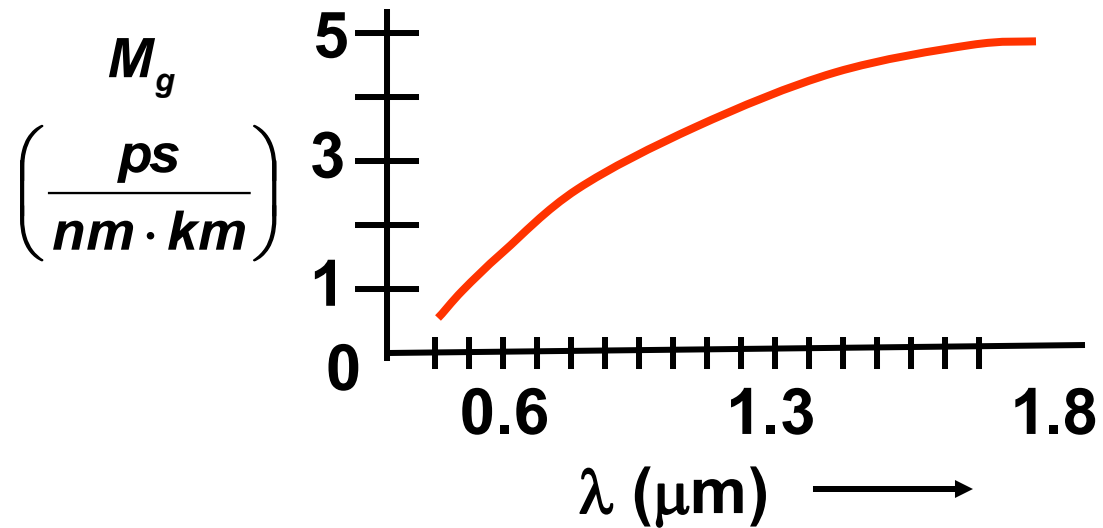
阶跃折射率光纤中的畸变



纯二氧化硅的材料色散系数

阶跃折射率光纤中的畸变

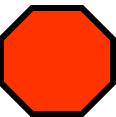
阶跃折射率光纤中的波导色散



阶跃折射率光纤中的畸变

在 **$0.8\mu\text{m}$** 附近，材料色散约为 **$100\text{ps}/\text{nm}\cdot\text{km}$** ，远大于波导色散（ **$2\text{ps}/\text{nm}\cdot\text{km}$** 量级）。

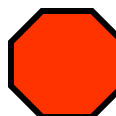
在 **$1.3\mu\text{m}$** 附近， **$M \cong 0$** ，波导色散变得很重要。它将净零色散点移至稍长的波长。典型光纤的总零色散波长接近 **$1.31\mu\text{m}$** 至 **$1.32\mu\text{m}$** 。



阶跃折射率光纤中的畸变

结论

多模光纤通常配合**LED**（而非**LD**）组成系统，因为**此时多模色散为主导因素**，而价格较高的窄线宽的**LD**并不能减小脉冲展宽

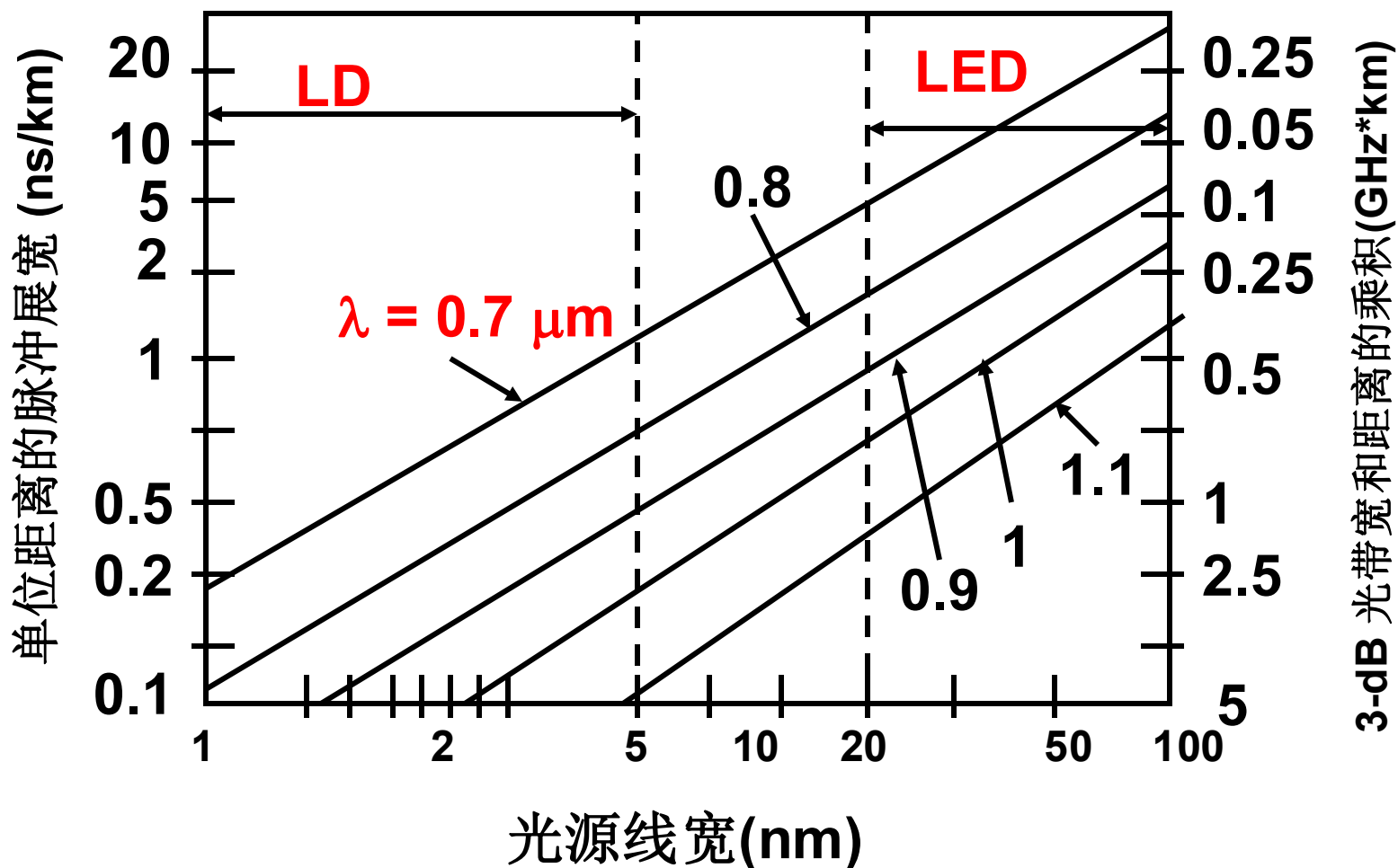


5.6.2 Distortion in **Single-Mode Fibers** 单模光纤的传输畸变

单模光纤中只有材料色散和波导色散，在0.8 - 0.9 μm 波长范围内，材料色散占主导。

下一页是单模光纤的脉冲展宽图。 图中所示的展宽是由材料色散造成的。

单模光纤的传输畸变



讨论：光源线宽减小，单位距离传输的展宽减小（左轴）/带宽距离积增大(右轴)

单模光纤的传输畸变

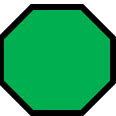
上一页的图表示二氧化硅光纤的传输畸变：

$$\Delta\left(\frac{\tau}{L}\right) = -M\Delta\lambda$$

假定条件：脉冲展宽为脉冲的**70%**宽度

非归零信号的数据速率和传输距离的乘积为(回忆)：

$$R_{NRZ} \times L = \frac{0.7}{\Delta\left(\frac{\tau}{L}\right)} \quad (3.21)$$



单模光纤的传输畸变

在1.3 μm 附近，波导色散 M_g 的大小与材料色散 M 相当。
总脉冲展宽为：

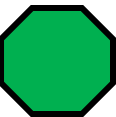
$$\Delta\left(\frac{\tau}{L}\right) = -(M + M_g)\Delta\lambda$$

M 和 M_g 在（大约）1.3 μm 处抵消。此时 $\Delta\tau = 0$ 带宽和信息容量无限大？？？（提问）

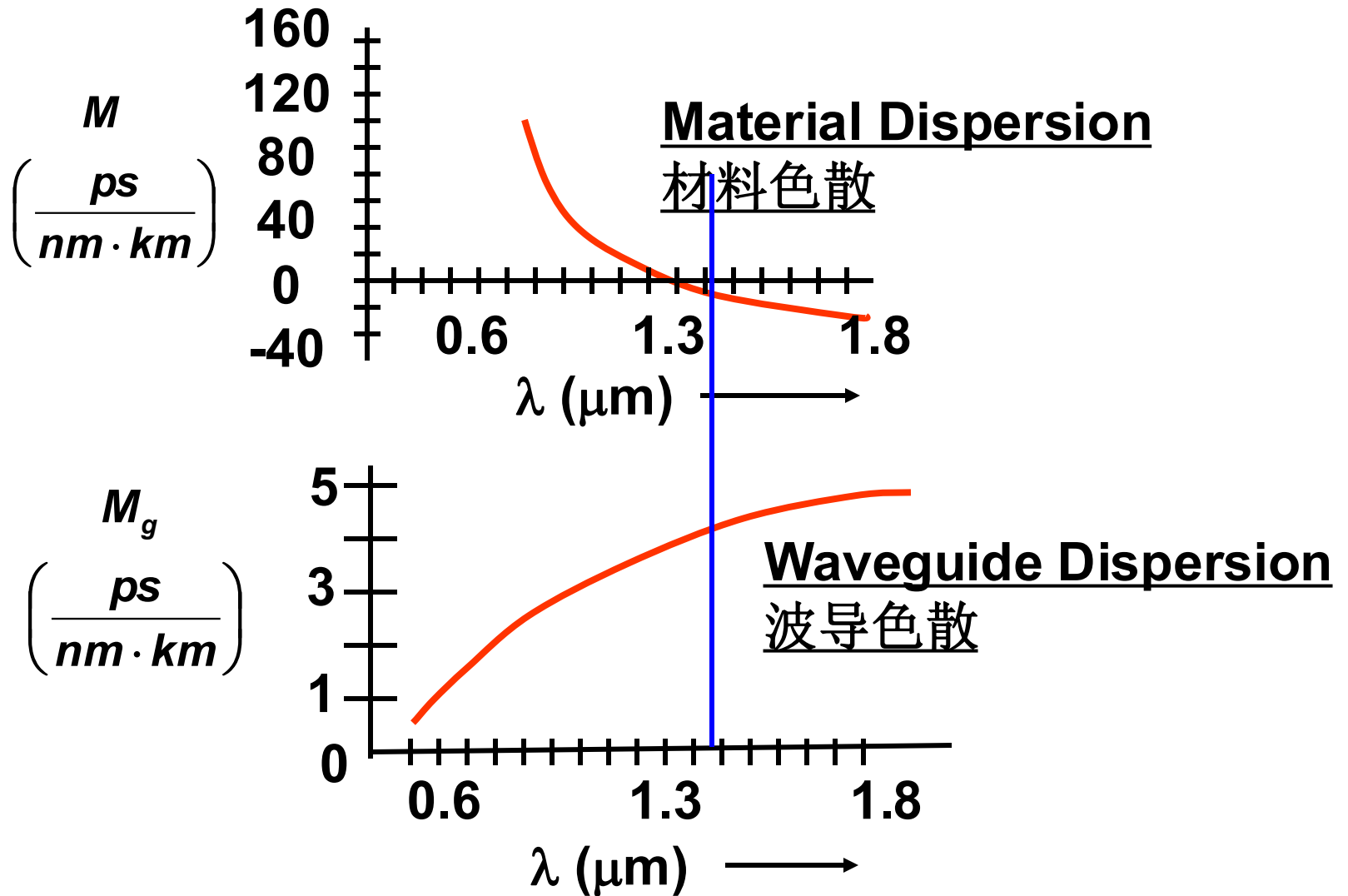
$$\Delta\lambda = \text{source spectral width} + \text{modulation bandwidth}$$

光源线宽 + 调制带宽

讨论：“信号”的谱宽，包含两个部分，根据场景决定哪个部分为主导



单模光纤的传输畸变



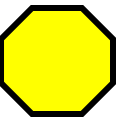
单模光纤的传输畸变

现在让我们回顾一下第三章中讨论的信息速率限制。

$$R * L = \frac{0.7}{\Delta \left(\frac{\tau}{L} \right)}, \quad \Delta \left(\frac{\tau}{L} \right) = -M \Delta \lambda$$

商用激光器的线宽为几个**100kHz**，远小于信息速率（**40 Gbps**以上）。

因此，谱宽 ($\Delta\lambda$) 应由调制速率/信息速率 (**B**) 主导：
(下一页)



单模光纤的传输畸变

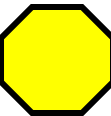
$$\Delta\lambda = \frac{\lambda}{f} B \quad \text{见Ch3 PPT 22页} \quad \Delta\left(\frac{\tau}{L}\right) = -M\Delta\lambda = -M\frac{\lambda}{f} B$$

把时延表达式带入 $B * L = \frac{0.7}{\Delta\left(\frac{\tau}{L}\right)}$

信息速率与距离的约束条件改写为：

$$B * L = \frac{0.7f}{-M\lambda B} \quad \Rightarrow \quad B * L = \frac{0.7f}{-M\lambda B} \quad \Rightarrow \quad L_{max} \propto \frac{1}{B^2}$$

允许的最大传输距离与**信息速率的平方成反比**。这是当前典型光通信系统的权衡情况。



单模光纤的传输畸变

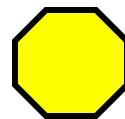
$$B * L = \frac{0.7f}{-M\lambda B}$$

信息速率**B**允许的最大传输距离

信息速率B(Gbps) NRZ	ITU-T G.652 fiber 最大传输距离(km) M=-17ps/nm/km
2.5	?
10	?
40	?

在高数据速率系统中应仔细考虑光纤色散问题。

- (1) 随着速率提高，中继距离**变得有限**。
- (2) **或**可通过选择色散较小的光纤，减弱色散限制问题

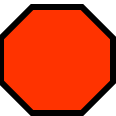


单模光纤的传输畸变

Dispersion Shifted Fiber (色散位移光纤)

我们现在面临一个困境。对于信息速率高中继距离长的系统，我们需要低损耗和低脉冲失真我们发现最低损耗发生在 **1550 nm** 区域，最低色散发生在 **1300 nm** 区域。我们需要同时满足低损耗和低色散的工作条件。

选择困境：最低损耗：1550nm；最低色散：1300nm

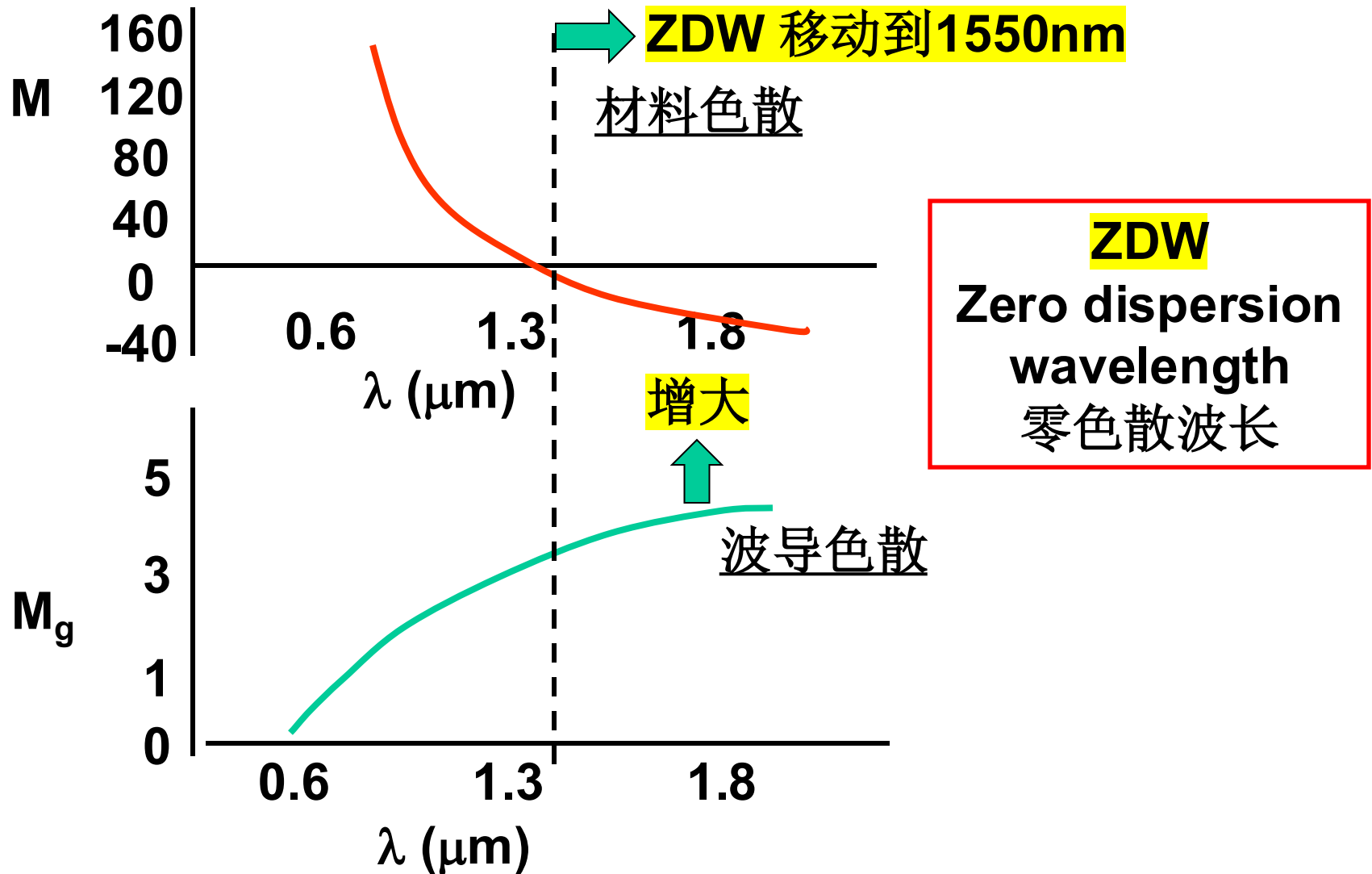


单模光纤的传输畸变

我们无法改变光纤的损耗特性，因此我们得出的结论是，我们必须在 **1550 nm** 区域工作，并尝试将零色散波长移至 **1550 nm**。

我们通过注意到波导色散可以消除材料色散来做到这一点。下一张幻灯片就说明了这种现象。

单模光纤的传输畸变

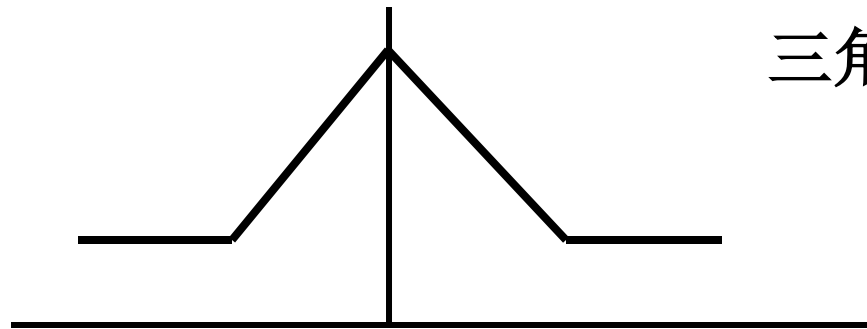


讨论：通过增加波导色散，将零色散点往右移

单模光纤的传输畸变

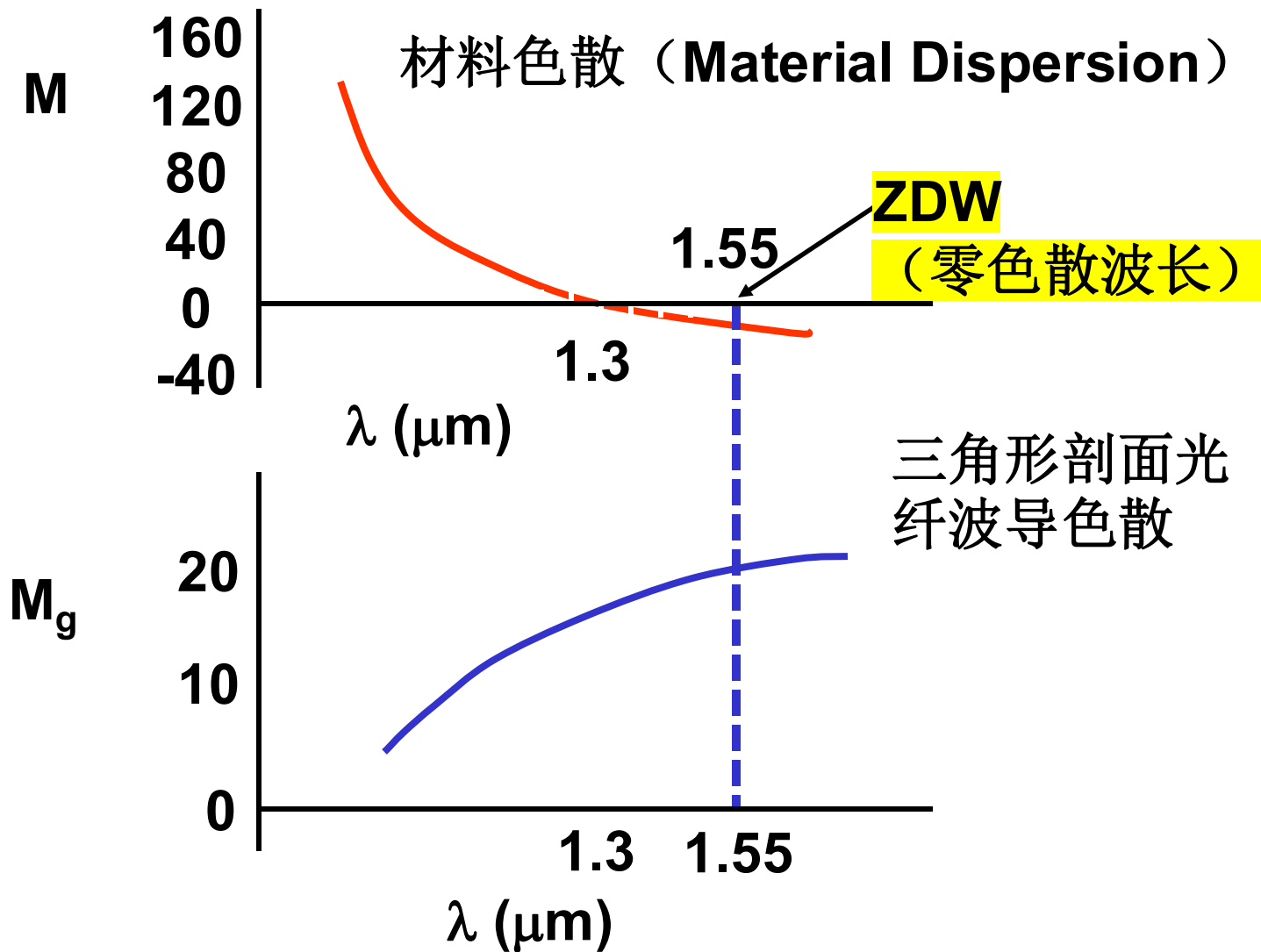
我们只需设计一种波导色散约为 20 ps/nm.km 的光纤结构，即可消除 -20 ps/nm.km 的材料色散。三角形折射率分布可以满足这一要求。

使用三角折射率光纤将零色散波长移动至 1550nm

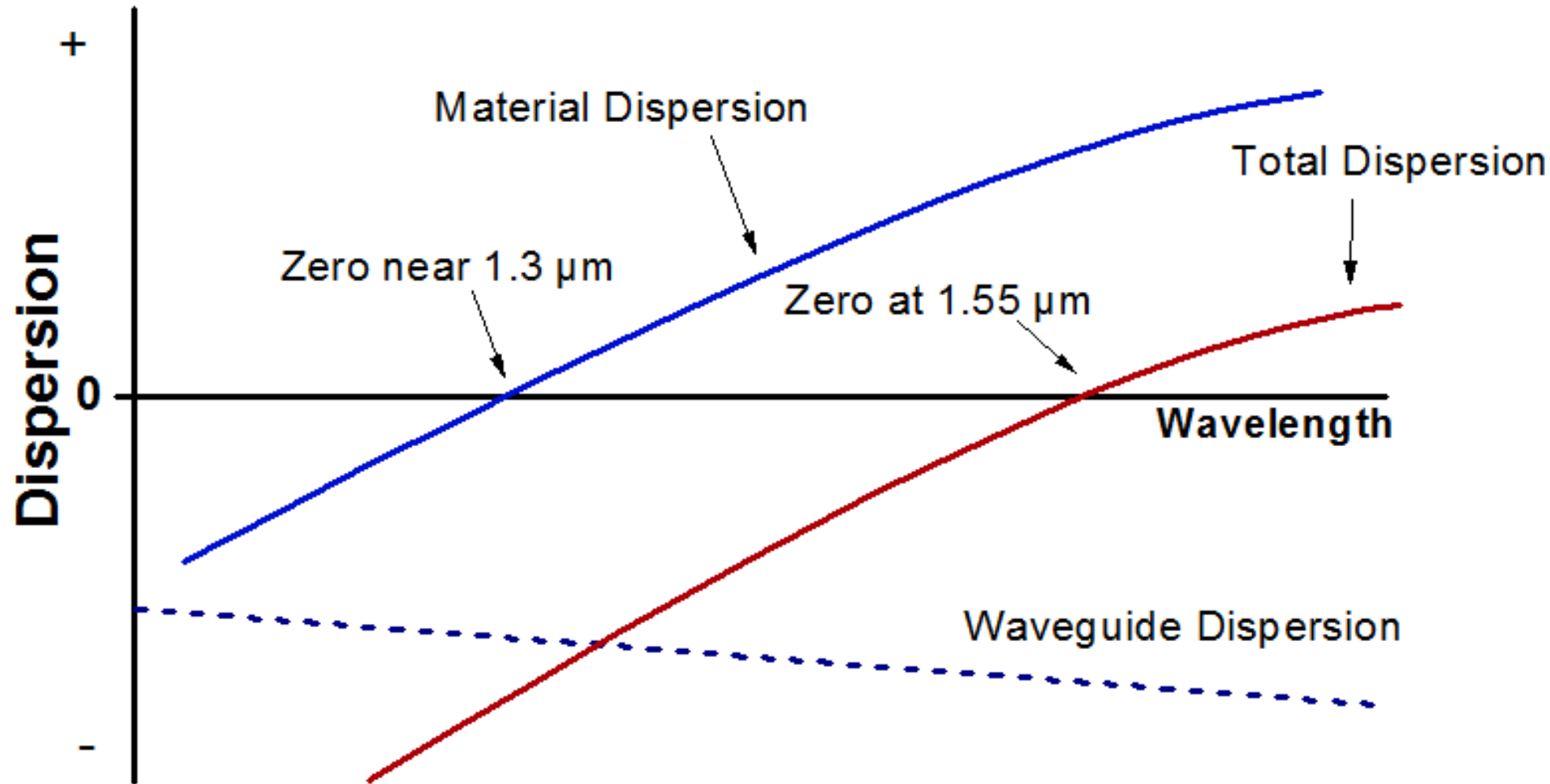


三角形折射率剖面

单模光纤的传输畸变



1.55 μm 零色散位移光纤



提问：零色散位移光纤是一个好选择吗？

不幸的是，解决色散问题并不那么简单。

当多个光通道以色散非常接近于零的波长通过同一根光纤时，它们会遭受一种称为**四波混频**（**four-wave mixing, FWM**）的串扰。

这种串扰引起的通信质量下降非常严重，以至于**零色散位移光纤**不能用于密集波分复用系统。



单模光纤的传输畸变

Non-zero Dispersion Shifted Fiber (非零色散位移光纤)

1550nm处的色散: 8-10ps/nm/km

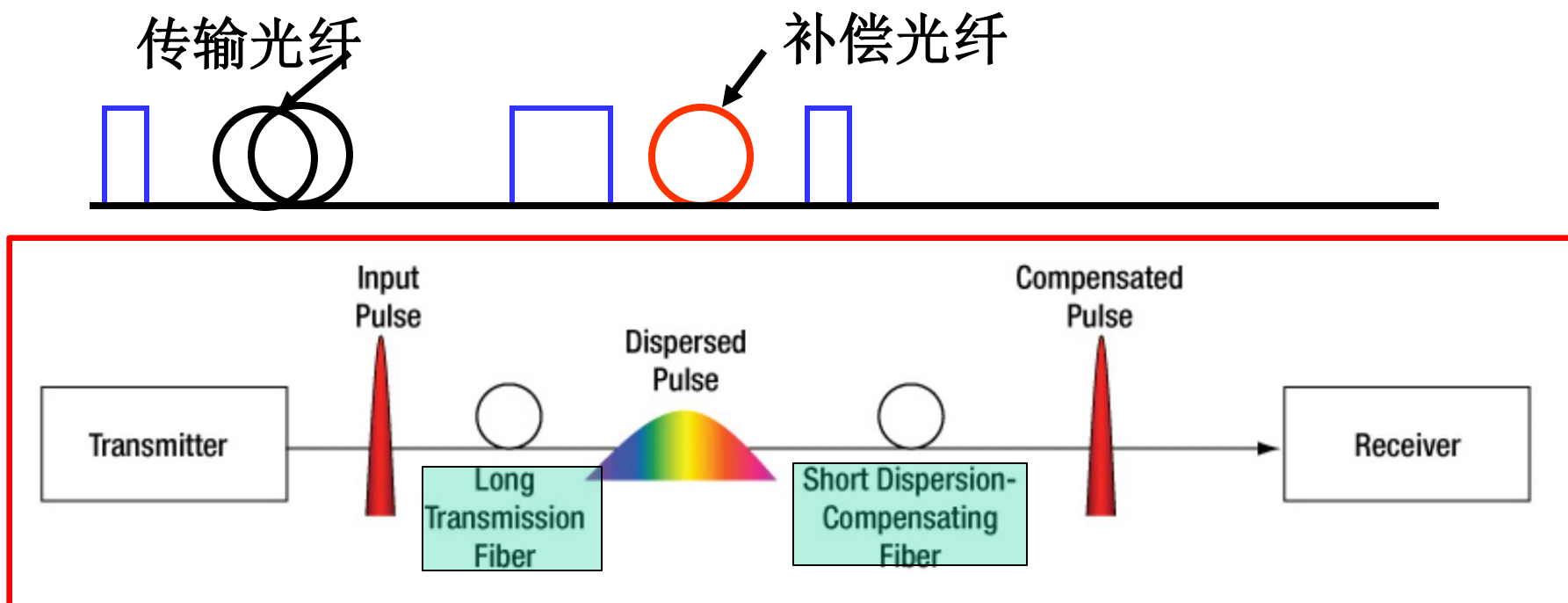
- (1) 需要一些残差色散 (residual dispersion) 。
- (2) 由于非零色散, 无法保证相位匹配条件, 这有效地减轻了四波混频串扰。
- (3) 尽管在减小 M 的情况下允许的传输距离增加, 色散引起的畸变仍然是一个令人关注的问题。

$$B * L = \frac{0.7f}{-M\lambda B}$$

单模光纤的传输畸变

Dispersion Compensation fiber (色散补偿光纤, DCF)

色散补偿可以通过在链路中插入一段具有与传输光纤相反的色散的色散补偿光纤来实现。



单模光纤的传输畸变

Dispersion Compensation fiber: HOM-DCF (高阶色散补偿模块)

补偿光纤支持略高于 HE_{11} 基模的高阶模 (HOM)。

这些模式具有非常大的波导色散，其符号与基模相反。当一个展宽的脉冲通过补偿光纤传播时，脉冲会变窄，恢复到其原始宽度。

单模光纤的传输畸变

- (1) 典型的 **M** 值约为**100ps/nm/km**，在一个特定波长处为零色散。
- (2) 色散斜率：**DCF** 的斜率应与**SMF** 相反。这可以确保多个通道可以得到补偿。
- (3) 衰减：**DCF** 的损耗始终大于**SMF**。典型值约为**0.35dB/km**。

单模光纤的传输畸变

色散效应的数学模型

- 考虑无模式色散的单模光纤情况。根据先前的知识，我们有脉冲的总展宽如下：

$$\Delta\left(\frac{\tau}{L}\right) = -(M + M_g)\Delta\lambda$$

- 通过上述表达式，可以粗略估计脉冲传播的展宽情况。精确的脉冲展宽只能通过数值模拟来进行。



由于 β 是 ω 的函数，可以在中心频率附近展开成泰勒级数，如下所示：

$$\beta(\omega) = \beta_0 + \beta_1(\Delta\omega) + \frac{\beta_2}{2}(\Delta\omega)^2 + \frac{\beta_3}{6}(\Delta\omega)^3$$

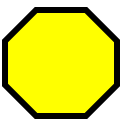
不同的频谱成分在光纤内传播时，应遵循以下关系：

$$\tilde{B}(z, \omega) = \tilde{B}(0, \omega)\exp(j\beta z)$$

时域上写作：

$$FT^{-1}[\tilde{B}(z, \omega)] = B(z, t) = A(z, t)\exp[j(\beta_0 z - \omega_0 t)]$$

其中 $A(z, t)$ 是缓慢变化的复包络，可以表示为：
(下一页)



$$A(z, t) = FT^{-1} \left[\tilde{A}(0, \Delta\omega) \cdot \exp \left\{ j\beta_1(\Delta\omega) + j\frac{\beta_2}{2}(\Delta\omega)^2 + j\frac{\beta_3}{6}(\Delta\omega)^3 - j\Delta\omega t \right\} \right]$$

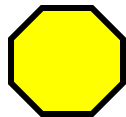
- 利用傅里叶变换中的时域微分定理，我们有：

$$FT \left[\frac{\partial A(z, t)}{\partial t} \right] = j\Delta\omega A(z, \Delta\omega)$$

- 使用新的坐标表示上述函数。

$$t' = t - \beta_1 z, z' = z$$

- 下一页



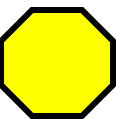
$$\frac{\partial A}{\partial z'} + \frac{i\beta_2}{2} \frac{\partial^2 A}{\partial t'^2} - \frac{\beta_3}{6} \frac{\partial^3 A}{\partial t'^3} = 0$$

这是用于模拟光信号在光纤内传播的传播方程。光纤长度为 L 时的传递函数可以表示为：

$$H(L, \Delta\omega) = \exp\left(\frac{i\beta_2 \Delta\omega^2 L}{2} + \frac{i\beta_3 \Delta\omega^3 L}{6}\right)$$

$$\begin{matrix} \beta_2 \\ \beta_3 \end{matrix}$$

需要的两个关键参数



Group Velocity Dispersion(GVD,群速度色散).

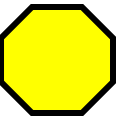
β_2 GVD 参数

典型光谱成分 ω 的传输时间是: $T = \frac{L}{v_g}$

v_g 表示群速度

时域的展宽可表示为:

$$\Delta T = \frac{dT}{d\omega} \Delta\omega = \frac{d}{d\omega} \left(\frac{L}{v_g} \right) \Delta\omega = L \frac{d^2 \beta}{d\omega^2} \Delta\omega = L \beta_2 \Delta\omega$$



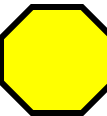
这里我们用参数 β_2 表示时间展宽，但通常在数据手册中我们只会得到参数 D 。因此，需要了解 β_2 和 D 之间的关系。

对于以下方程：

$$\begin{aligned}\omega &= 2\pi c / \lambda \\ \Delta\omega &= -\frac{2\pi c}{\lambda^2} \Delta\lambda \\ \Delta T &= L\beta_2 \Delta\omega \\ \Delta T &= DL\Delta\lambda\end{aligned} \quad \Rightarrow \quad D = -\frac{2\pi c}{\lambda^2} \beta_2$$

$$\Delta\left(\frac{\tau}{L}\right) = -(M + M_g)\Delta\lambda$$

在这里，我们将负号整合到参数 M 中，使其符合现在行业中更广泛使用的定义。 $D = -M$



以色散引起的脉冲展宽为例

- 对于一个高斯脉冲, $T_{\text{FWHM}} = 1.665 T_0$

$$A(0, t) = A_0 \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{t}{T_0} \right)^2 \right]$$

$$\tilde{A}(0, \omega) = A_0 (2\pi T_0^2)^{1/2} \exp \left[-\frac{\omega^2 T_0^2}{2} \right]$$

- 传播:

$$A(z, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{A}(0, \omega) \exp \left(\frac{i}{2} \beta_2 z \omega^2 + \frac{i}{6} \beta_3 z \omega^3 - i\omega t \right) d\omega$$

- 经过传播，高斯脉冲可以表示为：

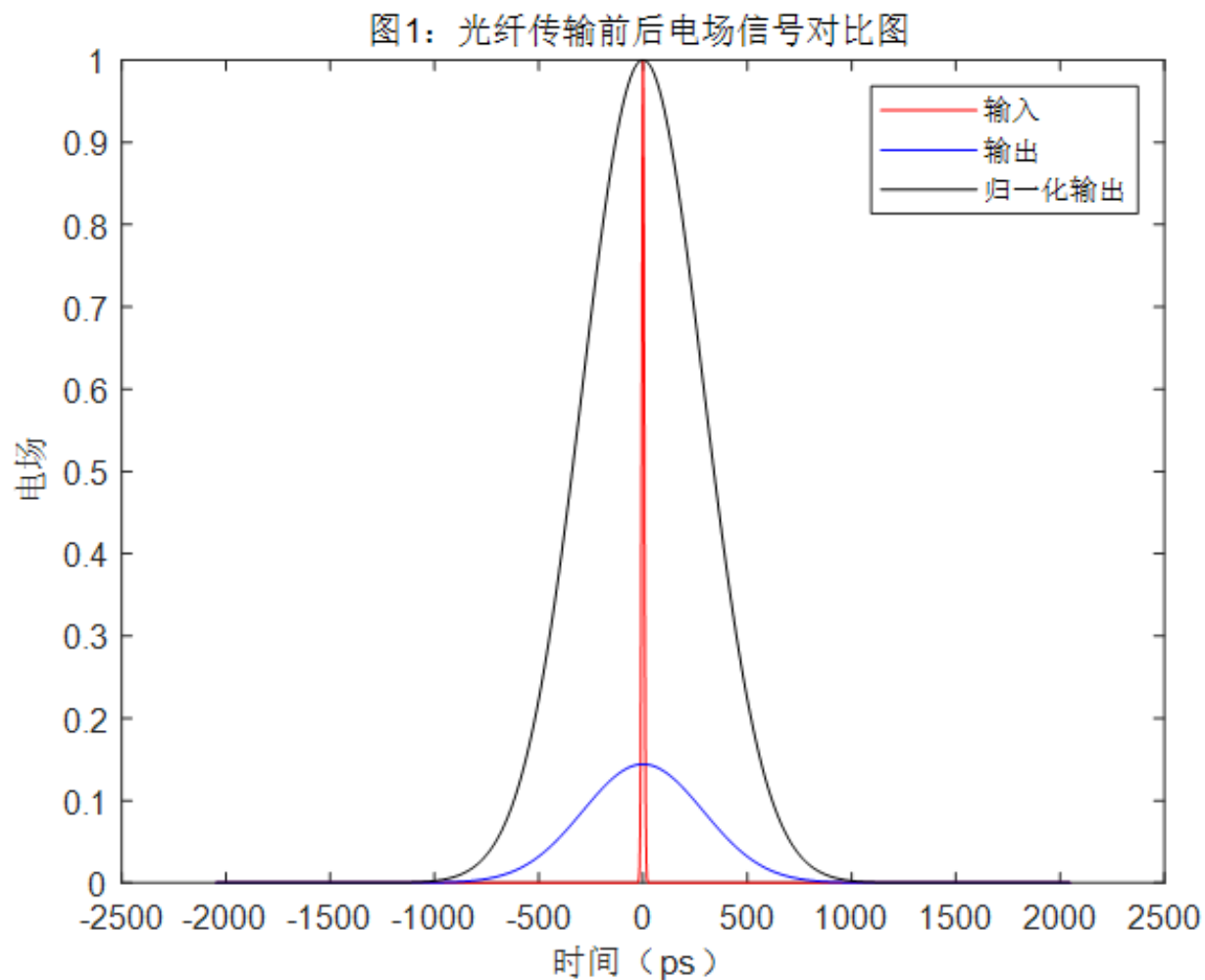
$$A(z, t) = \frac{A_0}{\sqrt{Q(z)}} \exp \left[-\frac{t^2}{2T_0^2 Q(z)} \right]$$

$$Q(z) = 1 - i\beta_2 z/T_0^2$$

- 传输后，脉冲宽度变宽且振幅下降。它们可以通过因子 **Q** 来量化：

$$Q = \frac{A_0}{A(z)} = \frac{T(z)}{T_0} = \left[1 + \left(\frac{\beta_2 z}{T_0^2} \right)^2 \right]^{1/2}$$

- 现在我们可以开始仿真。参考代码在QQ群。
- 下图为仿真结果。



- 通过高斯脉冲展宽的例子，理论的脉冲宽度可以用来验证模拟结果。

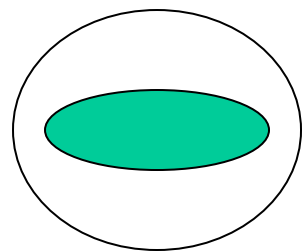
```
'theoretical span:'      [48.0644]      'simulational span:'      [48]
```

结论

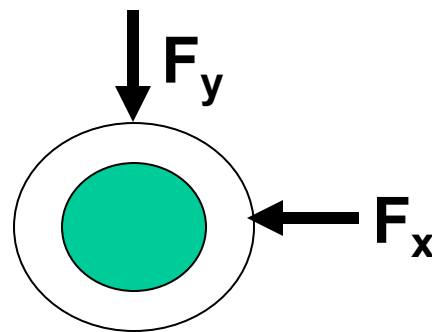
- 建立色散数学模型。
- 提供相应的仿真代码指南。
- 在相干光系统中，色散补偿可以通过在数字域中采用传递函数的逆函数来实现。
 - 与调制周期相比，脉冲展宽很大(几百/千个码元周期)。
 - 静态补偿：色散参数和光纤长度不随时间改变。

单模光纤的传输畸变

双折射的发生是因为光纤芯可能是椭圆形而不是圆形，并且在制造过程中可能在横截面上存在不均等的应力。



椭圆形纤芯



不均等的应力

单模光纤的传输畸变

Polarization-Mode Dispersion (偏振模色散, PMD)

(Birefringence Dispersion)偏振模色散(双折射色散)

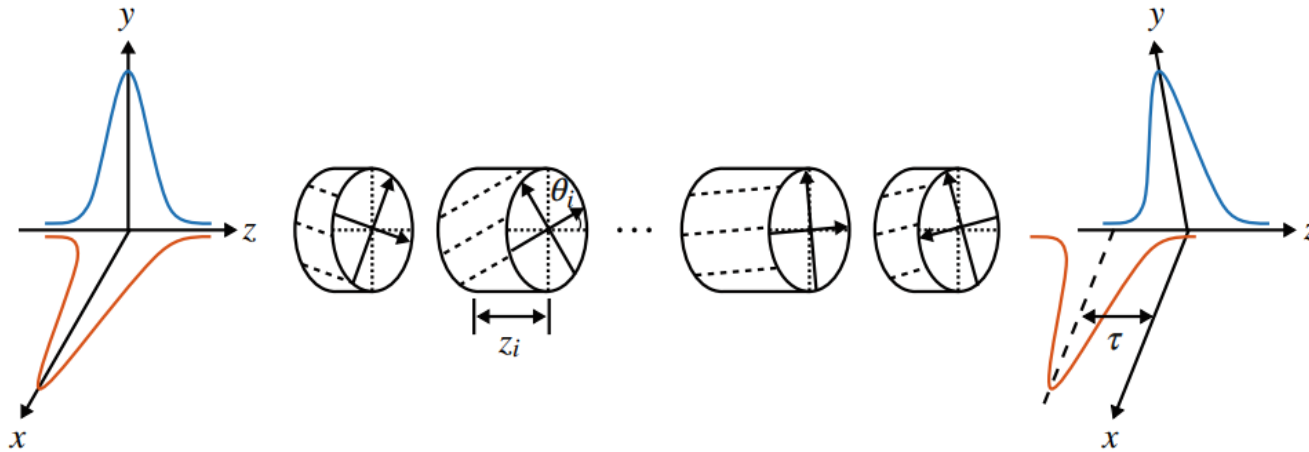
偏振模色散 (PMD)

由于双折射，两个正交的 HE_{11} 模可能以不同的群速度传播，在到达光纤末端时到达的时间不同。这是脉冲展宽的另一个原因。在非常高的传输速率（10 Gb/s 到 40 Gb/s）下，它虽然很小，但却是重要的信号损伤因素（随机时变）。

偏振模色散

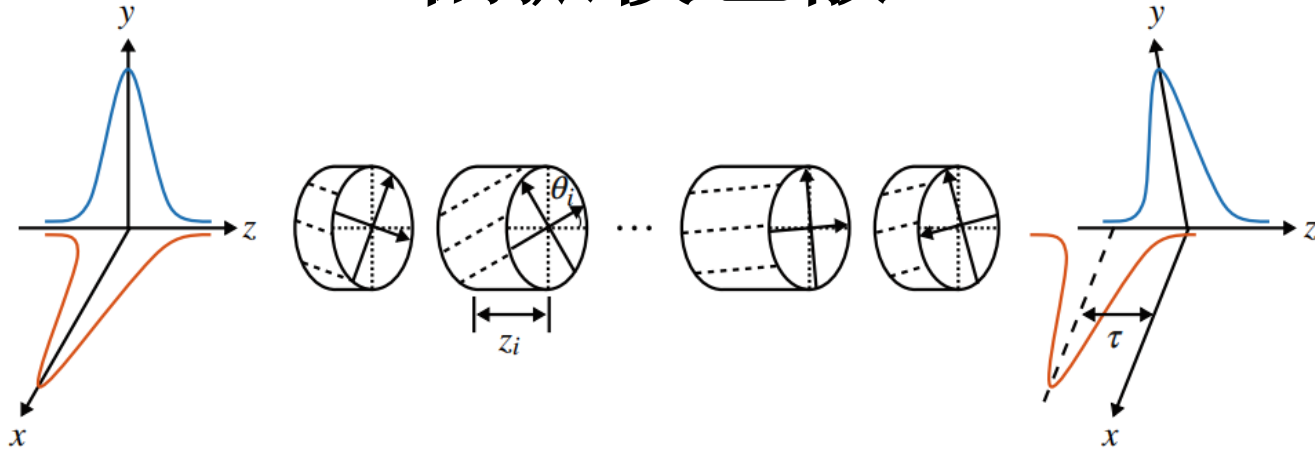
实际的光纤是各向异性的（**anisotropic**），这意味着光纤中存在快轴和慢轴（**fast and slow axes**）。由这两个轴形成的坐标系称为**本征坐标系**（**principal coordinate system**）。

偏振模色散



通过**级联的元件**来对 **PMD**进行建模。每个部分 i 表示长度为 l_i 的**双折射元件**。在这个模型中，一个元素中的慢轴和快轴相对于其他部分是**随机旋转**的。

偏振模色散



对于每个部分，光纤双折射的传递矩阵可以表示为：

$$H^{(i)}(\omega) = V^{(i)} \Lambda^{(i)} U^{(i)}$$

$U^{(i)}$ 和 $V^{(i)}$ 为 2×2 描述偏振耦合的复酉矩阵。

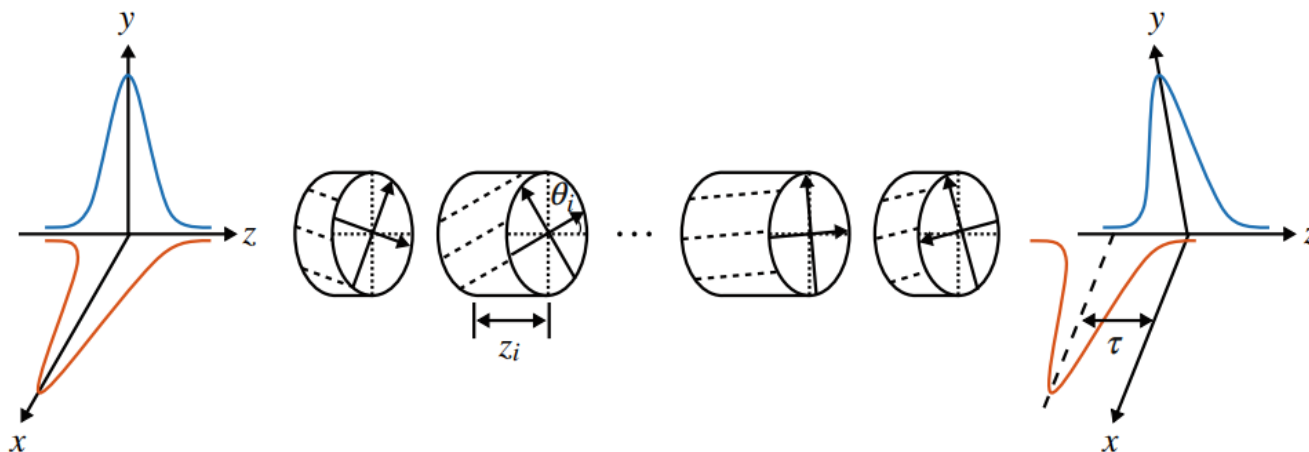
$\Lambda^{(i)}(\omega)$ is 用于描述双折射引起的相位差。

$$\Lambda^{(i)}(\omega) = \begin{bmatrix} e^{j\omega\tau^{(i)}/2} & 0 \\ 0 & e^{-j\omega\tau^{(i)}/2} \end{bmatrix}$$

5.6

酉矩阵（又译作么正矩阵，英语 unitary matrix）指其共轭转置恰为其逆矩阵的复数方阵，

偏振模色散



通常将长光纤建模为 **N** 个双折射元素的串联。从数学上讲，这个模型可以产生一个总的传递矩阵：

$$\mathbf{H}^{(t)}(\omega) = \prod_{i=1}^N \mathbf{H}^{(i)}(\omega) = \mathbf{V}^{(t)}(\omega) \mathbf{\Lambda}^{(t)}(\omega) \mathbf{U}^{(t)}(\omega) = \begin{bmatrix} H_{xx}(\omega) & H_{yx}(\omega) \\ H_{xy}(\omega) & H_{yy}(\omega) \end{bmatrix}$$

偏振模色散

时延矩阵 $\Lambda^{(t)}(\omega)$ 如下所示:

$$\Lambda^{(t)}(\omega) = \begin{bmatrix} e^{j\omega\tau/2} & 0 \\ 0 & e^{-j\omega\tau/2} \end{bmatrix}$$

其中 τ 是总体差分群时延 (**DGD**)。

它可以通过群时延算子的特征值计算得出:

$$j \frac{\partial \mathbf{H}^{(t)}(\omega)}{\partial \omega} \mathbf{H}^{(t)-1}(\omega)$$

偏振模色散

DGD 参数 τ (大于零)服从麦克斯韦分布 (Maxwell distribution),，并且它的模符合麦克斯韦分布:

$$f(|\tau|) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \tau^2 e^{-\tau^2/2}$$

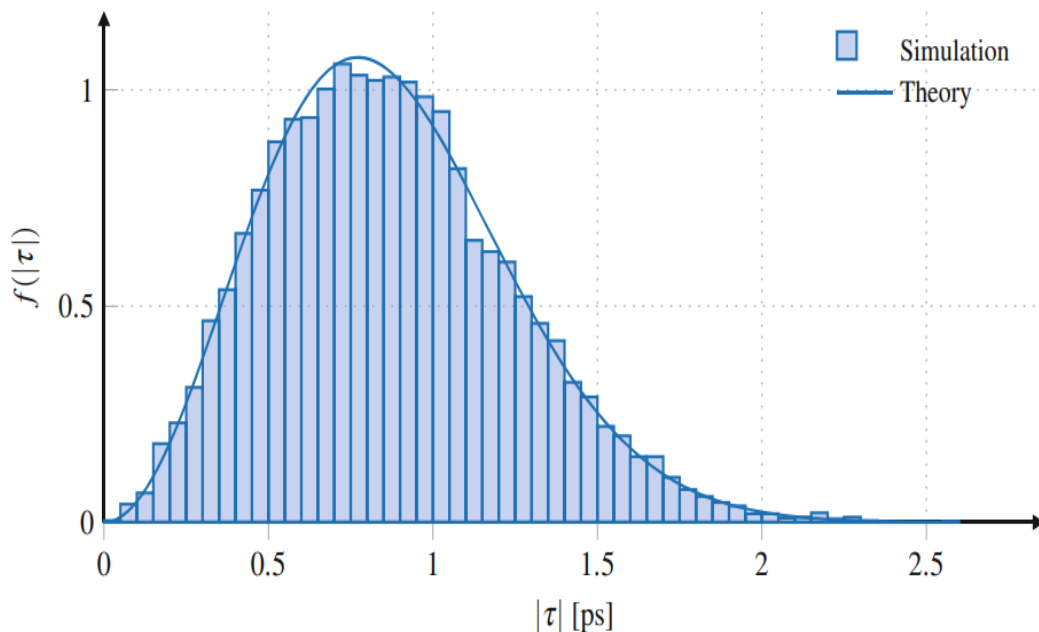
麦克斯韦分布的均值和方差分别由以下公式给出:

$$\overline{|\tau|} = 2\sqrt{2/\pi}$$

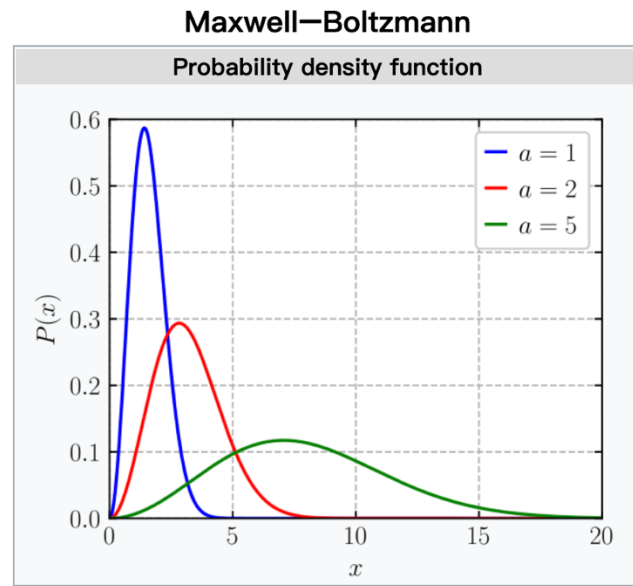
$$\sigma_{|\tau|}^2 = (3\pi - 8)/\pi$$

偏振模色散

DGD分布示意图:



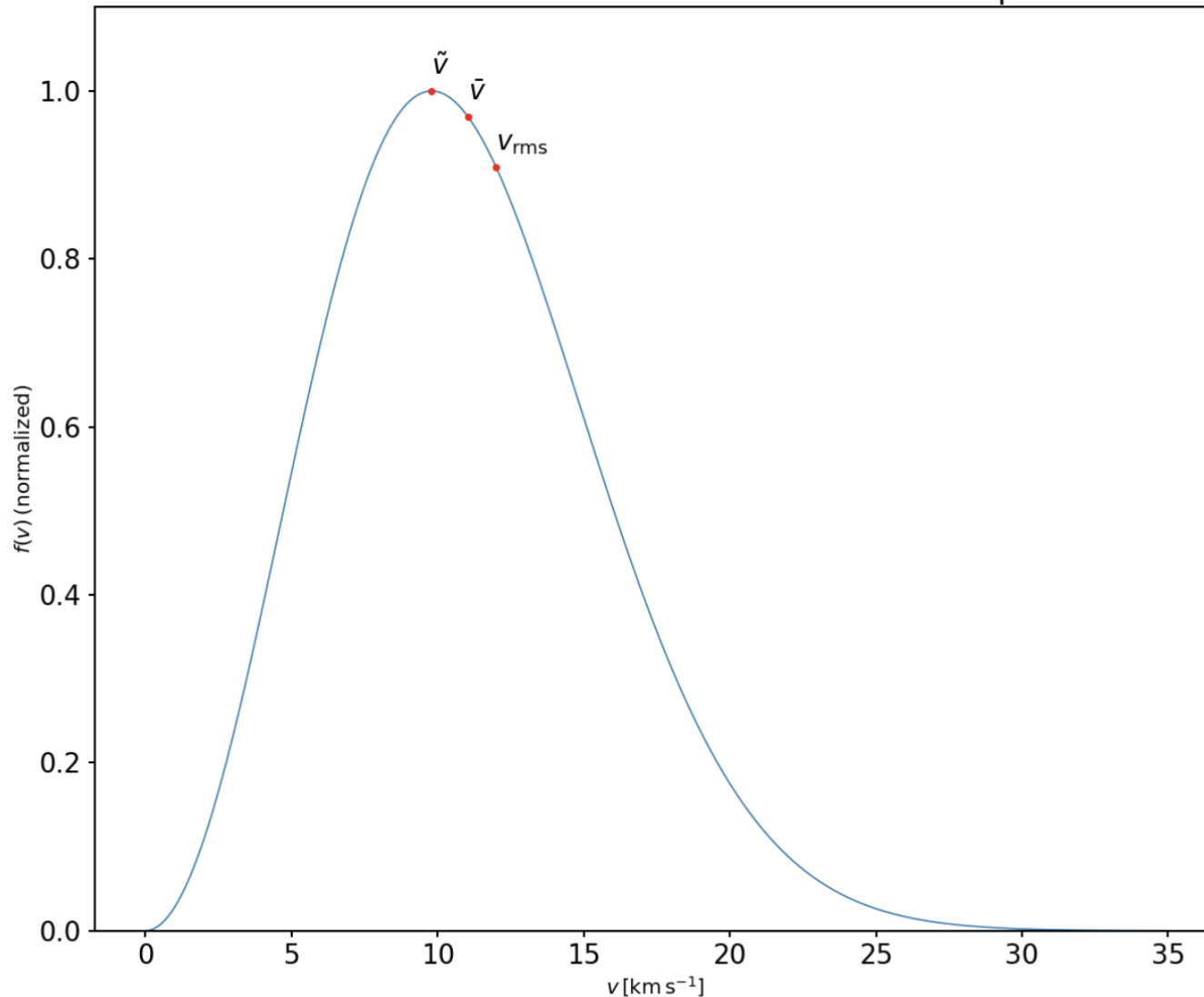
具有 $\text{DGD}=0.05 \text{ ps}/\sqrt{\text{km}}$ 的 300 km 光纤链路的PMD，也就是平均 DGD，通过计算 $0.05 * \text{sqrt}(300) = 0.866 \text{ ps}$ 得到。

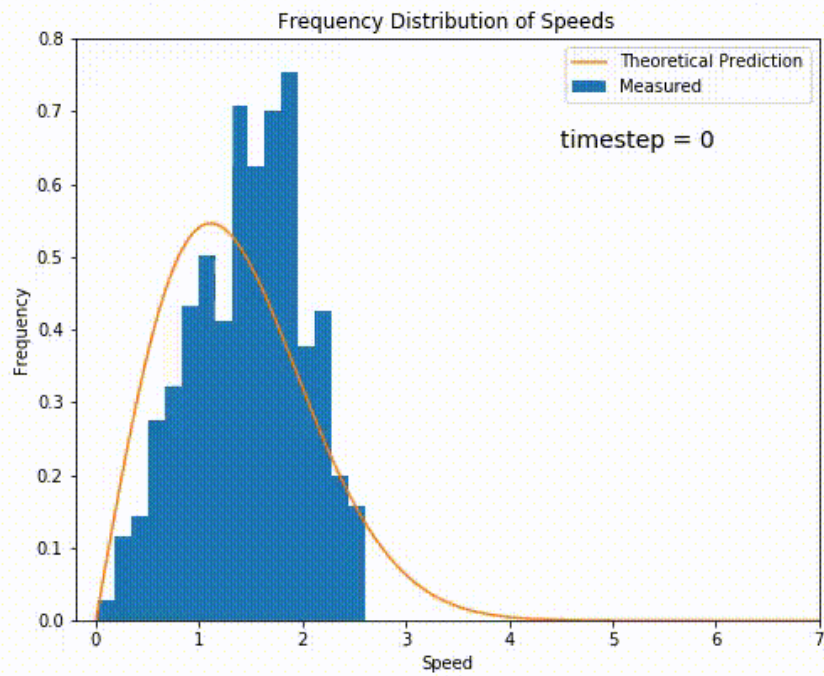
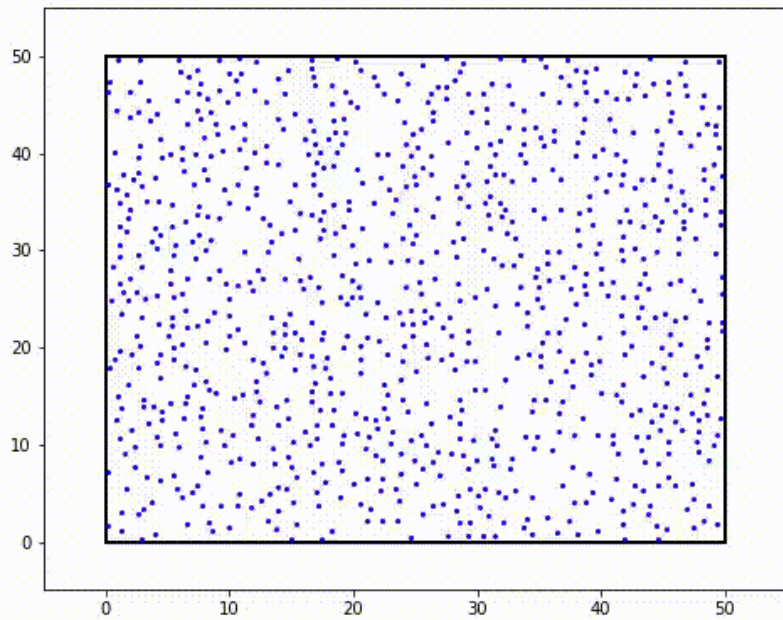


Parameters	$a > 0$
Support	$x \in (0; \infty)$
PDF	$\sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{x^2}{a^3} \exp\left(\frac{-x^2}{2a^2}\right)$ (where exp is the exponential function)
CDF	$\text{erf}\left(\frac{x}{\sqrt{2}a}\right) - \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{x}{a} \exp\left(\frac{-x^2}{2a^2}\right)$ (where erf is the error function)
Mean	$\mu = 2a\sqrt{\frac{2}{\pi}}$
Mode	$\sqrt{2}a$
Variance	$\sigma^2 = \frac{a^2(3\pi - 8)}{\pi}$

比较：最大概率，平均值，均方值

Maxwell – Boltzmann Distribution for Solar Atmosphere





结论

- 偏振效应具有随机性。
- 可以通过相干系统中的线性自适应滤波器进行补偿。

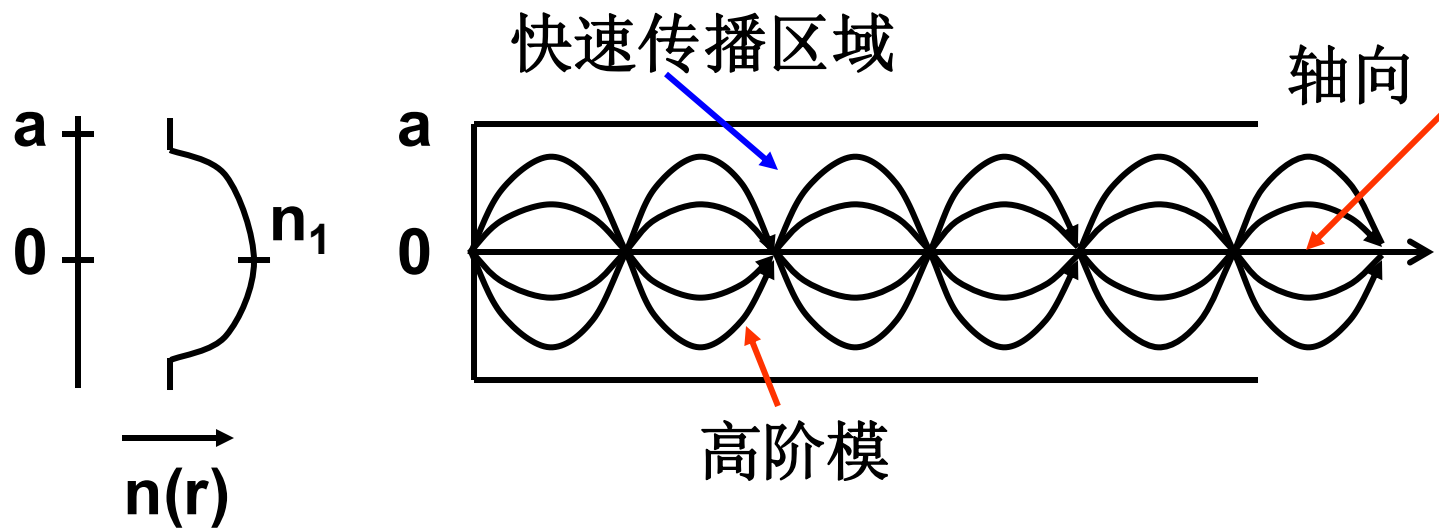
5.6.3 Distortion in Graded-Index Fibers

渐变折射率光纤中的畸变 (**SKIP**, 不做考核)

场景: **POF** 塑料光纤

为什么需要**GRIN**光纤之所以需要, 是因为其中的模式失真低于多模阶跃式折射率光纤。

重点理解模式色散较小的原因



渐变折射率光纤中的畸变

轴向光线传播的距离最短。

轴向光线的速度是：

$$v = \frac{c}{n_1}$$

回顾一下芯区的折射率是：

$$n(r) = n_1 \sqrt{1 - 2 \left(\frac{r}{a} \right)^\alpha \Delta}$$

渐变折射率光纤中的畸变

高阶模光线传播的距离最长，但在这些光线的一部分传播过程中，它们会穿过一个具有 $n < n_1$ 的材料。在这个区域的速度是：

$$v = \frac{c}{n}$$

这个速度大于轴向光线的速度：

$$\frac{c}{n} > \frac{c}{n_1}$$

渐变折射率光纤中的畸变

结果是，高阶模光线会追赶轴向光线。这减少了模式色散的脉冲展宽。高阶模路程更长但速度也更快

GRIN 的模式脉冲展宽大约是：

$$\Delta\left(\frac{\tau}{L}\right) = \frac{n_1 \Delta^2}{2c} \quad (5.19)$$

渐变折射率光纤中的畸变

回忆一下阶跃式折射率光纤的模式脉冲展宽是：

$$\Delta\left(\frac{\tau}{L}\right) = \frac{n_1 \Delta}{c}$$

脉冲展宽的减小因子是：

$$\frac{\Delta\left(\frac{\tau}{L}\right)_{SI}}{\Delta\left(\frac{\tau}{L}\right)_{GRIN}} = \frac{\frac{n_1 \Delta}{c}}{\frac{n_1 \Delta^2}{2c}} = \frac{2}{\Delta}$$

渐变折射率光纤中的畸变

例：一个多模**GRIN** 光纤具有以下参数：

$$n_1 = 1.48, \quad n_2 = 1.46, \quad \text{and } \Delta = 0.0135$$

我们曾计算得：

$$\Delta \left(\frac{\tau}{L} \right)_{SI} = 67 \text{ ns / km}$$

对**GRIN** 光纤，利用 (5.19) 我们发现：

$$\Delta \left(\frac{\tau}{L} \right)_{GRIN} = 0.45 \text{ ns / km}$$

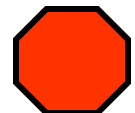
渐变折射率光纤中的畸变

通过使用多模 **GRIN** 光纤而不是多模阶跃式折射率光纤，从而提高带宽和数据容量。

其对脉冲展宽的改善是：

$$\frac{2}{\Delta} = 148$$

GRIN光纤中色散仅为阶跃光纤中的1/148



渐变折射率光纤中的畸变

第一通信窗口下的多模 **GRIN** 光纤，波导色散的值约为 **1 ps/nm.km**，而材料色散的值约为**100 ps/nm.km**，因此

$$\Delta\tau_{dis} \cong \Delta\tau_{mat}$$

故

$$\Delta\tau = \sqrt{(\Delta\tau_{mod})^2 + (\Delta\tau_{mat})^2}$$

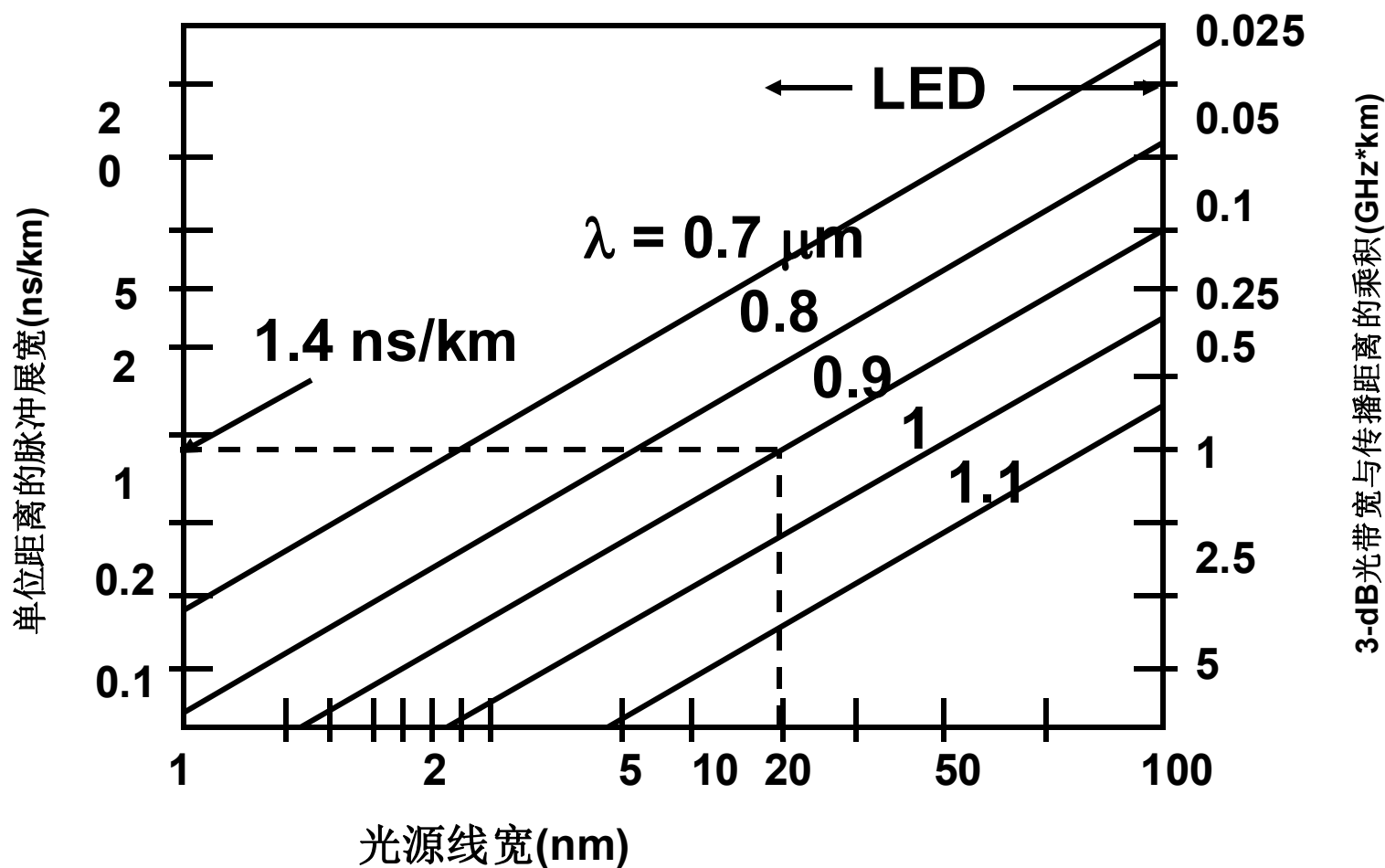
渐变折射率光纤中的畸变

利用下一页的图表，我们可以法线，如果使用 **LED**
(光谱带宽 $\Delta\lambda > 20 \text{ nm}$)，那么

$$\left(\Delta \left(\frac{\tau}{L} \right) \right)_{mat} > 1.4 \text{ ns/km}$$

Since $\left[\Delta \left(\frac{\tau}{L} \right) \right]_{mod}$ is on the order of 0.5 to 1 ns/km,

渐变折射率光纤中的畸变



渐变折射率光纤中的畸变

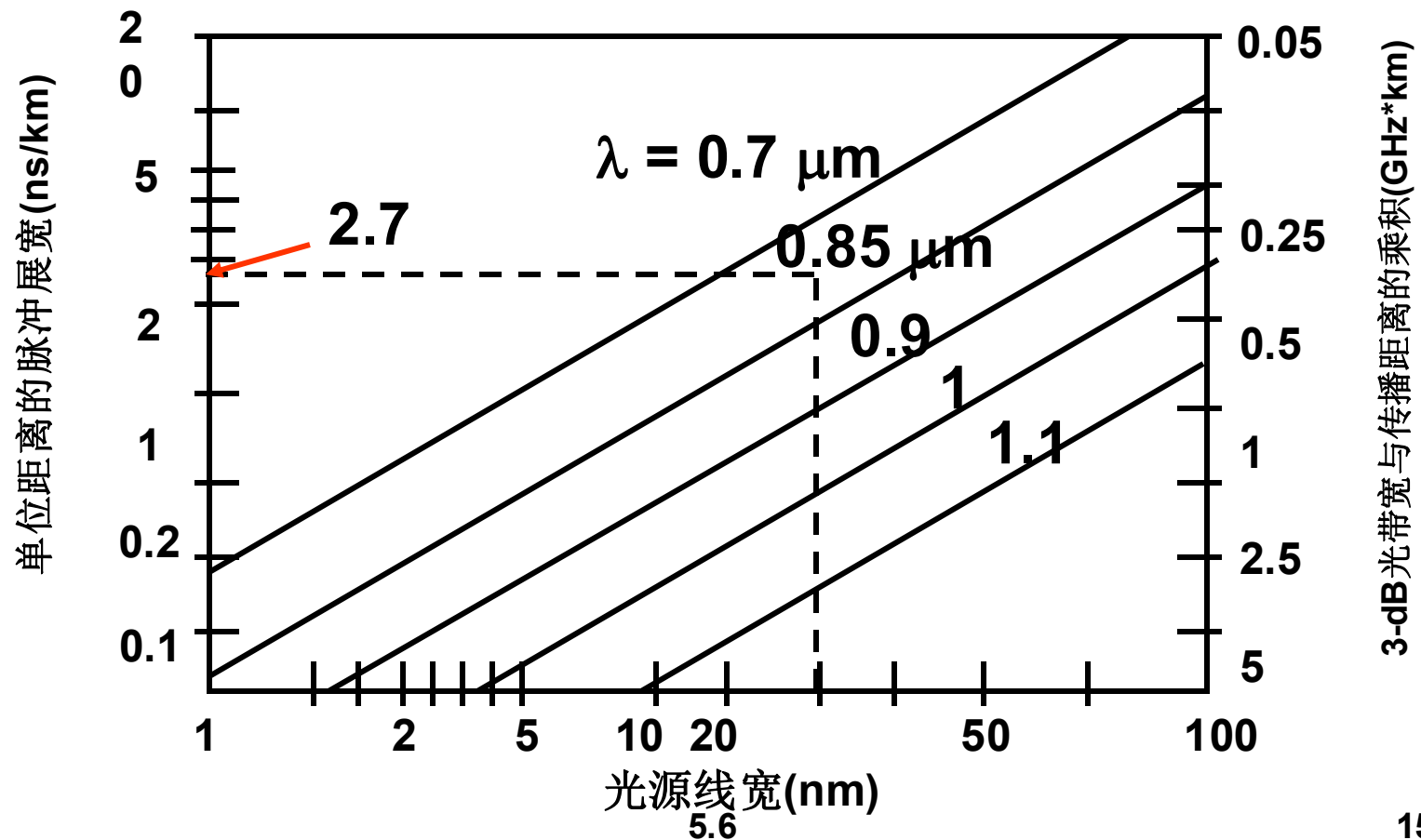
例:多模**GRIN**光纤具有以下参数 $\lambda = 0.85 \mu\text{m}$, $\Delta\lambda = 30 \text{ nm}$, $n_1 = 1.48$, $n_2 = 1.46$, 计算总的脉冲展宽。

我们计算得:

$$\left[\Delta \left(\frac{\tau}{L} \right) \right]_{\text{mod}} = 0.45 \text{ ns / km}$$

渐变折射率光纤中的畸变

从图中我们可以发现 $\Delta(\tau/L)_{\text{mat}} = 2.7 \text{ ns/km}$.



渐变折射率光纤中的畸变

总的脉冲展宽为

$$\Delta\left(\frac{\tau}{L}\right) = \sqrt{(0.45)^2 + (2.7)^2} = 2.74 \text{ ns/km}$$

我们得出结论，如果使用 **LED**，那么在短波长下，

GRIN光纤低模式色散的优势在一定程度上会被抵消。

使用带有 $\Delta\lambda = 1 \text{ nm}$ 的激光二极管将使脉冲展宽仅由模式色散引起（在这个例子中为 **0.45 ns/km**）。

GRIN光纤配合小线宽的**LD**效果会更好

渐变折射率光纤中的畸变

考虑第二窗口附近的多模 **GRIN** 光纤，波长大约为 **1.3 μm** 。

由于材料色散引起的脉冲展宽非常小，即使使用 **LED** 也是如此。在这种情况下，总脉冲展宽仅仅是由模式色散引起的。

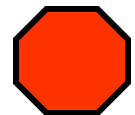
$$\Delta\left(\frac{\tau}{L}\right) = \left[\Delta\left(\frac{\tau}{L}\right) \right]_{\text{mod}}$$

模式色散为**1 ns/km**量级。

模式色散主导

渐变折射率光纤中的畸变

为了实现 $\Delta(\tau/L) < 0.5 \text{ ns/km}$ 的目标，我们必须在波长约 $1.3\mu\text{m}$ 的单模光纤。另一种选择是使用色散移位光纤，其中零色散波长已经移至 $1.55 \mu\text{m}$ 。在这两种情况下，再使用激光源来进一步使色散最小化。



5.6.4 Length Dependence of Pulse Spread (**SKIP**)

脉冲展宽与传输光纤长度之间的关系

重点理解：脉冲展宽与距离平方根成正比(多模光纤)

我们一直在计算单位长度的模式脉冲展宽，表示为 $\Delta(\tau/L)$ ，单位是 **ns/km**。为了找到模式脉冲展宽，我们根据下式计算：

$$\Delta \tau_{\text{mod}} = L \Delta \left(\frac{\tau}{L} \right)_{\text{mod}}$$

脉冲展宽与传输光纤长度之间的关系

在模式脉冲展宽占主导地位的多模光纤上的实验显示，展宽与长度呈线性关系，直到达到平衡长度 L_e 。超过平衡长度后，展宽的增加速率与长度 L 的平方根成正比，而不是与 L 本身成正比。即：

$$\Delta\tau_{\text{mod}} \propto \sqrt{L}$$

脉冲展宽与传输光纤长度之间的关系

原因:

在短距离的光纤上，模式混合很弱。

在长距离的光纤上，模式混合严重，并且达到了模式间功率分配的平衡状态。到达平衡状态后，虽然混合过程仍在继续，但是对于 $L > L_e$ ，模式功率分配保持不变。

脉冲展宽与传输光纤长度之间的关系

对于一根优质光纤，平衡长度 L_e 较大。对于一根劣质的光纤， L_e 较小。通常， L_e 约为 **0.5 公里 - 2 公里**。如果我们让 $\Delta(\tau/L)$ 是线性区域内的模态脉冲展宽，那么

$$\Delta\tau_{\text{mod}} = L\Delta\left(\frac{\tau}{L}\right)_{\text{mod}}, \quad \text{for } L < L_e$$

$$\Delta\tau_{\text{mod}} = \sqrt{LL_e}\Delta\left(\frac{\tau}{L}\right)_{\text{mod}}, \quad \text{for } L > L_e$$

脉冲展宽与传输光纤长度之间的关系

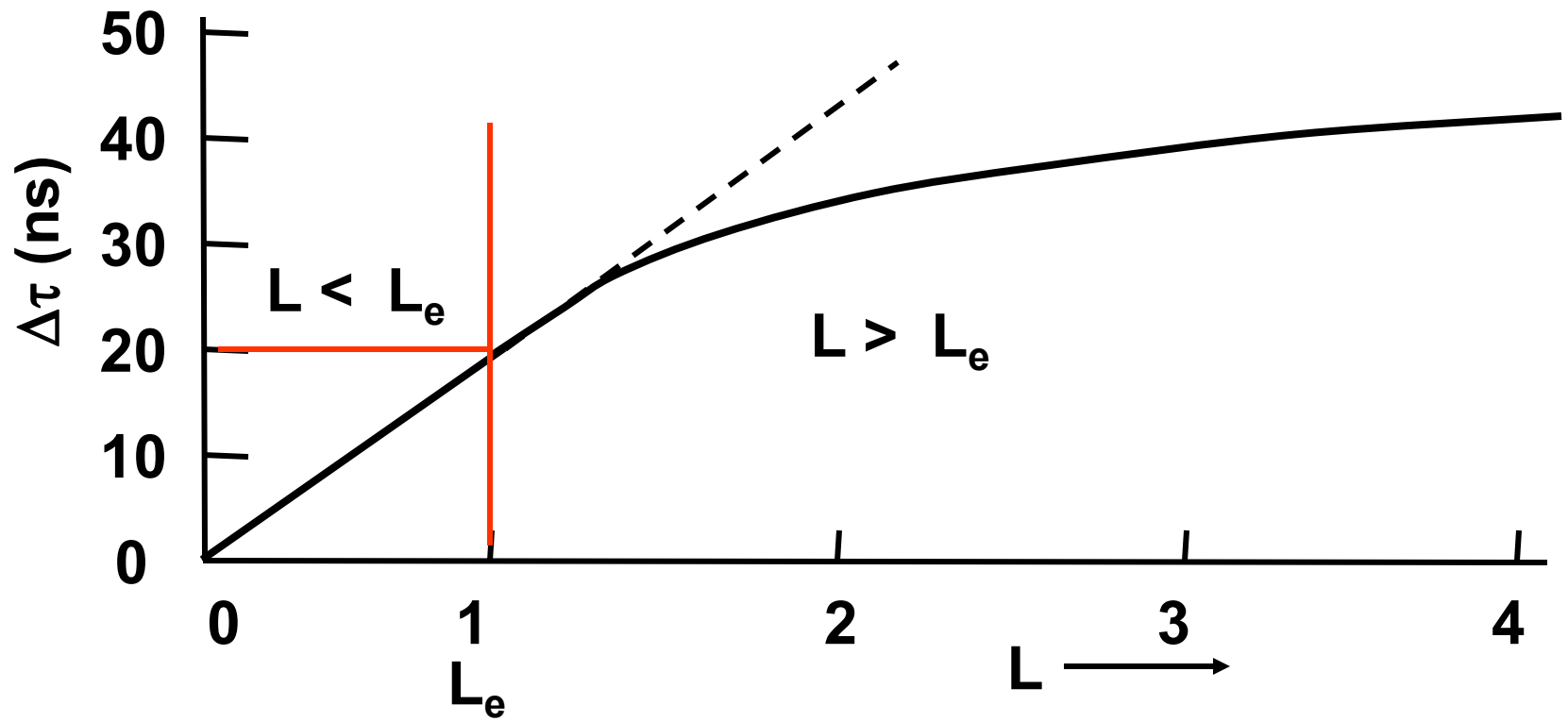
当 $L = L_e$

$$\Delta\tau_{\text{mod}} = L\Delta\left(\frac{\tau}{L}\right)_{\text{mod}}$$

由两个方程均可得到。

脉冲展宽与传输光纤长度之间的关系

例: $\Delta(\tau/L) = 20 \text{ ns/km}$, $L_e = 1 \text{ km}$



脉冲展宽与传输光纤长度之间的关系

对 $L > 1 \text{ km}$

$$\Delta\tau_{\text{mod}} = 20\sqrt{L}$$

If $L = 4 \text{ km}$, $\Delta\tau_{\text{mod}} = 40 \text{ ns}$

材料和波导色散与模式混合无关。因此，由于色散引起的展宽对于所有光纤长度都呈线性变化。

脉冲展宽与传输光纤长度之间的关系

回忆**3-dB**光带宽的表达式:

$$f_{3-dB} = \frac{1}{2\Delta\tau}$$

当模式色散占主导地位时:

$$f_{3-dB} = \frac{1}{2L\Delta\left(\frac{\tau}{L}\right)}, \text{ for } L < L_e$$

$$f_{3-dB} = \frac{1}{2\sqrt{LL_e}\Delta\left(\frac{\tau}{L}\right)}, \text{ for } L > L_e$$

脉冲展宽与传输光纤长度之间的关系

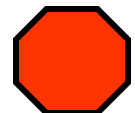
如果必须考虑色散和模态失真，可以通过下式计算

$\Delta\tau$:

$$\Delta\tau = \sqrt{(\Delta\tau)_{\text{mod}}^2 + (\Delta\tau)_{\text{dis}}^2}$$

因此对应的**3-dB**带宽为:

$$f_{3\text{-dB}} = \frac{1}{2\Delta\tau}$$



Section 5.7 ^[1]

Construction Of Optical Fibers

光纤的制造

Definitions, 定义

- 光纤：具有最终光纤尺寸的纤芯和包层。
- 光纤预制棒：超大尺寸的芯和包层。
- 光纤电缆：光纤嵌入在一个保护性的外层内。

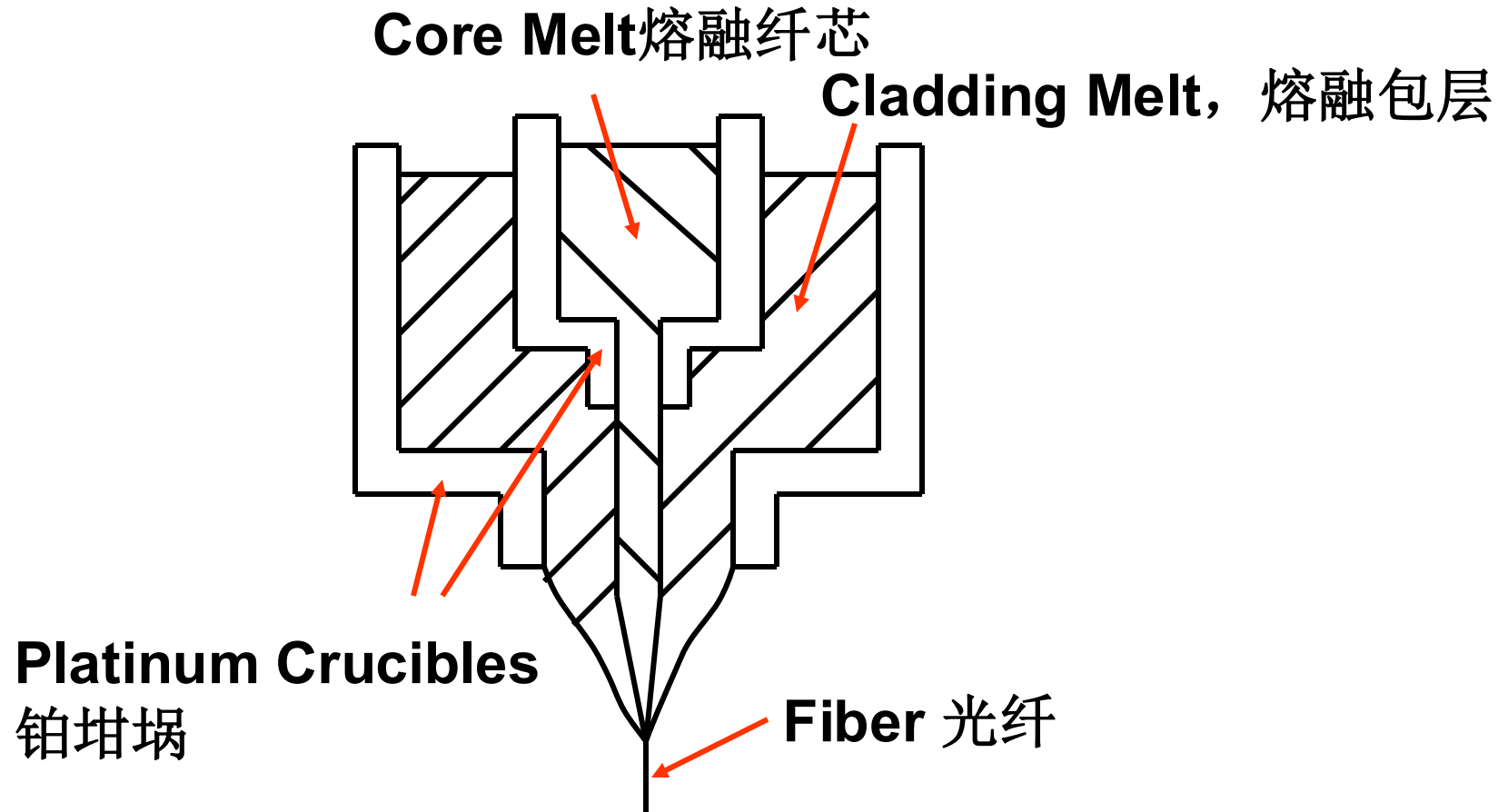
光纤的制造

(自学)

光纤的制造方法:

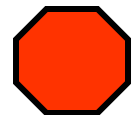
- **Double Crucible** 双坩埚法
- **Rod in Tube** 管中棒法
- **Doped Deposited Silica** 掺杂沉积石英法

5.7.1 Double Crucible Technique, 双坩埚法



5.7.2 Rod In Tube, 管中棒法

光纤预制棒是由芯玻璃的棒放置在包层玻璃的管内制成的。这些棒可能长达一米或更长，直径有几厘米。该组合的末端被加热，软化玻璃以便从中拉出光纤。



5.7.3 Doped Deposited Silica (掺杂沉积石英法, DDS)

- **Chemical Vapor Deposition (化学气相沉积法, CVD)**
- **Vapor-Phase Oxidation (气相氧化法, VPO)**

材料

Pure Silica (SiO_2)

Doped Silica (掺杂物, 杂质: GeO_2 , B_2O_3 , P_2O_5)

Ge 掺杂能增加折射率。

DDS产生一个用于拉制光纤的预制棒。

Doped Deposited Silica (掺杂沉积石英法, DDS)

5.7.4 External DDS (外部沉积法)

其他名称

- **External CVD (Chemical Vapor Deposition)**

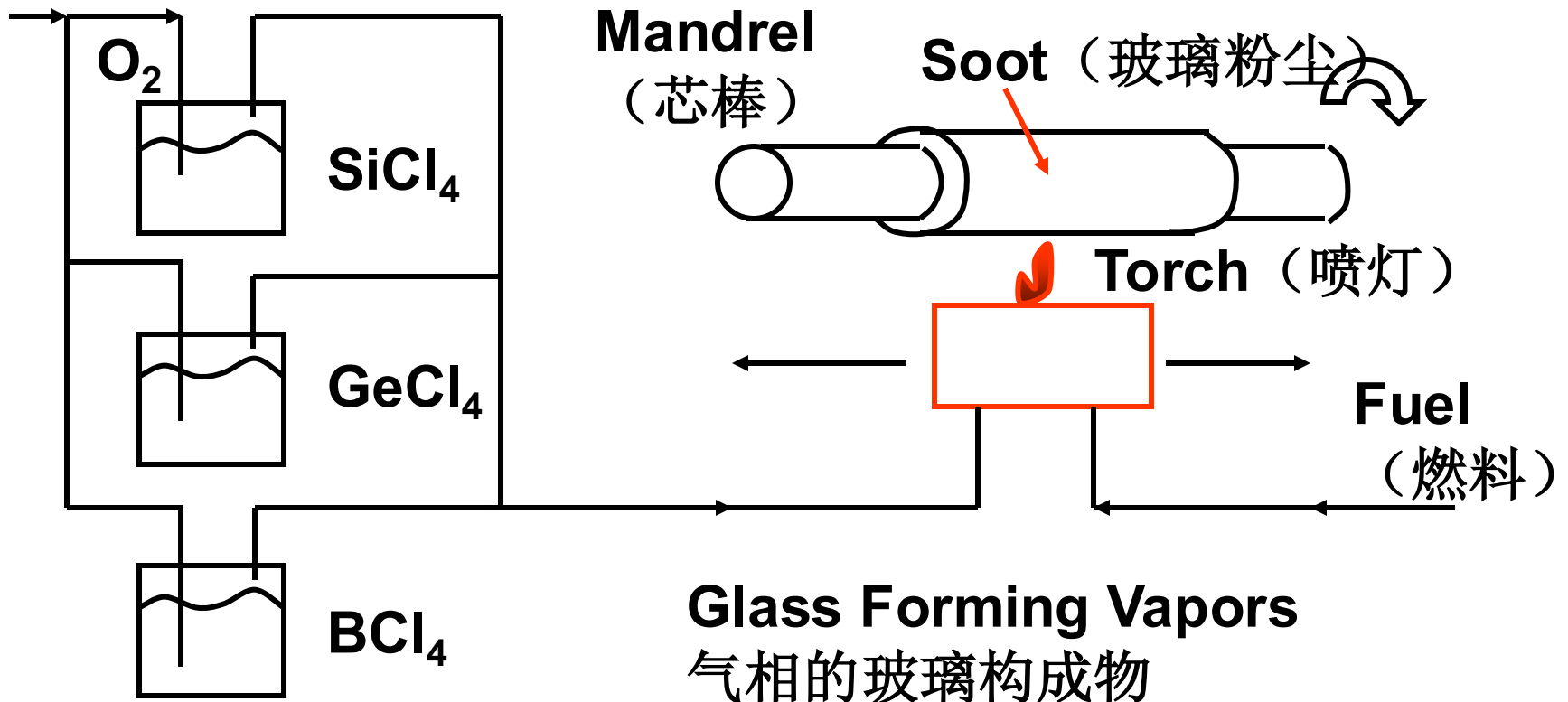
外部化学气相沉积

- **Outside VPO (Vapor Phase Oxidation)**

外部气相氧化

掺杂沉积石英法(DDS)

External CVD (外部沉积法)



掺杂沉积石英法(DDS)

在沉积过程中，玻璃颗粒被沉积在芯棒上。沉积完成后，芯棒被取下，管子软化、熔融成一个固体的预制棒。

掺杂沉积石英法(DDS)

5.7.5 Axial Deposition, 轴向沉积法

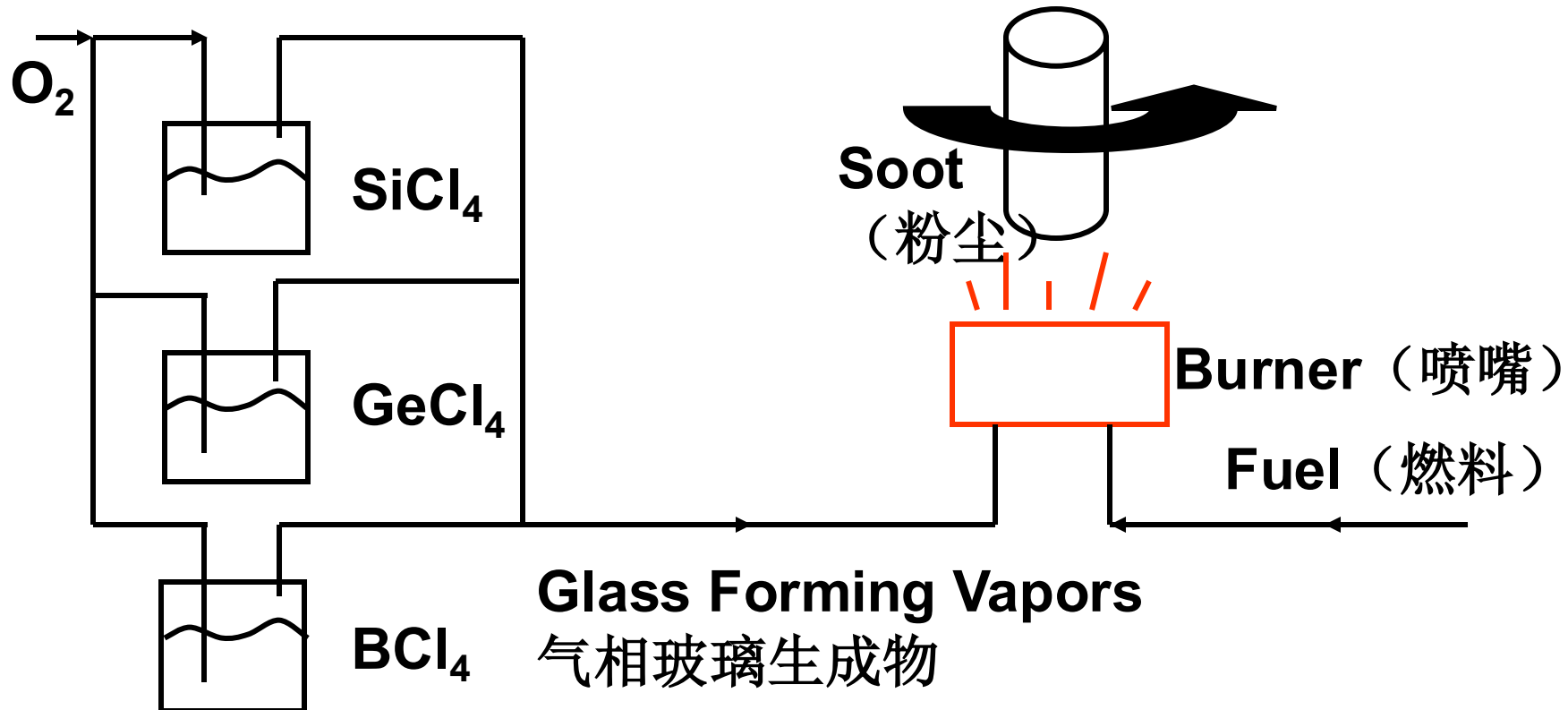
其他名称

- **Axial Vapor Deposition** (轴向气相沉积法, **AVD**)
- **Vapor Axial Deposition** (气相轴向沉积法, **VAD**)

在预制棒的末端沉积玻璃颗粒形成预制棒。

掺杂沉积石英法(DDS)

Axial Deposition (轴向沉积法)



掺杂沉积石英法(DDS)

5.7.6 Internal Deposition, 内部沉积法

其他名称

- **Internal Chemical Vapor Deposition (ICVD)**

内部化学气相沉积法

- **Modified Chemical Vapor Deposition (MCVD)**

改进的化学气相沉积法

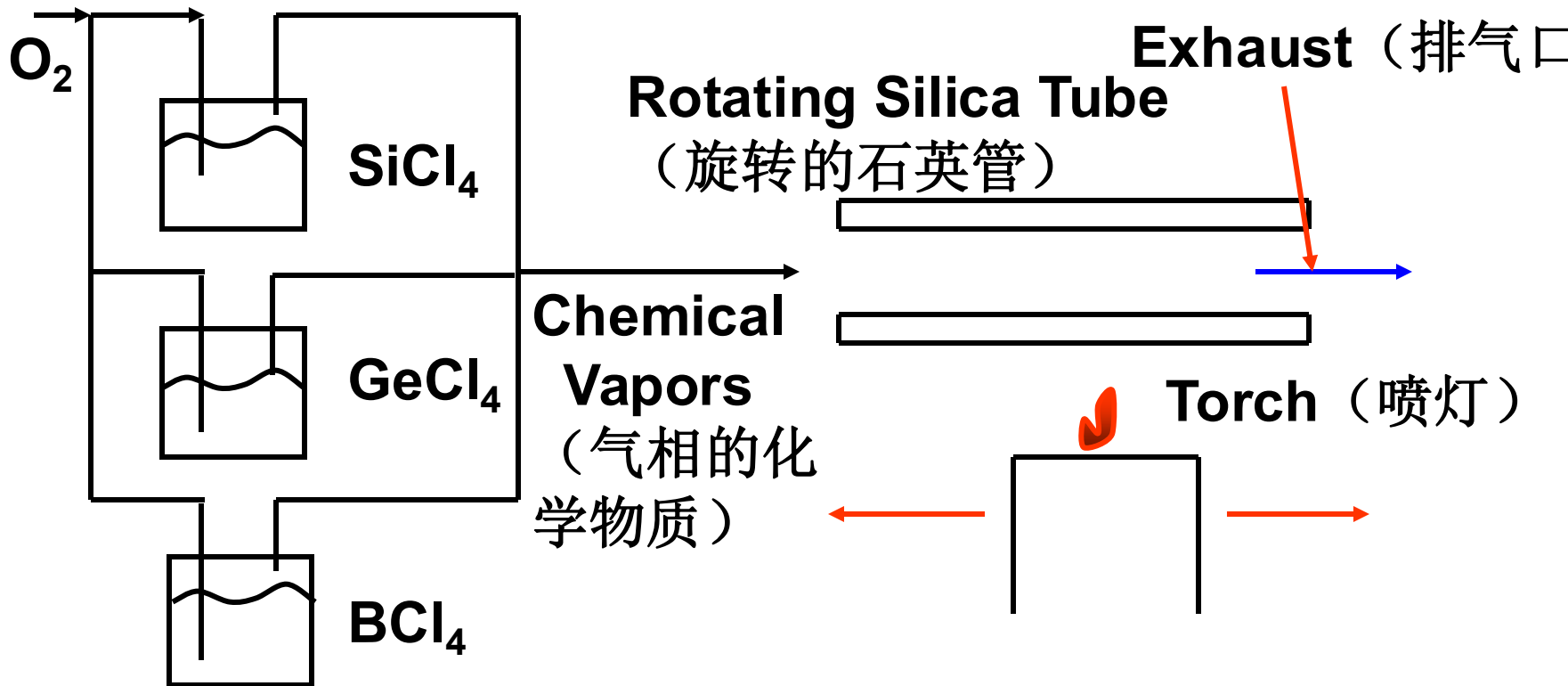
- **Inside Vapor Deposition (IVD)**

内部气相沉积法

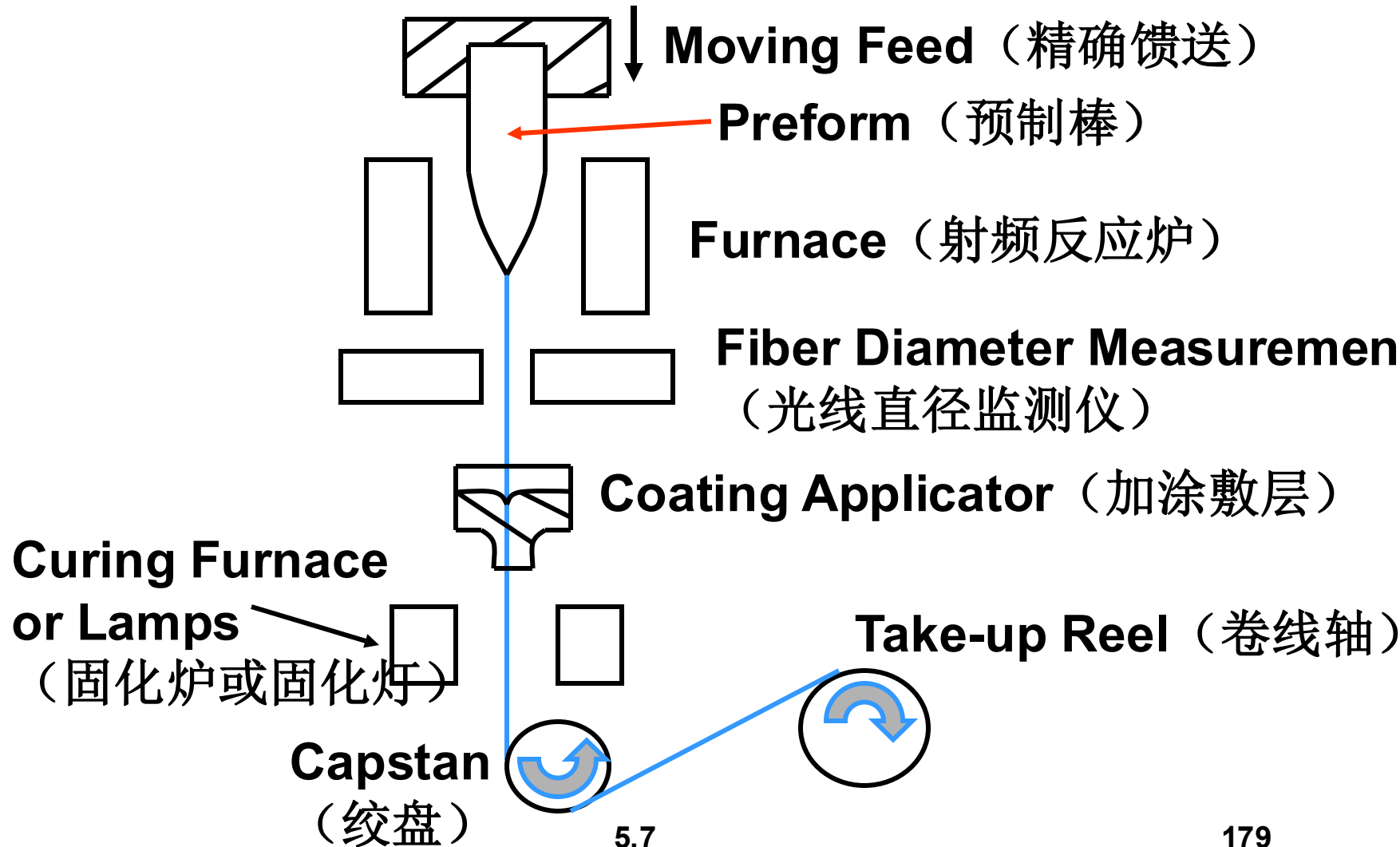
掺杂沉积石英法(DDS)

Internal Deposition

内部气相沉积法



5.7.7 Fiber Drawing, 光纤的拉制



光纤的拉制

要求:

拉制速度快: (**$\sim 10 \text{ m/s}$ or faster**)

均匀的包层直径, 典型的为

$(125 \pm 1 \text{ } \mu\text{m})$

芯区位于中心

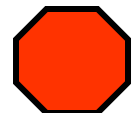
芯区为圆形

缓冲层保护光纤 (通常会涂两层缓冲涂层)

5.7.8 Plastic Cladded Silica, 塑料包层石英光纤

这个方法与从预制棒拉制光纤的方法相同

- 1.将纯二氧化硅预制棒拉制成光纤芯。
- 2.利用涂覆器涂覆包层。



Section 5.8

Optic Fiber Cables, 光缆

- 成缆能保护光纤。
- 不同的环境需要不同程度的保护。
- 过多的保护会增加成本。
- 成缆不应增加光纤的衰减。
- 紧密的成缆可能导致微弯损耗。

光缆

强化和保护措施

1. 抗张力强度

光纤吊装在竖直的管道中

在两个电线杆之间悬挂的光缆需要支撑

2. 过度弯曲保护

成缆使结构变得更硬，限制了弯曲半径。

光缆

4. 损伤保护

由损伤引起的细微裂纹会沿着玻璃延伸并使损耗显著增加

5. 振动隔离

给光纤加上护垫

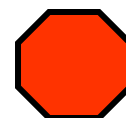
震动会导致光纤损耗的增加并引入噪声

光缆

6. 防潮和防化学侵蚀

这些污染物会侵蚀光纤、光缆和连接器。

7. 防动物撕咬



光缆

各种类型的光缆

1. 单芯光缆，多芯光缆
2. 紧套封装型光缆，松套包装型光缆
3. 中心放置加强件，外部放置加强件
4. 绝缘材料加强件，金属材料加强件
5. 圆截面几何形状，带状

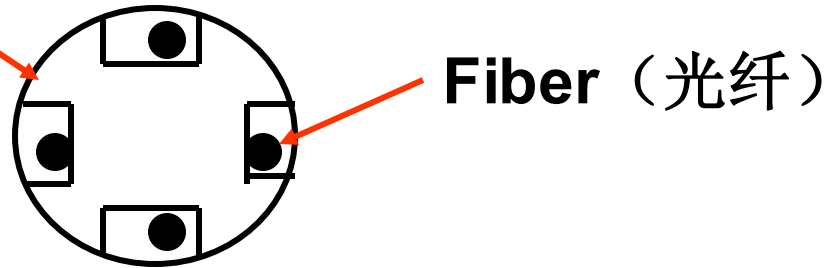
光缆

一般光缆结构

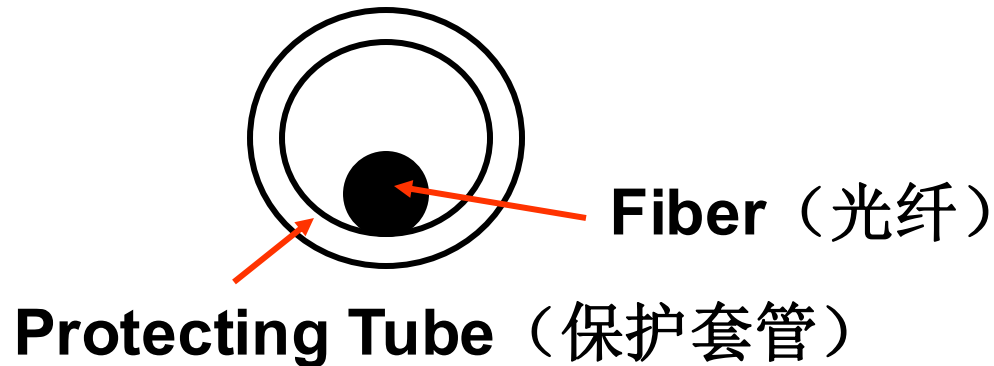
1. **Core** , 纤芯
2. **Cladding**, 包层
3. **Primary Buffer**, 第一缓冲层
4. **Secondary Buffer**, 第二缓冲层
5. **Strength Member**, 加强件
6. **Outer Covering** , 外保护层

光缆

Loose-Fiber, Slotted Construction, 松散排列光纤槽 Tape (胶带)



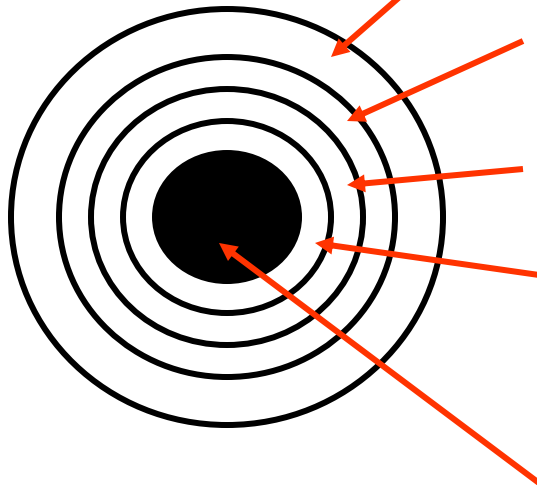
Loose-Tube Construction, 松套管结构



光缆

Light-Duty, Tight-Buffer Cable（轻型、紧套缓冲层光缆）

提供的尺寸为直径



Polyurethane（聚亚安酯），**3.8 mm**

Kevlar（凯夫拉），**2 mm**

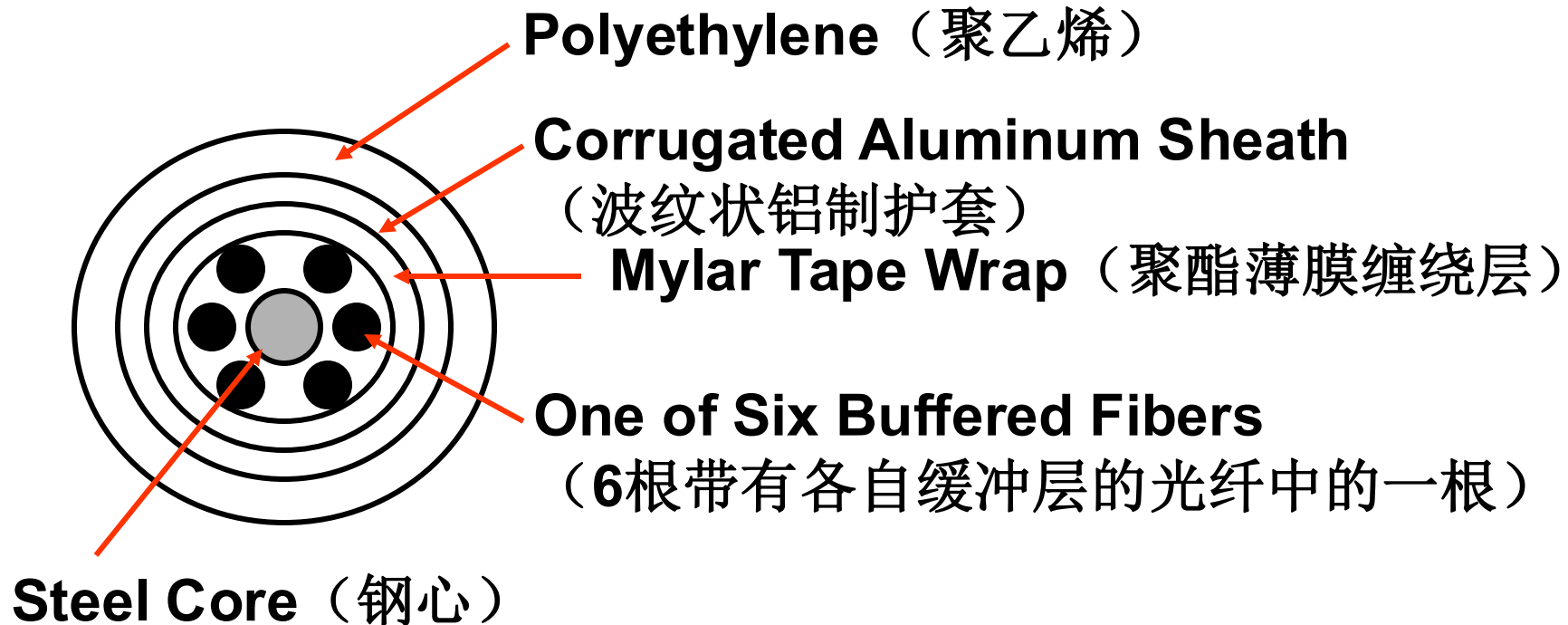
Hytrel, Secondary Buffer,**1 mm**

Silastic（硅胶），**Primary Buffer**,
0.4 mm

Fiber（光纤），**0.23 mm**

光缆

具有中心钢加强件和铠装护套的多纤光缆

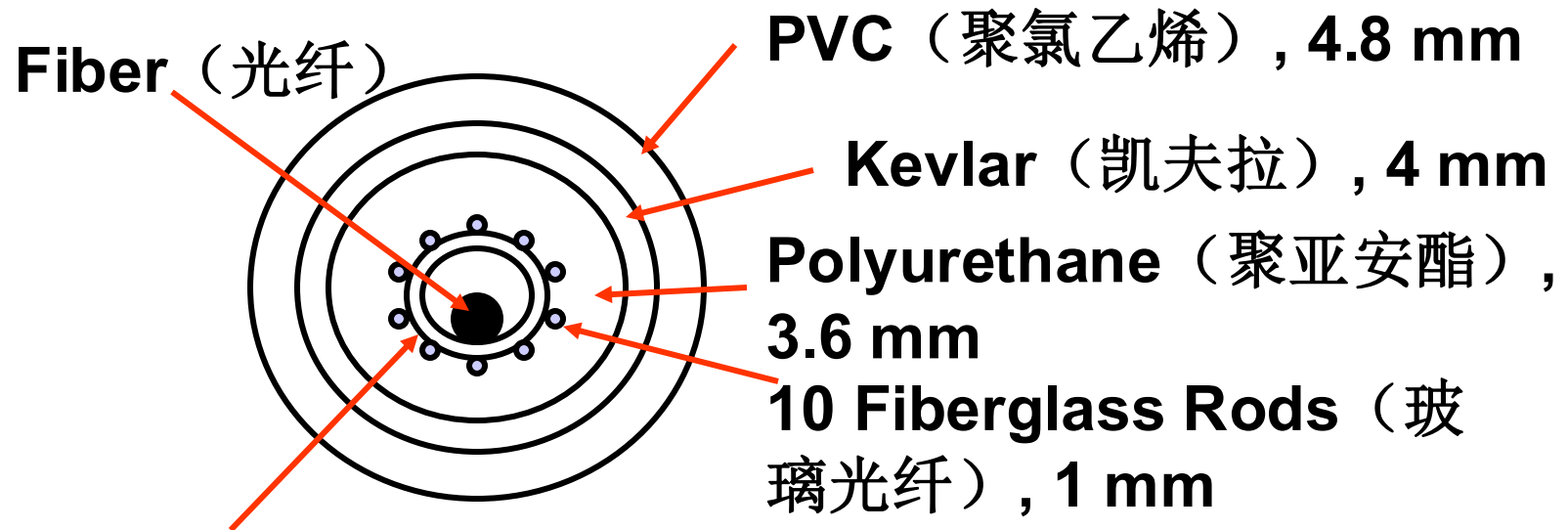


光缆

Loose-Tube Cable，松套管光缆

提供的尺寸为直径

被包封的光纤直径为**0.153mm**。

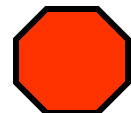
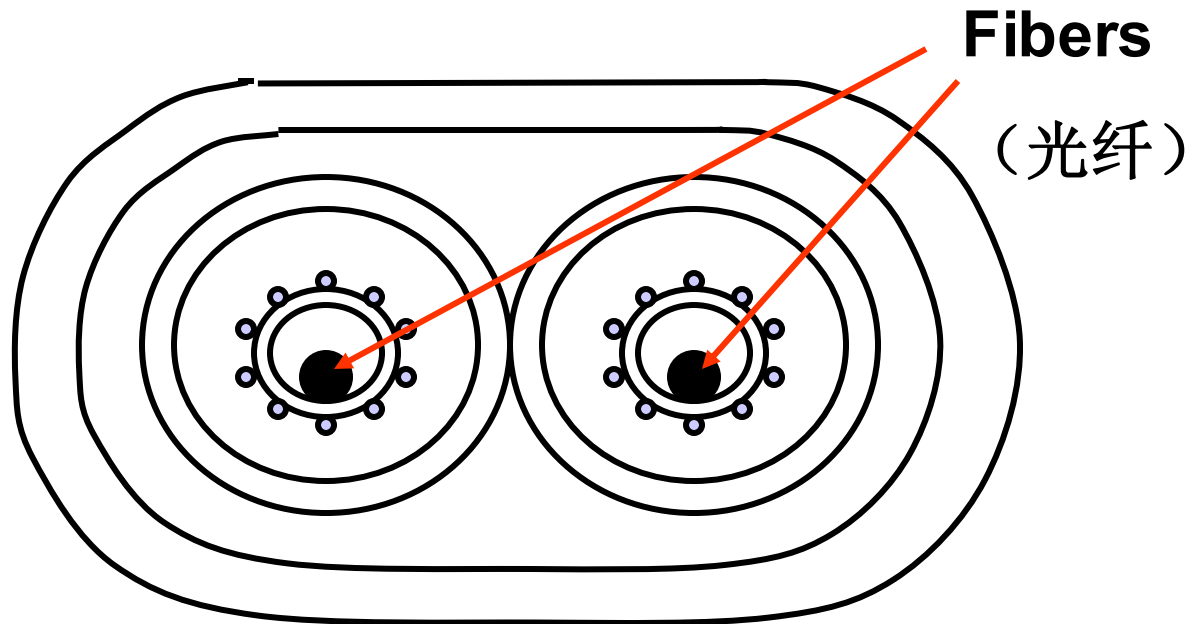


Buffer Tube (缓冲套管), 1.4 mm/0.85 mm (外/内直径)

光缆

Loose-Tube, Two-Fiber Cable, 松套管双心结构光缆

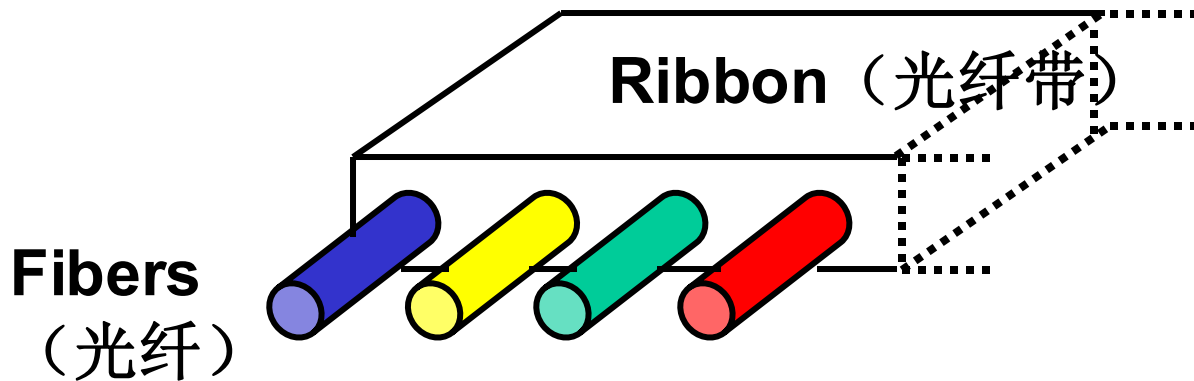
与前一张幻灯片上相同的基本结构



光缆

Ribbon Cable，带状结构的光缆

一条带状光缆中可能包含**12、18**或更多的光纤。光纤被夹在有背胶的带状胶带之间。每根光纤都有着有色的缓冲层，以区分它与其他光纤。"



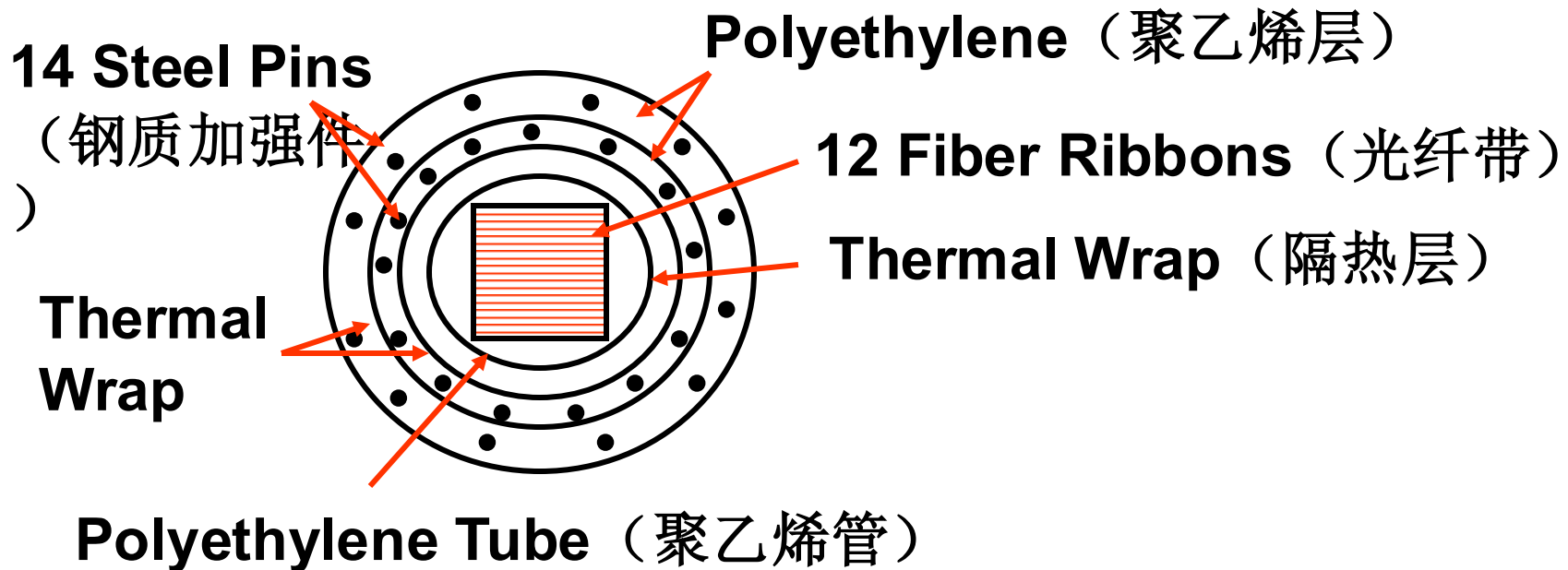
光缆

多带光缆

在下一张幻灯片上展示的示例中，电缆内排列着包含**12**根光纤的**12**条带状电缆。因此，总光纤数为**144**。外径为**12mm**。

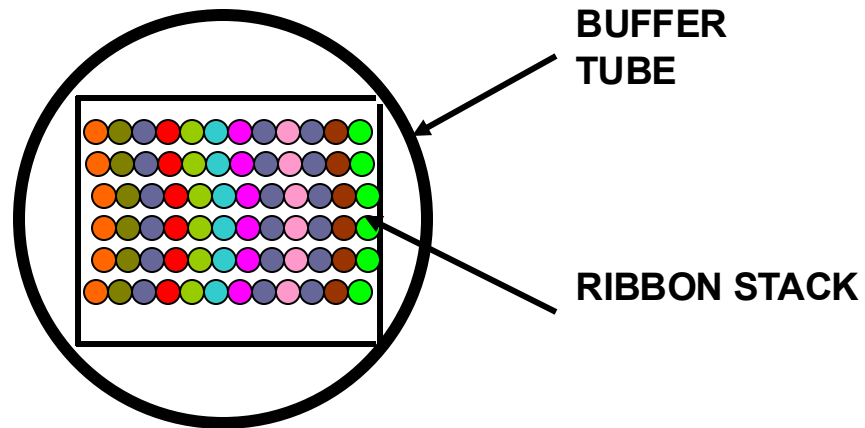
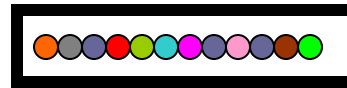
光缆

144-Fiber Ribbon Cable, 144心带状光缆

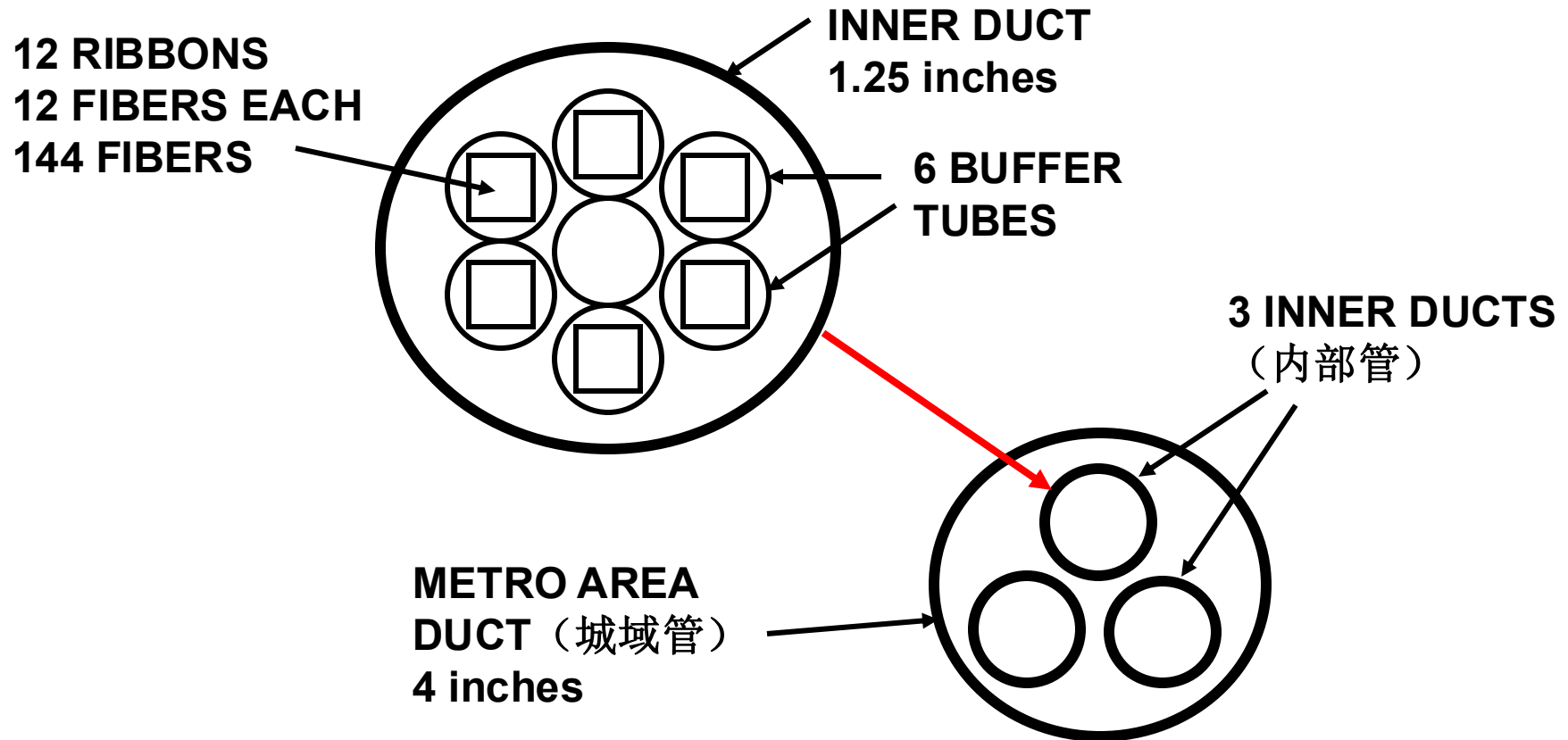


带状光缆

RIBBON FIBERS



Metropolitan Cable (城域光缆)



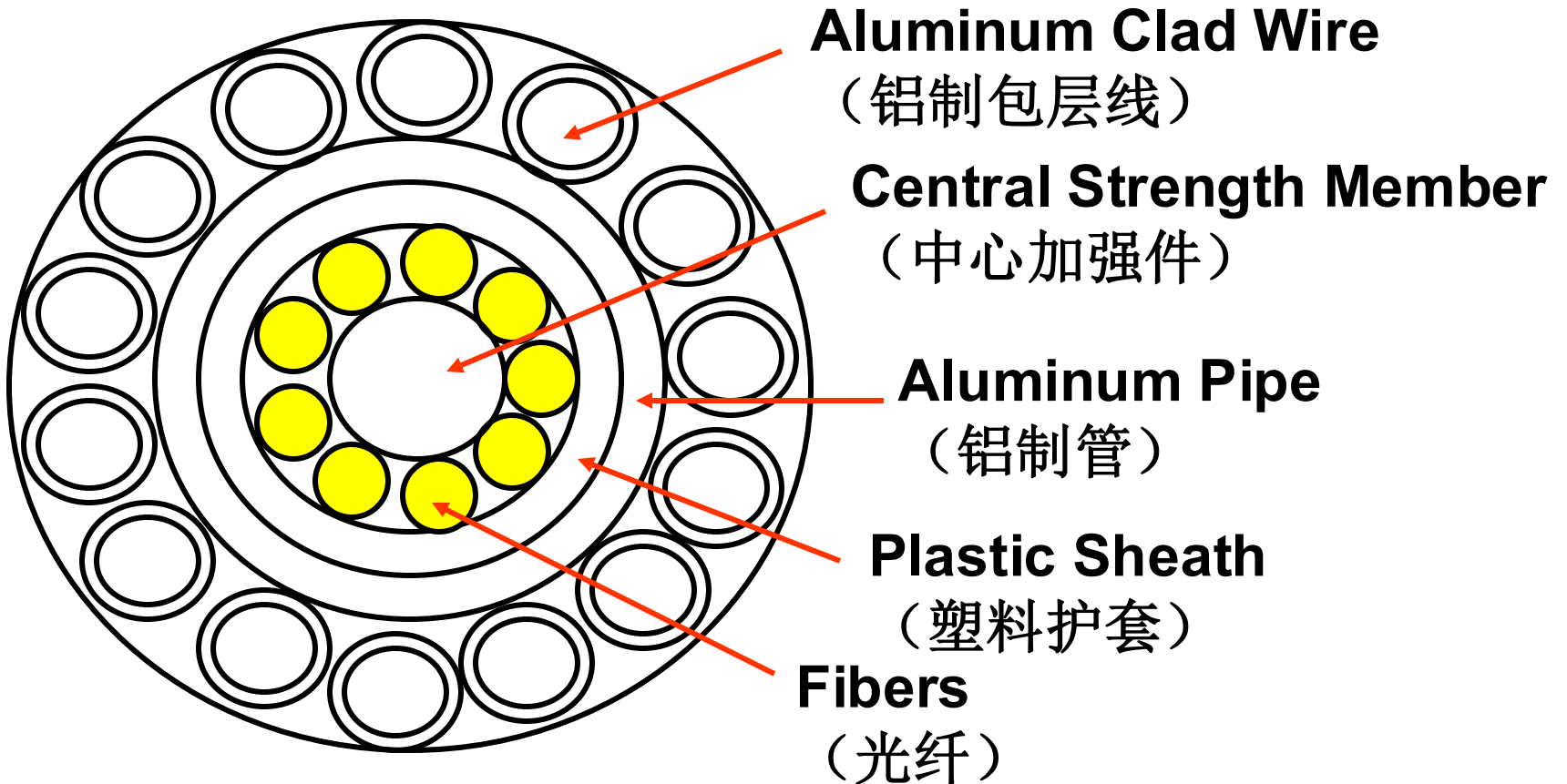
Metropolitan Cable

（城域光缆）

- **6根内管**置于直径为**1.25英寸**的内套管内
- **3根内套管**置于直径为**4英寸**的城域外套管内

光缆

Fiber-Optic Overhead Power Ground Wire (架空电力地线复合光纤)



光缆

拉伸强度

$$F = ma$$

$a = 9.8 \text{ m/s}^2$, m 单位为 kg , F 单位为 N 。

例: 若 $m = 1 \text{ kg}$, 计算 F 。

$$F = (1)(9.8) = 9.8 \text{ N}$$

例:若 $F = 1 \text{ N}$ 计算 m 。

$$m = \frac{F}{a} = \frac{1}{9.8} = 0.102 \text{ kg}$$

光缆

转换成英制单位为：

1牛顿=0.225磅。

因此，**0.225磅或0.102千克**产生相同的力。

将**1千克**转换为磅。

$$\frac{0.225 lb}{0.102 kg} = 2.2 lb \text{ per } kg$$

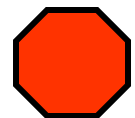
光缆

将上一页的结果写成转换表：

$$\begin{aligned} 1 \text{ kg} &\leftrightarrow 9.8 \text{ N} \\ 1 \text{ N} &\leftrightarrow 0.102 \text{ kg} \\ 1 \text{ N} &\leftrightarrow 0.225 \text{ lb} \\ 1 \text{ kg} &\leftrightarrow 2.2 \text{ lb} \end{aligned}$$

例：一根电缆额定张力为**510N**。它可以承受多少磅的力？

$$510 \text{ N} \left(\frac{0.225 \text{ lb}}{1 \text{ N}} \right) = 115 \text{ lb}$$



Section 5.9

总结与讨论

商用光纤的参数

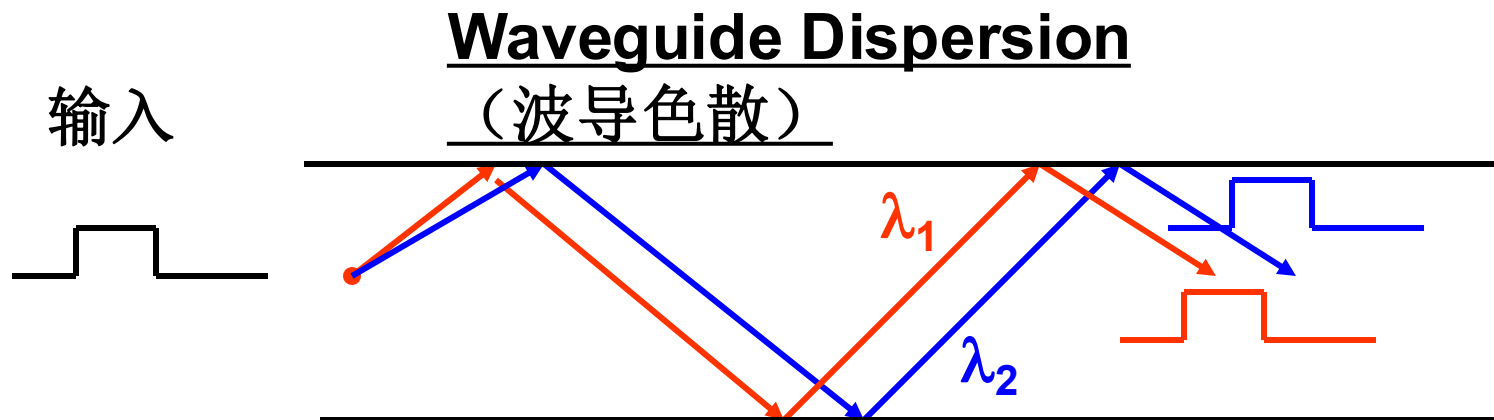
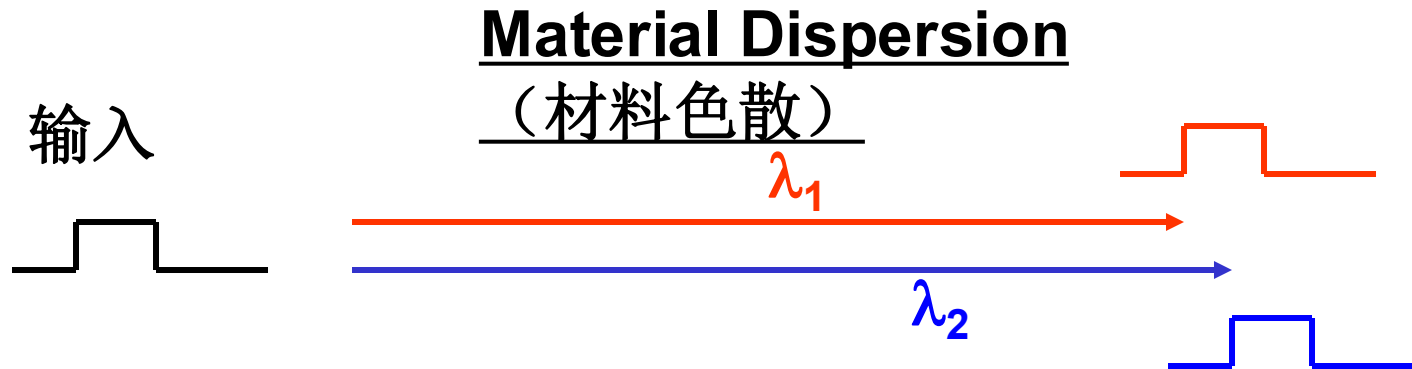
Description	Core Diameter (μm)	NA	Loss (dB/km)	$\Delta(\tau/L)$ (ns/km)	$f_{3\text{-dB}} \times L$ (MHz $\times$ km)	Source	Wavelength
Multimode Glass							
SI	50	0.24	5	15	33	LED	850
GRIN	50	0.24	5	1	500	LD	850
GRIN	50	0.20	1	0.5	1000	LED,LD	1300
PCS							
SI	200	0.41	8	50	10	LED	800
Plastic							
SI	1000	0.48	200	-----	-----	LED	580
Single Mode							
Glass	5	0.10	4	<0.05	>1000	LD	850
Glass	10	0.10	0.5	0.006	83000	LD	1300
Glass	10	0.10	0.2	0.006	83000	LD	1550

总结与讨论

- 多模阶跃折射率和渐变折射率光纤
- 单模传输
- 脉冲失真
 - 多模失真/模式色散
 - 材料/波导色散
 - 色散展宽约束下的数据速率与距离乘积约束
 - 光源谱宽主导 vs 数据调制谱宽主导
 - 色散位移光纤 (->非线性挑战)
 - 色散补偿光纤/相频特性/数值仿真(重要)***
 - 偏振模色散/麦克斯韦分布/PMD系数

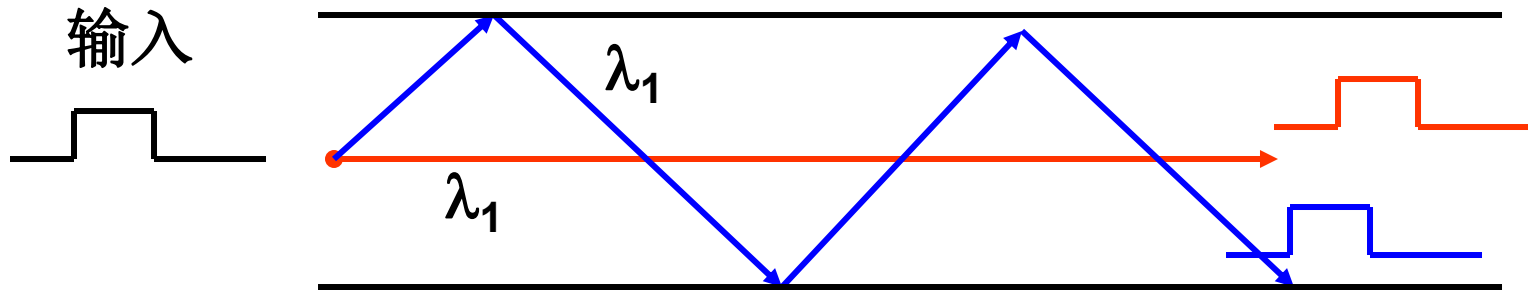
总结与讨论

下面几张幻灯片是脉冲扩散的三种来源的示意图



总结与讨论

多模失真



Polarization mode Distortion

(偏振模色散)

